LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

01_01-19

1) MATERIALE 2) TIPOLOGIA 3) DIMENSIONAMENTO 4) VERIFICA

LA PRESTAZIONE STRUTTURALE

Le strutture sono progettate per garantire una determinata prestazione (soglia di resistenza/danneggiamento/deformazioni) in funzione delle azioni che agiscono su di esse.

TIPOLOGIE STRUTTURALI

SISTEMA COSTRUZIONE: PARTE PORTANTE E PORTATA → SISTEMA STRUTTURALE:

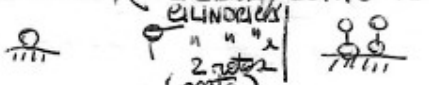
SIST. STRUTT. GLOBALE S_G

- SOVRASTRUTTURA S → S_H SOTTOSIST. PORTANTE ORIZZONTALE (travi, solaio)
- S_V SOTTOSIST. PORTANTE VERTICALE (pilastri, setti)
- SOTTOSIST. PORTANTE DI FONDAZIONE S_F (Terreno) → (principio di migrazione dei flussi tensionali - analogia idraulica)

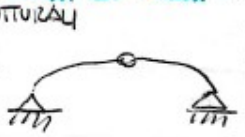
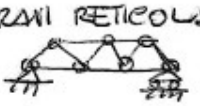
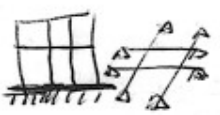
MODELLO GEOMETRICO → MODELLAZIONE → MODELLO STRUTTURALE

TIPOLOGIA ELEMENTI COMPONENTI: LASTRA (soletta piena)/PIASTRA | TRAVE | PILASTRO/PENDOLO

- VINCOLI: dispositivi atti a limitare il campo di spostamenti di un determinato sistema, attraverso la successiva eliminazione dei gradi di libertà a cui corrisponde una reaz. vincolare
  - CLASSIFICAZIONE in base al TIPO DI SPOSTAMENTO → ESTERNI: elimina spostam. assoluti; INTERNI: " " relativi
  - " in base al g.d.l. → EST. elimina SEMPLICI - DOPPI - TRIPLI; INT. DOPPI - TRIPLI

EST. SEMPLICI: CARRELLO, PENDOLO | EST. DOPPI: CERNIERA, (" FERMA) DOPPIO PENDOLO, APPOGGIO TORSIONALE  | EST./INT. TRIPLI: INCASTRO

- CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEI SISTEMI DI TRAVI: COSTITUITI DA ELEMENTI MONODIMENSIONALI:

TRAVI AD ASSE RETTILINEO | ARCHI STRUTTURALI  | TRAVI RETICOLARI  | TELAI E GRIGLIE 

NTC 2018

01_20-34

CAP. 2. DM 17.01.18: la sicurezza e le prestazioni di un'opera/di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale

V_N: è il n° di anni in cui la struttura deve poter essere usata per lo scopo di destinazione, purché soggetta alla manutenzione ordinaria. (PROVV. ≤10, ORDINARIE ≥50, INFRASTR. ≥100)

S.L.: è la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per cui è stata progettata.

AZIONI: causa/insieme di cause capace di indurre gli S.L. in una struttura.

- PESI PROPRI
- CARICHI PERMANENTI
- SOVRACCARICHI ACCIDENTALI
- VENTO
- SISMA
- VARIAZ. TERMICHE
- CEDIMENTI VINCOLI
- AZIONI ECCEZIONALI (esplosioni, incendi)

LE AZIONI DIRETTE:

CARICHI PUNTUALI/CONCENTRATI: azione concentrata su una superf di contatto molto piccola che si può assimilare ad un punto (piedi sedia).
FORZE IN [KN]

CARICHI DISTRIBUITI SU UNA LUNGHEZZA: azione distribuita su una superf con una dimensione >> dell'altra (tompagno), con intensità cost./variabile con leggi lineari/paraboliche
FORZE PER UNITÀ DI LUNGHEZZA IN $\left[\frac{KN}{m}\right]$

CARICHI DISTRIBUITI SULLA SUPERFICIE: es pressione esercitata dalla neve, spinta terra, pressione acqua sul fondo di una piscina, con intensità cost./variabile
FORZE PER UNITÀ DI SUPERF. IN $\left[\frac{KN}{m^2}\right]$

AZIONI (F):

- PERMANENTI (G)
- VARIABILI (Q)
- ACCIDENTALI/ECCEZIONALI (A)
- SISMICA (Ae)

VALORI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI:

- CARATTERISTICO (G_K; Q_K)
- IN COMBINAZ. DI UN'AZ. VARIABILE (ψ_0, Q_K)
- FREQUENTE " " " (ψ_1, Q_K)
- QUASI PERMANENTE " " " (ψ_2, Q_K)

G_1 — AZIONE PERMANENTE STRUTTURALE (solaio)
G_2 — " " NON " (tramezzi e pavimenti, tegole) (distribuiti / lineari)
con controsoffittatura

Q — (vento, arredi, occupanti, neve sulla copertura)

- PESO PROPRIO ELEMENTI STRUTTURALI G_1 01_35-37

CALCOLO PESO PROPRIO DI UNA TRAVE IN c.a.: DATI: b = 0,3 m, h = 0,5 m, l = 5 m

$$p = \gamma \cdot b \cdot h \cdot L = 25 \left[\frac{KN}{m^3}\right] (0,3 \cdot 0,5 \cdot 5)\,m = 18,75\ KN$$ (PESO TOTALE)

PER UNITÀ DI LUNGHEZZA

↳ TABELLA 3.1.I → MATERIALI / PESO UNITÀ DI VOLUME $\left(\frac{KN}{m^3}\right)$

$$\text{Peso}_{\text{unità di L}} = \gamma \cdot b \cdot h = 25 \frac{KN}{m^3} \cdot (0,3 \cdot 0,5)\,m = 3,75\ KN/m$$

- PESO ELEMENTI NON STRUTTURALI G_2 01_38-42

CARICHI presenti nella costruzione durante il suo normale esercizio, come:
tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti, rivestimenti, intonaci, controsoffitti, impianti, (e considerare situazioni transitorie)

- CARICHI EQUIVALENTI DISTRIBUITI (purché i solai abbiano adeguata capacità di ripartizione trasversale).

Per gli orizzontamenti, il loro peso proprio è un CARICO PERMANENTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO
edifici per abitaz./uffici

$g_2 = 0,40\ KN/m^2$ correlato al peso proprio per unità di lunghezza delle partizioni:

	$G_2 \leq 1\ \frac{KN}{m}$
$= 0,80$	$1 < G_2 \leq 2$
$= 1,20$	$2 < G_2 \leq 3$
$= 1,60$	$3 < G_2 \leq 4$
$= 2,00$	$4 < G_2 \leq 5$

es tramezzi di mattoni forati: $b = 10cm$, $h = 320cm$, $\gamma = 8 \frac{KN}{m^3}$, $L = 1m$

PESO A METRO LINEARE: $G_2 = \gamma \cdot b \cdot h \cdot L = 8 \frac{KN}{m^3} \cdot (0,1 \cdot 3,2 \cdot 1) m^3 = 2,56 \frac{KN}{m}$

POICHÉ $2 \leq G_2 \leq 3 \Rightarrow g_2 = 1,2 \frac{KN}{m^2}$

- CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI

01_43-47

- dipendono dalla "destinazione d'uso" e rappresentano il carico "utile" che la struttura deve essere in grado di sopportare. ("variabile" perché può cambiare posizione e valore durante la vita della costruzione).

TABELLA

CAT.	AMBIENTI	CARICO VERTICALE DISTRIBUITO $q_K = \frac{KN}{m^2}$	CARICO VERTICALE CONCENTRATO $Q_K = KN$	CARICO ORIZZONT. LINEARE $H_K = \frac{KN}{m}$
A	ad uso residenziale	per progettare strutture civili ordinarie (TEMA D'ANNO!)	per le verifiche locali (es. passeggiata solaio)	trascurabile in zona di media/alta sismicità
B	uffici			
C	suscettibili di affollamento			

Q = CARICHI VARIABILI
- VENTO 01_48-80
- NEVE 01_81-96

appunti lezione

$1 m^3 = 1000 Kg = 1$ tonnellata (piena solo a compressione)

$1 m^3$ cls $= 2400 Kg/m^3$ ← (5 volte + efficiente) → cemento + inerti + acqua + armat. (parte teso non lavora)

$1 m^3$ acciaio $= 8'750 Kg/m^3$ → si ricicla facilmente.

—

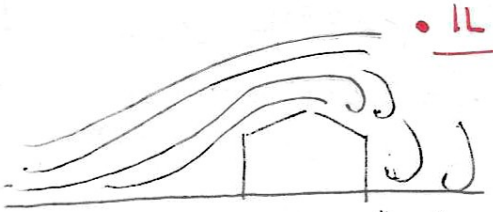
S.L.E. = STATO LIMITE DI ESERCIZIO

S.L.U. = STATO LIMITE (ULTIMO) - COLLASSO

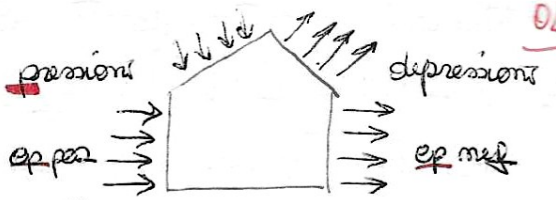
—

- (Δe) SISMA: generato dallo scontro delle placche terrestri che rompono la crosta e sprigionano energia, la quale viene trasmessa nel sottosuolo e si propaga sottoforma di onde.
  - L'ENERGIA: FORZA × SPOSTAMENTO ⇒ LAVORO ⇒ UNITÀ DI MISURA JOULE
- VARIAZIONI TERMICHE: incidono sulla struttura per via delle dilatazioni termiche dei materiali (allungam./accorciam.)

• IL VENTO



Andamento "filetti fluidi" del vento (no forza)



modello delle pressioni agenti su un corpo chiuso (2 falde) (1 falda si solleva)

p = pressione di progetto del vento

q_r = pressione cinetica di riferimento

c_e = coeff di esposizione

$$p = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d$$

c_p = coeff di forma / aerodinamico (dipende dalla geom. costruz.)

c_d = coeff dinamico (=1 per costruz. ordinarie)

$$q_r = \frac{1}{2} \rho v_r^2 \qquad \left(\frac{N}{m^2}\right)$$

ρ → densità dell'aria (convenzionalm. costante e pari a 1,25 kg/m³)

v_r → velocità di riferimento del vento (m/s) che si può verificare con periodo di ritorno di 50 anni (TR)

→ è il valore medio su 10 min., a 10 m di altezza dal suolo su terreno pianeggiante e omogeneo di cat. di esposizione II.

$$v_r = v_{b0} \cdot c_a \cdot c_r$$

c_r = 1 per T_R = 50 y

→ coeff che porta in conto periodi di ritorno > 50 anni.

$$c_r = 0{,}75\sqrt{1 - 0{,}2 \cdot \ln\left[-\ln\left(1 - \frac{1}{T_R}\right)\right]}$$

v_{b0} (m/s) → velocità base di riferim. al livello del mare

→ coeff di altitudine

$$c_a = 1 \quad \text{per } a_s \le a_0$$

$$c_a = 1 + K_s\left(\frac{a_s}{a_0} - 1\right) \quad \text{per } a_0 < a_s \le 1500\,m$$

insieme a

a_0 (m), K_s → parametri TAB. 3.3.1 in funz. della zona in cui sorge la costruzione

a_s → altitudine sul livello del mare del sito dove sorge la costruzione.

TAB. 3.3.1

ZONA	DESCR.	$v_{b,0}$ (m/s)	a_0 (m)	K_s
3 (di 9)	...Campania...	27	500	0,37

c_e, c_p, c_d ? →

appunti: il vento è un'azione naturale, che diventa eccezionale quando supera il valore soglia assunto nel progetto; esercita una pressione cinematica; ha un effetto tangenziale e produce dei vortici in base alla superficie esposta al vento; è come un fluido in movimento / carico dinamico (es. elettrone auto serve a costruire un vortice positivo).

c_e dipende da: - altezza del suolo z del punto considerato
- topografia del terreno (generalm. $c_t = 1$)
- coeff. di esposiz. del sito ove sorge la costruz.

$$c_e(z) = k_r^2 \cdot c_t \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)\left[7 + c_t \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)\right] \quad \text{per } z \geq z_{min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad \text{per } z < z_{min}$$

TAB. 3.3.II

CATEG. ESPOSIZ. SITO	k_r	z_0 (m)	z_{min} (m)
I - IV	0,17	0,01	2

assegnata in funzione della posizione geografica e della classe di rugosità del terreno.

(Nella fascia entro 40 km dalla costa, la coeff. di esposiz. è indipend. dall'altitudine del sito).

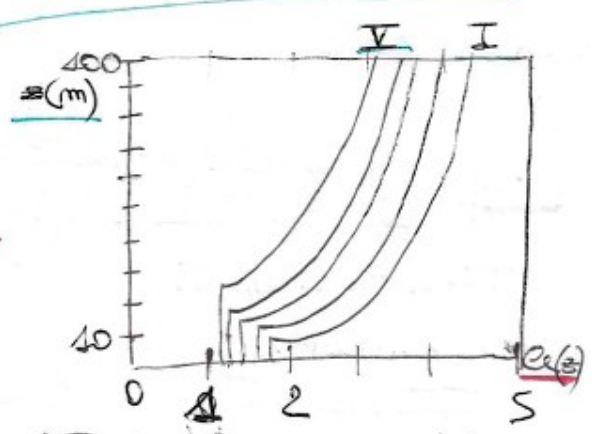
TAB. 3.3.III

CLASSE RUGOSITÀ TERRENO	DESCRIZ.
A, B, C, D	Aree urbane ... con ostacoli ... mare ... senza ostacoli

- COMBINAZIONE TRA CLASSE RUGOSITÀ TERRENO E DISTANZA DALLA COSTA:

ZONA 3

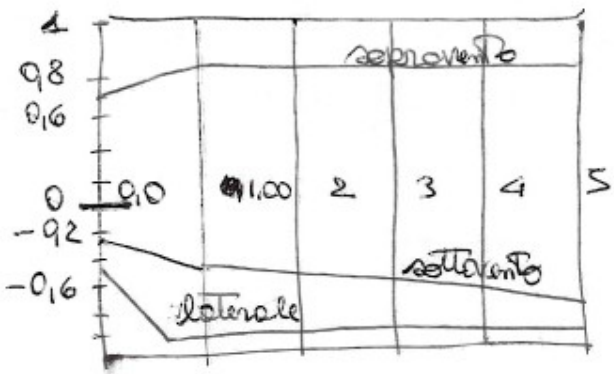
	mare	costa	2 Km	10 Km	30 Km	500 m	750 m
A	/		IV	IV	V	V	V
B	/		III	III	IV	IV	IV
C	/		II	III	III	IV	IV
D	I		II	II	II	III	III



(ma di solito c_e costante e pari al valore calcolato con la z_{max}, cioè l'altezza totale della costruz.)

c_p positivo = pressione (flusso verso la superf.)
negativo = depressione, suzione (flusso in allontan. dalla superf.)

→ per le pareti verticali delle costruz. a pianta rettang. < parete sopravvento / parete sottovento



→ lato edificio // vento

h/d

↳ h edificio

• LA NEVE

Carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione.

q_{sk} = valore caratteristico di riferim del carico neve al suolo (kN/m^2) } per $T_R = 50$ anni

q_s = carico neve sulla copertura dell'edificio

$$q_{s\,SNOW} = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$

μ_i → coeff di forma della copertura

C_E → coeff di esposizione

C_t → coeff Termico

Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superf. della copertura.

- ZONE DI CARICO DELLA NEVE kN/m^2 — q_{sk} (per località poste a quota inferiore a 1500 m s.l.m., non < di quello associato alle 3 zone climatiche)

1		1,5
2	ESPANSIA	1
3		0,6

con $a_s \leq 200$ m

mentre con $a_s > 200$ m

$$1{,}5\,[1 + (a_s/481)^2]$$

es 3

C_E tiene conto della possibilità che il vento possa favorire la caduta della neve dalla copertura e dipende dalla Topografia del terreno intorno alla costruz

TAB. 3.4. I

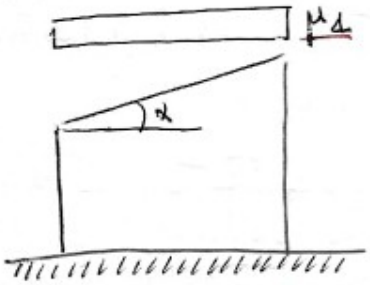
TOPOGRAFIA	DESCRIZIONE	C_E
Battuta dai venti	Aree pianeggianti non ostruite ...	0,9
Normale	... non è presente rimozione di neve sulla costruz ...	1
Riparata	... costruz + bassa del terreno ...	1,1

C_t tiene conto delle proprietà isolanti della copertura che potrebbero causare lo scioglimento della neve a causa della dispersione di calore dell'edificazione. (Si può assumere = 1)

→

μ_i = funzione della forma e inclinazione α della copertura:

(• CONDIZIONI DI CARICO) OBIETTIVO: annullare effetto carico da neve.

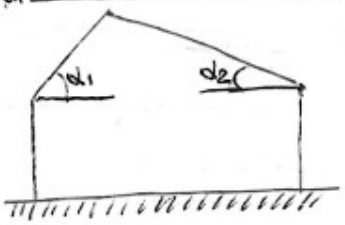


μ_2	
$0{,}8$	$0° \le \alpha \le 30°$
$0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$	$30° < \alpha < 60°$
$0{,}0$	$\alpha \ge 60°$

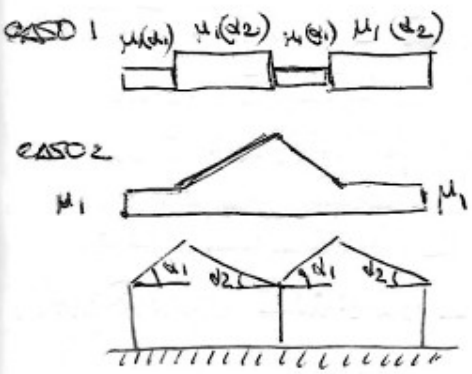
COPERTURA AD UNA FALDA

→ NEVE SENZA VENTO (CARICO ACCUMULATO)

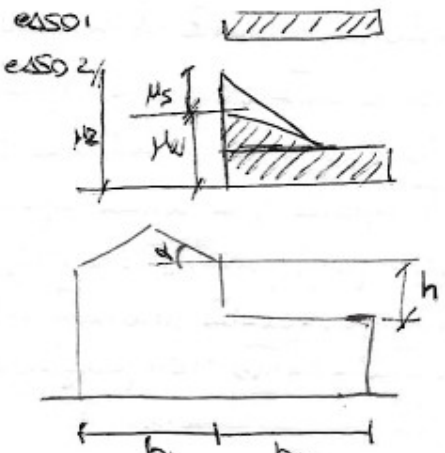
NEVE + VENTO (carico ridotto perché il vento favorisce la caduta della neve).



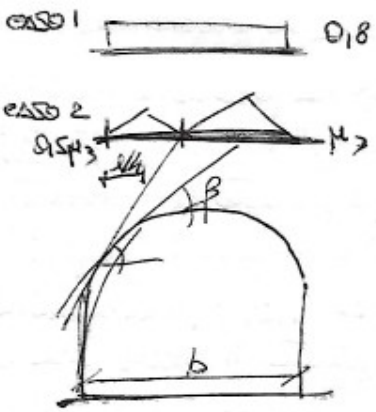
COPERTURA A DUE FALDE



A PIÙ CAMPATE

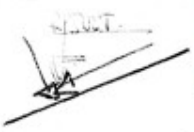


DIVERSA ALTEZZA



VENTO CILINDRICO

Oppure: neve si accumula sul tetto a falde. Il tetto a falde inclinate resiste per equilibrio rotazionale: ~~(la componente ortogonale, che produce flessione, è più piccola di quella trasversale)~~.



I tetti a falde servono la risultante delle forze nelle direzioni della falda; il ~~carico~~ carico da neve ha infatti risultante verticale e, con la falde, la risultante non risulta perpendicolare all'asse della superficie.

La componente trasversale si riduce e di conseguenza si riduce anche la flessione.

Più è inclinata la superficie della falda, più si riduce la componente flessionale.

PRINCIPI E DEFINIZIONI DELLE NORMATIVE STRUTTURALI

08

01_98-109

REQUISITI FONDAMENTALI:

- **SICUREZZA STRUTTURALE**: sicurezza per le persone, la struttura ed il suo contenuto.
- **SERVIZIO/ESERCIZIO**: funzionalità, comfort, estetica.
- **ROBUSTEZZA E RESISTENZA AL FUOCO**: struttura progettata ed eseguita tale da non crollare a causa di eventi come esplosione, impatto, conseguenze errori umani (eventi concordati per un singolo progetto con il cliente e l'autorità competente) e che il danno non si propaghi in modo sproporzionato dalla causa originale. LA CARATTERISTICA FONDAMENTALE DA GARANTIRE È LA GRANDE DUTTILITÀ.
- **DIFFERENTI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ**:
  - possibile causa e/o modalità di raggiungimento di uno STATO LIMITE;
  - possibili conseguenze che un potenziale collasso porta in termini di rischio per la vita, lesioni, potenziali perdite economiche;
  - percezione pubblica del collasso/crollo;
  - spese e procedure necessarie per ridurre il rischio di crollo.

  → la percezione pubblica non accetta decessi e infortuni dovuti a cedimenti strutturali.
- **VITA DI PROGETTO UTILE**: periodo presunto per cui una strutt. sia utilizzata per lo scopo previsto con manutenz anticipata, ma senza riparazioni importanti, ed è di 50 anni per gli edifici e 100 per i ponti (EN 1990).
- **DURABILITÀ**: a condizione di un'adeguata manutenzione, la struttura deve essere progettata in modo che il deterioramento non pregiudichi la durabilità e prestazioni. ~~delle~~ → dettagli per prevenire la corrosione.
- **CONTROLLO DI QUALITÀ/CONFORMITÀ**:
  - uso previsto e futuro della struttura,
  - criteri di prestazione
  - influenze ambientali
  - composiz, prop., prestazione dei materiali
  - scelta sist. strutt.
  - forme membrature e dettagli strutturali
  - qualità lavorazione e livello di controllo
  - misure di protezione
  - manutenzione

---

appunti: **CEDIMENTO DEI VINCOLI**: il Terreno è comprimibile e cede nel tempo
→ la scelta di come e dove costruire è data dalla conoscenza della stratificazione e delle proprietà meccaniche del suolo.
È fondamentale conoscere la falda in quanto il Terreno è POLIFASICO: costituito da fasi solida, liquida e aeriforme.

(RICHIAMI DI) SICUREZZA STRUTTURALE

$R \geq S$

- R: capacità prestazionale che la stessa componente è in grado di fornire.
- S: domanda richiesta alla struttura, cioè la domanda che le azioni esterne indirizzano alla componente strutturale.

Queste grandezze sono valutate con 3 APPROCCI DIVERSI, evoluti diversamente nei codici normativi:

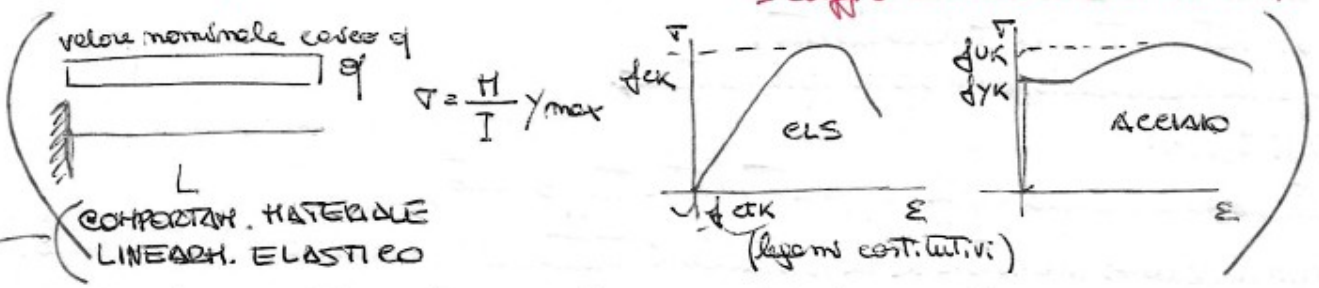
• 1) TENSIONI AMMISSIBILI

(verifica soddisfatta se...)

Verifica i valori nominali delle azioni al fine di evitare che LO STATO TENSIONALE σ non superi un valore limite - AMMISSIBILE, nettamente inferiore al valore di rottura, in ogni punto della sezione trasversale.

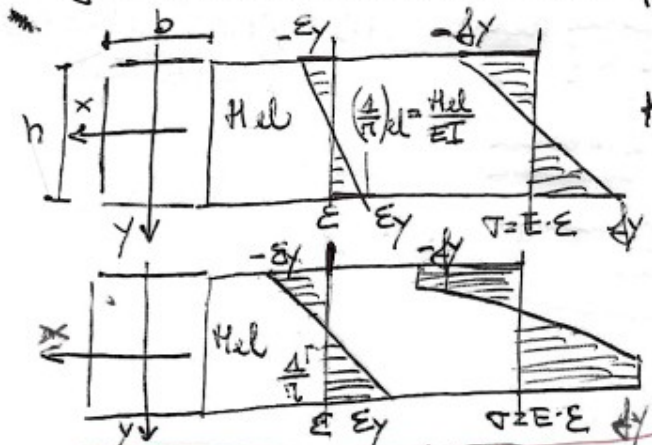
$\sigma_{max} \leq \sigma_{amm}$ (VERIFICA DI SICUREZZA)

- σ_{max}: tensione applicata
- σ_{amm}: tensione limite del materiale (rottura/crisi) $\frac{\sigma_0}{S}$ $\left(\frac{f_R}{\gamma}\right)$ → coeff di SICUREZZA del materiale



Ha presenta alcune criticità: (→ non spiega come collassa la struttura)

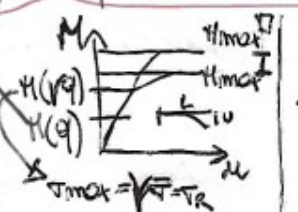
1) è utilizzato un unico fattore di sicurezza, apparentemente ellittico, ma la somma resistenza si verifica solo in 1 punto.
2) fa sì che σ non possa essere corretto in quanto le sollecitazioni locali dipendono dalla presenza di deformazioni anelastiche.
3) la verifica puntuale non fornisce una misura del reale S (oltre a non garantire l'ottimizzazione del progetto.

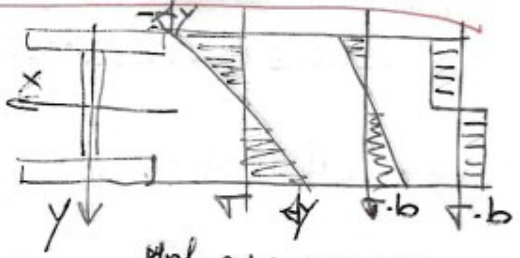


$M_{el} = \left(b \frac{1}{2} f_y \frac{h}{2}\right) \frac{2}{3} h = f_y \frac{bh^2}{6} = f_y W_{el}$

$M > M_{el}$

CRITERIO DI ROTTURA = quando la sollecitaz max supera il valore σ_{amm} → si assume il collasso





$M_{pl} = \left(b f_y \frac{h}{2}\right) \frac{h}{2} = f_y \frac{bh^2}{4} = f_y W_{pl} \Rightarrow \frac{M_{pl}}{M_{el}} = 1.5$

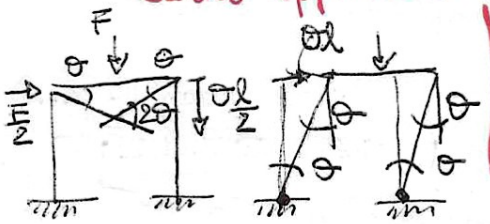
$\frac{M_{pl}}{M_{el}} \simeq 1.10 \div 1.15$

• 2) CARICO DI COLLASSO

Consiste nella determinazione del meccanismo di collasso della struttura, e del carico che porta ad esso, conoscendo i valori delle caratteristiche tensionali che identificano la piena plastificazione della sezione e che tengono conto della non linearità del materiale.

carico applicato ← $q \leq \frac{q_u}{\gamma}$ → carico corrispondente all'attivazione del meccanismo di collasso.

γ → coeff di sicurezza



VANTAGGI:
- considerare eventuali fenomeni non lineari e anelastici (es fessurazione nelle strutt. in c.a.);
- corretta valutazione della sicurezza ultima di strutture complesse;
- considerare la redistribuzione degli sforzi ⇒ non scartare la strutt. a causa della presenza di stati di tensione ↑ localizzati;
- facile riproduzione in fase sperimentale.

SVANTAGGI:
- utilizzo di un unico coeff, apparentemente troppo alto;
- non si possono monitorare le prestazioni strutturali in condizioni di esercizio.

---

3) METODI PROBABILISTICI

$P_R(S \leq R) \leq P_R^*$

P_R = Probabilità di collasso/rottura → il rischio di raggiungere uno stato limite per il quale la struttura non garantisce più le prestazioni necessarie.

P_R^* → Predeterminata probabilità di guasto, sufficientemente piccola, che dipende dal tipo di costruzione e dal tipo di stato limite a cui si riferisce la verifica → PROBABILITÀ LIMITE CHE SI PUÒ ACCETTARE

METODO/CRITERIO DI COLLASSO DEL SIST. il cui raggiungimento è definito attraverso la funzione limite P, che dipende dal vettore delle variabili casuali X (S e R) relative alla struttura.
- quando è positiva la strutt. è in condiz di sicurezza
- quando è negativa la strutt. raggiunge o supera la condizione limite.

⇒ LA VERIFICA DI SICUREZZA È SODDISFATTA SE L'EFFETTO DELLE AZIONI (LA DOMANDA DI SERVIZI S) È INFERIORE ALLE RESISTENZE (CAPACITÀ DI PRESTAZ. R)

→ 3 METODI DI DIVERSO GRADO DI ACCURATEZZA: →

3a) ESATTO - DI III LIVELLO

L'OBIETTIVO È TROVARE P_R sia per via analitica, cioè SOLUZ. ESATTA DELL'INT. sia per via numerica (es. metodo Montecarlo).

$$P_R = \int_F f_X(x_1, \dots, x_m)\, dx$$

funzione di densità di probabilità che caratterizza l'incertezza del vettore X, mentre F è il DOMINIO DI COLLASSO, ovvero l'insieme dei valori del vettore X per cui la funzione limite P non è positiva.

3b) APPROSSIMATO - DI II LIVELLO

solvo particolari condizioni della distribuzione delle variabili casuali, è un valore approssimato che dipende dalle variabili aleatorie e della loro correlazione. [S e R]

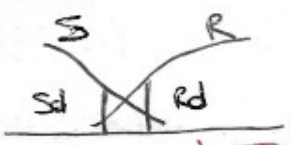
$$P_R = 1 - \Phi(\beta)$$

β ▷ indice di sicurezza

INTEGRALE GAUSSIANO

3c) SEMI-PROBABILISTICO - DI I LIVELLO

$$R_d \geq S_d$$



I valori di Resistenza e Sollecitazione prescelti sono di progetto e indicati con pedice "d".

IL VALORE DI PROGETTO DELLA Fd SI OTTIENE DA: $F_d = \gamma_F F_K$, dove:

F_K è il valore caratteristico delle azioni, (cioè corrispondente ad un valore di K) = 95%

γ_F è il fattore di sicurezza parziale delle azioni, > 1.

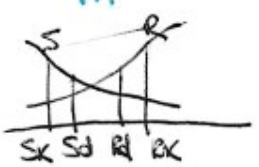
LA probabilità di avere un valore > di Fd, è inferiore a quella corrispondente a F_K.

IL VALORE DI PROGETTO DELLE AZIONI Rd SI OTTIENE DA: $R_d = \frac{R_K}{\gamma_M}$, dove:

R_K è " " " della resistenza, (" " "), = 5%

γ_M è il coeff di sicurezza parziale del materiale, > 1.

" " " " < di Rd " " " a R_K.



(AFFIDABILITÀ STRUTTURALE DEI METODI PROBABILISTICI)

(3a) (3b) (3c)

REQUISITI
- SICUREZZA (di persone / della strutt. → RESIST. → STABILITÀ)
- SERVIZIO → FUNZION. → COMFORT → ESTETICA
- AFFIDABILITÀ → FATICA

DL_128-138

SICUREZZA STRUTTURALE:

STATI LIMITE

LO STATO IN CUI LA STRUTTURA/UNA SUA PARTE, NON É PIÚ IN GRADO DI SVOLGERE LE FUNZIONI O NON SODDISFA PIÚ LE CONDIZIONI PER CUI É STATA PROGETTATA/REALIZZATA.

SLU (... ULTIMI)

- ROTTURA
- CROLLO
- PERDITA DI EQUILIBRIO
- TRASFORMAZ. IN MECCANISMO
- FALLIMENTO CAUSATO DALLA FATICA.

SLE (... DI ESERCIZIO)

- DEFORMAZIONI
- VIBRAZIONI
- FESSURAZIONI
- DANNI CHE PREGIUDICANO L'USO.

COMBINAZIONE DEI CARICHI PER DIVERSI STATI LIMITE

↳ coeff parziali (per le azioni) di sicurezza γ_F nelle verifiche SLU (2.6.1, NTC 2018)

pag 02

G_1	PANOCENOLI	γ_{G1}	1	TAB
	SFAVOREVOLI		1,3	
G_2	"	γ_{G2}	0,8	
	"		1,5	
Q	"	γ_{Q1}	0,0	
	"		1,5	

- I COEFF. DI COMBINAZIONE $\psi_{0j}, \psi_{1j}, \psi_{2j}$ SONO FUNZIONE DELLA DESTINAZ. D'USO.

TAB

CATEG/AZ. VARIABILE	ψ_{0j}	ψ_{1j}	ψ_{2j}
A - ambienti ad uso residenz.	0,7	0,5	0,3
...			
K			
...			
VENTO	0,6	0,2	0,0
NEVE (quota ≤ 1000 m s.l.m)	0,5	0,2	0,0
...			

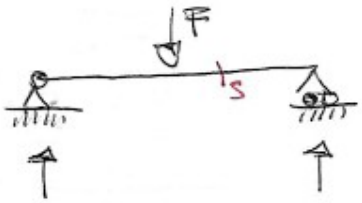
ESEMPI: →

DOVE SI APPLICANO I CARICHI:

1) SU UN EDIFICIO?

Per la progettazione di un solaio all'interno, il carico imposto deve essere considerato come un'azione applicata nella parte più sfavorevole dell'area di influenza degli effetti dell'azione considerata.
Laddove i carichi sugli altri piani siano rilevanti, si presume che siano distribuiti uniformemente (cioè azioni fisse).

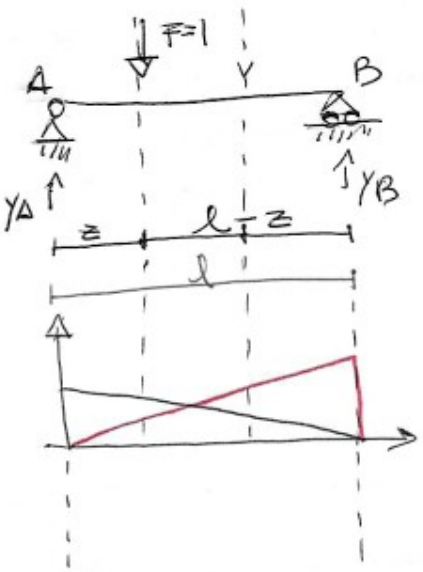
LINEA D'INFLUENZA = un diagramma che rappresenta la legge di variazione di un dato effetto (spostam., sollecitaz., reaz. vincolare) su una prefissata sezione di un elemento strutturale, prodotto da una forza al variare della posizione della forza stessa.



- Come variano le reazioni vincolari quando varia la posizione di F lungo l'intera lunghezza?
- Se F si avvicina ad A, aumenta la reazione in A, e viceversa con B.

⇒ possiamo tracciare delle linee di influenza che ci dicono come variano le reazioni in funzione di F.

- Vale anche per le caratteristiche di sollecitazione interna (T e M), prendendo in considerazione una generica sezione S (quando F sta a dx di S e quando F sta a sx)



$$y_A = \frac{1\cdot(l-z)}{l} = \frac{l-z}{l}$$

$$y_B = \frac{1\cdot z}{l} = \frac{z}{l}$$

$$\begin{cases} z = 0 \Rightarrow y_A = \frac{l-0}{l} = \frac{l}{l} = 1 \\ z = l \Rightarrow y_A = \frac{l-l}{l} = 0 \end{cases}$$

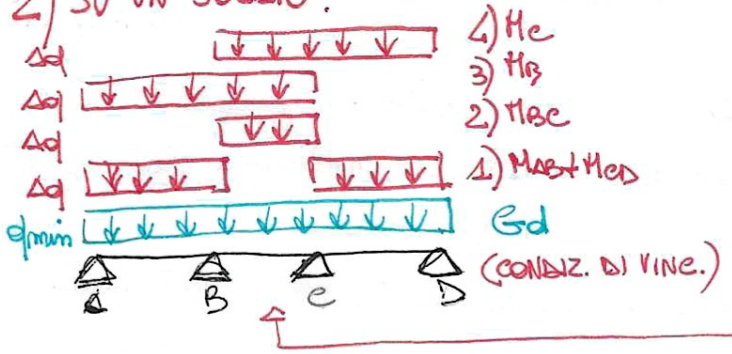
$$\Rightarrow y_B = \frac{z}{l}$$

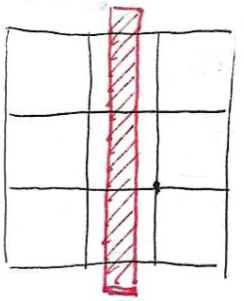
$$z = 0 \Rightarrow y_B = \frac{0}{l} = 0$$

$$z = l \Rightarrow y_B = \frac{l}{l} = 1$$

Basta proiettare la Forza sulla linea di influenza per sapere ~~quando quanto vale~~ il valore della reazione vincolare in base alla posizione di F.

2) SU UN SOLAIO?



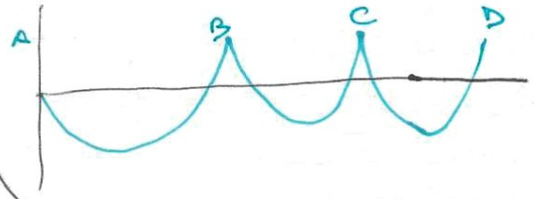


Δq_{max}

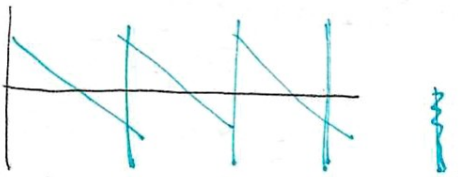
$\Delta q = q_{max} - q_{min}$

$q_{max} = G_d + Q_{1d}$

INVILUPPO DEL MOM. FLETT.



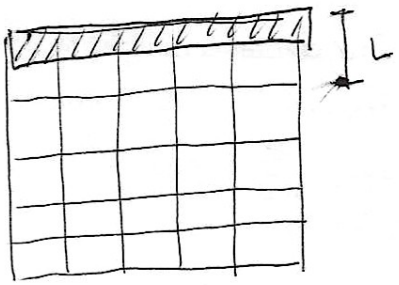
INVILUPPO DEL TAGLIO



3) SU UNA TRAVE?

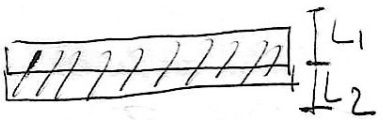
A_L = Area di influenza per:

TRAVE DI BORDO



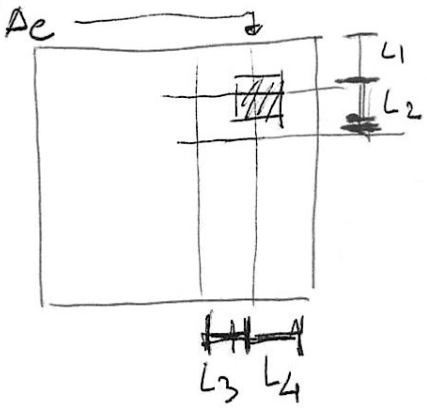
$0,5L \cdot (G_K + \psi_{2,i} Q_K)$

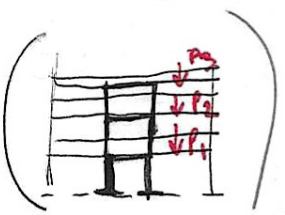
TRAVE INTERNA



$(0,5L_1 + 0,5L_2) \cdot (G_K + \psi_{2,i} Q_K)$

4) SU UNA COLONNA?





$P_J = A_C \cdot (G_K + \psi_{2,i} Q_K) = (0,5L_1 + 0,5L_2) \cdot (0,5L_3 + 0,5L_4) \cdot (G_K + \psi_{2,i} Q_K)$

(RICHIAMI DI) STATICA DELLE STRUTT. IN C.A.

02-01-10

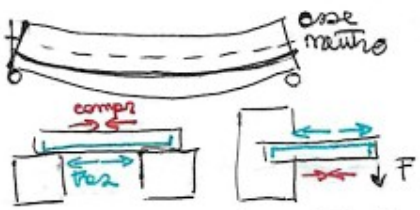
PRO: libertà di forma, basso costo materiali, impiego di manodopera non specializzata, resistenza nei confronti del fuoco.

CONTRO: pesi elevati, lunghi tempi di esecuzione, difficoltà di controllo di esecuzione a struttura ultimata, elevati costi di manutenzione, scarsa possibilità di recupero dei materiali, elevato impatto ambientale dovuto alla distruzione di habitat per l'estrazione dei materiali base (cava, alberi)

IL CALCESTRUZZO ARMATO

(cemento, sabbia, inerti di pezzat. div, acqua) → garantisce meno vuoti ⇒ + compatto - acqua

Materiale composto da cls → che garantisce resistenza a compressione e acciaio → a trazione



HANNO IN COMUNE:
1. UGUAGLIANZA COEFF. DI DILATAZ. TERMICA ($\cong 10 \cdot 10^{-6} °C^{-1}$)
2. PERF. ADERENZA TRA I 2 MATERIALI $\varepsilon_s = \varepsilon_c$ (STEEL)
→ la sez. Trasversale si mantiene piana.

PRINCIPI: un elemento in c.a. resiste alla flessione combinando la capacità del cls con quella dell'acciaio (per cui necessita di armature longitudinali e trasversali per resistere agli sforzi di traz, lasciando al cls il compito di resistere a quelli di compr)

IL CLS É: un materiale anisotropo < ordinari / speciali (ad alta resistenza, leggeri).

Le cui caratteristiche di resistenza dipendono da: Tipo e qualità cemento, natura inerti, quantità d'acqua impasto, durata impasto, stagionatura.

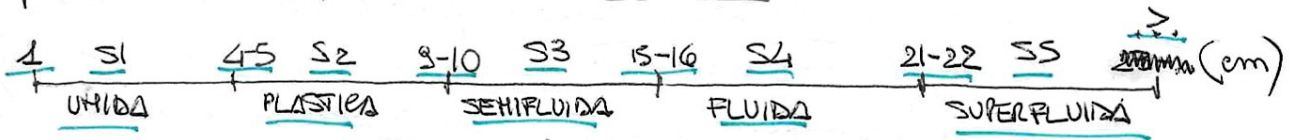
quando c'è una deformazione di compressione, per l'effetto Poisson ho sempre una DILATAZIONE TRASVERSALE che si traduce in una ε di trazione ⇒ anche armatura trasversale

→ STAFFE = ferro piegato in modo da seguire il perimetro della sezione trasversale. (+ ferro longitud. sopra e sotto).

PER OTTENERE UN CLS COMPATTO E RESISTENTE:
- utilizzare inerti con buone caratteristiche meccaniche e buon assortimento granulometrico.
- calibrare il rapporto acqua-cemento, per ottenere un composto sufficientemente lavorabile e resistente al tempo stesso.
- considerare tempi di stagionatura, non inferiori ai 28gg (Norma) a 20°C.
- considerare la temperatura alla quale avviene la stagionatura (al di sotto dei 5°C possono ridurre la resistenza finale del materiale). → (a compr in kg/cm^2)
- (in caso di eccessivo calore/freddo si interviene con additivi).

CONO DI ABRAMS / SLUMP TEST

Prova utilizzata per determinare la consistenza di un cls con una forma standard, che consiste nella valutazione della deformazione subita da un impasto quando viene tolto il recipiente conico che lo contiene, per effetto del proprio peso. A seconda di quanto si abbassa, ho 5 classi di consistenza:



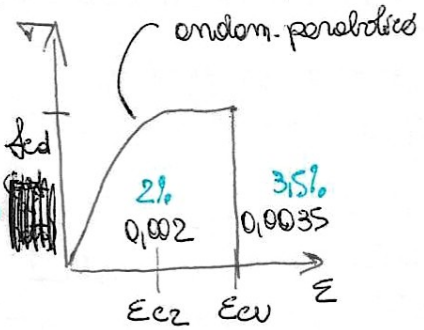
La classe dev'essere stabilita in funzione della struttura da realizzare per rendere più facile l'operazione di posa in opera. → Per le strutt. ordinarie da S3 a S5.

A seconda dello SLUMP ci sono tecniche di realizzazione diverse (es per consistenza con basso slump ho meno lavorabilità ⇒ utilizzo di vibratori); si possono scegliere slump diversi in parti diverse dell'edificio.

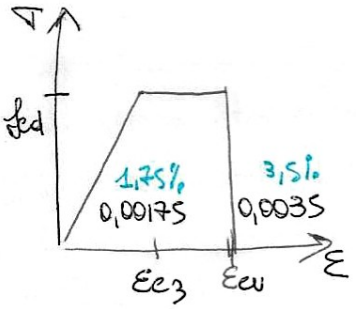
LEGAME TENSIONE-DEFORMAZIONE del cls a compr.

è fortemente non lineare ed è caratterizzato da un rapido degrado dopo il picco di resist.

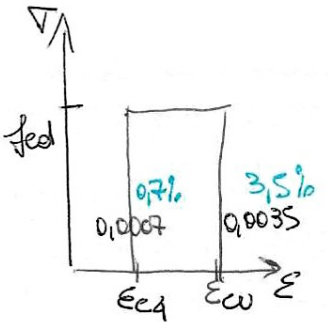
A seconda del tipo di modellazione e di calcolo posso adottare 3 TIPI DI LEGAME:



PARABOLA-RETTANGOLO



TRIANGOLO-RETTANGOLO



COSTANTE

LA RESIST. A COMPR. DEL CLS può essere determinata sperimentalmente su provini di tipo cubico e/o cilindrico ed è identificata attraverso il suo valore caratteristico.

LA RESIST. CARATTERISTICA determinata con provini cubici R_{ck} differisce da quella cilindrica f_{ck}, che interpreta meglio l'effettivo comportamento a rottura del cls in opera, ma si usa quella cubica per motivi di semplicità di esecuzione.

VALORE CARATTERISTICO DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

$$R_{ck} = R_m - K \cdot s$$

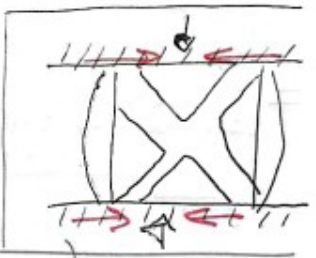
- R_{ck}: resistenza caratteristica
- R_m: resistenza media dei prelievi
- K: coeff che dipende dal n° dei provini
- s: scarto quadratico medio

f_{ck} ci fornisce la resistenza accurata del materiale non affetta dalla forma del provino sperimentale.

↳ si ottiene tramite sperimentazione su campioni cilindrici e si passa dalla cubica alla cilindrica con fattore di conversione 0,83.

$$f_{ck} = 0{,}83 \cdot R_{ck} \quad \text{MPa}$$

VALORE MEDIO DI f_{ck} → $f_{cm} = f_{ck} + 0{,}8$ MPa



SI ROMPE A FLESSIONE

TEST DI COMPRESSIONE SUL CLS

Si effettua inserendo il provino cubico tra 2 piatti di una pressa.

→ LA ROTTURA avviene per espulsione a trazione delle parti laterali del provino, che al termine assume la forma "a clessidra".

↳ è dovuta alle forze tangenziali che si generano per attrito all'interfaccia con i piatti della pressa, che impediscono in questa zona la dilatazione trasversale.

→ Proprio per questo la resist. misurata sui provini cubici è maggiore di quella sui cilindri (e il cubetto è prismatico con lunghezza uguale al lato → diverso dal solido DSV)

→ in quanto non ho la zona di estensione.

LA RESIST. A TRAZ. DEL CLS si determina con:

1. prova sperimentale brasiliana (splitting test) di trazione indiretta;
2. prova sperimentale ind. a flessione;
3. correlazione analitica con la resistenza a compressione.

1 TRAZIONE SEMPLICE

$$f_{ctm} = 0{,}30 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^{2}} \quad \text{resist. cilindr.} \leq C50/60$$

$$f_{ctm} = 2{,}12 \cdot \ln\left[1 + \frac{f_{cm}}{10}\right] \quad > C50$$

resist. media a trazione

2 FLESSIONE

$f_{ctm,fl}$ = resistenza media a flessione $= 1{,}2 \cdot f_{ctm}$

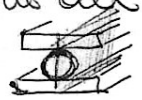
$$f_{ctk} = 0{,}7 \cdot f_{ctm}$$

f_{ctk} → resistenza a trazione caratteristica

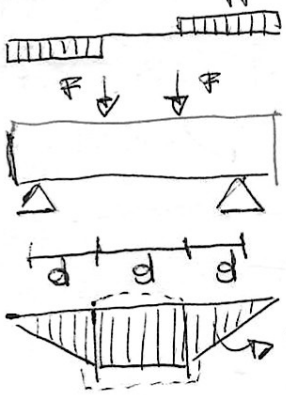
in funzione della → resistenza media a trazione

1 PROVA DI TRAZ. INDIRETTA: consiste in una prova a compressione effettuata su 2 generatrici opposte di un provino a forma cilindrica. L'applicazione della forza di compressione genera uno stato tensionale di trazione su gran parte del piano del diametro che contiene il carico.

$$f_{ct,sp} = F/\pi \cdot r \cdot l$$



2 " " " " DI TIPO A FLESSIONE: consiste nell'applicare ad un provino prismatico opportuno, 2 forze generanti una flessione:



Il diagramma del momento è costante, non c'è taglio,
⇒ posso ricavare la resistenza a trazione:

$$f_{ct,fl} = \sigma M / bh^2$$

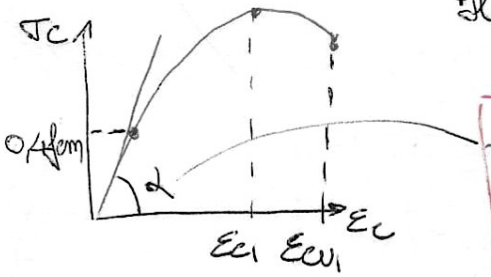
ipotizzato un comportamento elastico lineare.

3 PROVA DI TRAZIONE PURA: tutte le fibre sono soggette alla stessa deformazione, nel caso della flessione le fibre più interne sono meno sollecitate, quindi frenano la propagazione delle fratture. Globalmente ha un incremento di resist. a traz.

⇒ NEL CASO DELLA FLESSIONE SEMPLICE, IL CLS HA RESIST. > RISPETTO AL CASO DELLA TRAZ. PURA

IL MODULO ELASTICO è un modulo convenzionale ottenuto fissando una soglia di resistenza.

IL MODULO ELASTICO ISTANTANEO: E_{cm} è il modulo secante tra la tensione nulla e $0{,}40\, f_{cm}$. È possibile determinarlo con delle prove o in funzione della resist. a compr. Il modulo elastico del cls ordinario varia tra 25'000 e 32000 MPa.



$$tg\alpha = E_{cm} = 22{\cdot}000 \cdot \left[\frac{f_{cm}}{10}\right]^{0,3}$$

MODULO DI POISSON
con $0{,}0 < \nu < 0{,}2$
↓ nel cls fessurato (non reagente)
↓ non fessurato

CLASSI DI RESISTENZA CLS: C 8/10 (↦ resist. cilindrica; ↳ resist. cubica)

Esiste una classe di resist. minima stabilita dalla norma a seconda del manufatto da realizzare:
- per il magrone: C8/10
- per strutt. semplicemente armate: minimo C16/20
- per strutt. precompresse: minimo C 28/35

In zona sismica non è ammesso l'uso di classi inferiori alla C20/25.

DEFORMAZIONE DIFFERITA (FLUAGE): deformazioni che crescono nel tempo sotto carico costante.
RITORNO ELASTICO ε_{ed}

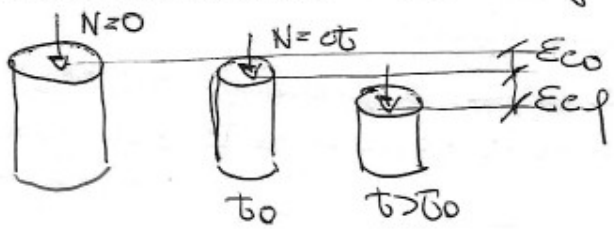
Applicando uno stato di sollecitazione (cost. nel tempo) si determina nel provino di cls una **DEFORMAZIONE ISTANTANEA** (in parte elastica, in parte plastica).
RITORNO ELASTICO ε_{el}
Se il carico viene rimosso dopo un intervallo di tempo t_1, la parte elastica viene recuperata immediatamente.
Col procedere del tempo si assiste ad un'ulteriore recupero di deformazione:
RECUPERO VISCOSO → che rappresenta la parte elastica della deformaz viscosa accumulata.

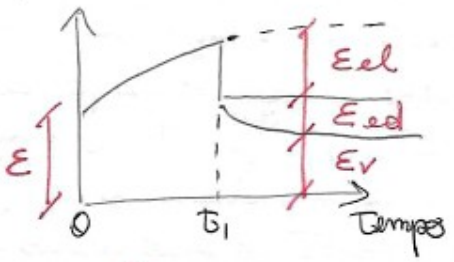
DEFORMAZIONE RESIDUA FINALE ε_v: somma delle parti plastiche di quella istantanea e di quella differita.

⇒ in fase di progetto devo considerare la geometria iniziale ma anche prevedere quella finale a seguito della deformazione.

COME CONSIDERO IL FLUAGE? NEL PROGETTO

In tutti i conglomerati ho degli inerti tenuti insieme da un legante; per effetto delle pressioni di contatto lo strato di legante si deforma e ⇒ gli inerti scorrono.





COME VARIA IL FATTORE DI VISCOSITÀ φ?

Attraverso un'opportuna riduzione nel tempo del modulo elastico istantaneo.

$$\varepsilon_{c0} + \varepsilon_{cf} = \varepsilon_{c0}\left[1 + \varphi_t(t,t_0)\right] \rightarrow E_f = \frac{E_{28}}{\left[1+\varphi_t(t,t_0)\right]}$$

E_{28} → a 28 gg di stagionatura
$\varphi_t(t,t_0)$ → funz. del tempo iniziale e del tempo di applicazione del carico.
modulo elastico

La norma fornisce 3 valori di φ in base allo stato limite per il quale fare la verifica.
- Per verifiche di deformazioni istantanee $\varphi_t \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi = 0$ e $E_f = 28$.
- Per carichi a lunga durata $\varphi = 2$ e $E_f = \frac{1}{3} \Rightarrow$ deformaz crescono di 3 volte.
- In condizioni di carichi variabili $\varphi = 1 \Rightarrow$ deformaz raddoppiano e E_f dimezza.

(la deformaz della fibra di cls adiacente alla barra è uguale a quella della barra.) In campo elastico lineare, la tensione è proporzionale alla deformaz e a E_f → Per effetto del FLUAGE il cls SI RILASSA (aumentando la deformaz complessiva) e fa aumentare di conseguenza lo STATO TENSIONALE delle armature ⇒ se sono molto tirate possono snervare e ⇒ il cls fessura ottenendo un problema di SICUREZZA DIFFERITA.

(ZOLKARSKY)(34)

IL RITIRO

02_26-32

Contrazione che si verifica nel cls per effetto della migrazione e/o evaporazione dell'acqua.

RITIRO PLASTICO: ~~contrazione del cls per effetto dell'evaporazione dell'acqua;~~ nelle prime ore dopo il getto (cls fresco); evapora l'acqua dal composto; induce sollecitazioni di trazione; in strutture con elevato rapporto tra superficie esposta all'aria e volume → per evitarlo bisogna garantire idonea stagionatura (membrane anti-evaporazione/~~nebbia~~ nebulizzazione di acqua).

RITIRO AUTOGENO: durante l'indurimento → dipende dal tenore del cemento (Portland) (più è alto, maggiore è la finezza, maggiore sarà il calore prodotto). (quando il cls fa presa provoca una reazione chimica che genera calore → evapora l'acqua e si ha il ritiro). (i cementi di miscela producono minor calore del Portland).

RITIRO IGROMETRICO: (da essiccamento) → nel lungo periodo e dipende da: temperatura est, umidità relativa, rapporto acqua-cemento; si contrasta riducendo acqua/cemento, bagnando l'opera i primi giorni di stagionatura, (per le grosse superf conviene realizzare dei giunti che fanno sfogare la deformaz).

- Hanno degli **EFFETTI** sulle strutture: **FESSURE DA:**

1. RITIRO PLASTICO → ragnatela di microfessure diffuse;
2. CORROSIONE → seguono la posizione delle barre, (le fessurazioni del cls, dovute alla trazione, fa entrare le infiltrazioni → le barre aumentano di volume e questo cerca di scalzare il copriferro.
3. BLEEDING → stanno sullo stesso piano → tipo concentriche
4. RITIRO IGROMETRICO → avviene nel punto statisticamente più debole.
5. È DEGRADO DA CORROSIONE
6. ESPANSIONE SALINA → avviene nelle strutture particolarmente esposte (mare, montagna) si generano fessure dovute alla trazione e lì si concentrano gli agenti chimici e la salinità diffusa nell'aria.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE (controlli di compressione in corso d'opera)

DI TIPO A: riferito ad un quantitativo di miscela non superiore a 300 m^3 ed è costituito da 3 PRELIEVI, ognuno eseguito su max 100 m^3 di getto di miscela omogenea. (Almeno 1 per ogni giorno di getto) (i cubetti devono maturare in sito)

DI TIPO B: nelle opere con più di 1 ~~500~~ m^3 → controllo ogni 1500 m^3 → almeno ~~15 PRELIEVI~~, 15 PRELIEVI, ognuno su 100 m^3 di miscela. (...).

PER ENTRAMBI: RESISTENZA MINIMA ≥ R_{ck} − 3,5

dei prelievi $\left(\frac{N}{mm^2}\right)$

LE ARMATURE

L'acciaio impiegato nel c.a. si distingue in:

- B450C
- B450A

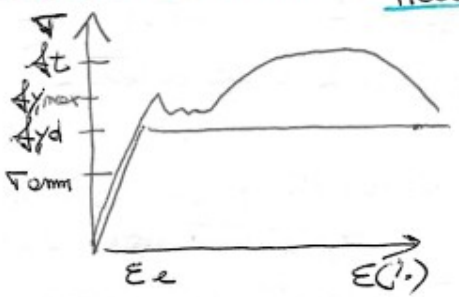
} 450 → tensione di snervamento (resistenza ultima) (as sono barre lisce/ad aderenza migliorata) } Prodotti sottoforma di barre, rotoli, tralicci, con diametro:

- 6–40 mm → $(A_{gt})_k \geq 7{,}5\%$ (ALLUNGAM. A ROTTURA)
- 5–10 mm → $(A_{gt})_k \geq 2{,}5\%$ ⇒ meno duttile

} Anche per l'acciaio controlli di accettazione in cantiere mediante prelievo di 3 campioni marchiati dello stesso diametro, (scelto nel lotto).

Vengono effettuate: PROVE DI PIEGAMENTO (per capire la duttilità) e PROVE DI TRAZIONE.

PROVA A VELOCITÀ COSTANTE



MATERIALE FESSURA E RESIST. DIMINUISCE

PICCO DI RESISTENZA E POI STRIZIONE

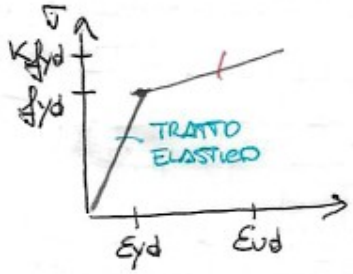
INCRUDIMENTO (impurità materiale → le imperfezioni cercano di superare gli ostacoli nel reticolo cristallino → aumenta la resistenza)

SNERVAMENTO (materiale cede e la macchina ha un contraccolpo)

FASE ELASTICA

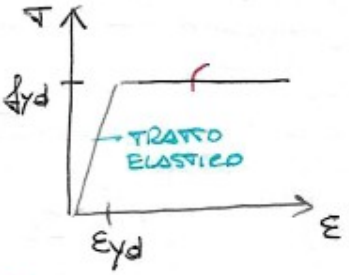
⇒ IL LEGAME COSTITUTIVO TENS-DEF. DELL'ACCIAIO PUÒ ESSERE SCHEMATIZZATO IN:

MODELLO ELASTICO INCRUDENTE



per barre con duttilità limitata o per zone sismiche per NON far danneggiare un elemento.

MODELLO ELASTICO PERFETTAMENTE PLASTICO



senza limiti di def. acciaio, lontano dalla realtà ma è usato perché il cls cede molto prima.

LE CASSEFORME:

- PER SOLAI: realizzate con una struttura portante orizzontale (costituita da un sistema di travi sostenute da puntelli) sulla quale sono posizionati i pannelli di rivestimento a contatto con il getto.

① A TRAVI: in legno/alluminio intrecciate tra loro e sormontate da pannelli di rivestimento, che permette di adattare le casseforme a differenti carichi e forme architettoniche. (il direttore dei lavori deve stimare il carico del getto, gli operai, quanti cicli, dimensioni, passo);

② TAVOLI: di grandi dimensioni, già preassemblati e traslati sul piano di appoggio (5° getto)

③ MODULARI: elementi a telaio/graticcio con sequenze di montaggio semplici,

- PER TRAVI PREFABBRICATE: di sezione a T, L, I, Y e rettangolare realizzate attraverso carpenterie metalliche (sistemi di acciaio sagomati ed irrigiditi).
- PER PILASTRI: a sez rettangolare (a pannelli metallici e a telaio/in legno → compensato + sbadacchi) a sez circolare

- PER PARETI: (fino a 18 m di altezza)

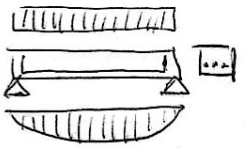
① A TRAVI: diffuse perché economiche e non richiedono attrezzature complesse provvisionali; (consentono di realizzare giunti senza imperfezioni sia per applicazioni civili che industriali).
→ travi collegate attraverso giunti bullonati tra loro con connettori aventi a 3 alette per fissaggi
→ " " trasversalmente con profili metallici regolati con un cuneo di acciaio (sbadacchi)

② CIRCOLARI: funzionano come sistemi ad anello, combinando la resistenza degli anelli trasversali con quella delle travi verticali.

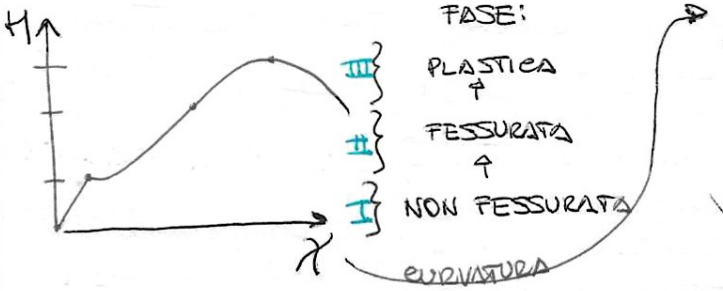
③ A TELAIO: vari moduli di montanti e correnti, collegati con una morsa. SPOSTATI CON GRU. (→ SI MONTANO A TERRA (40 m²) E

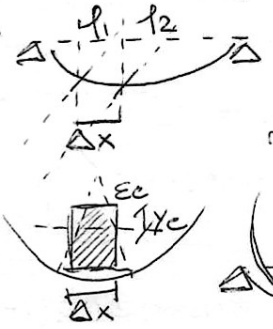
LA TRAVE INFLESSA IN CLS A.

Trave sottoposta a carico trasversale di intensità crescente, con comportamento che evolve in funzione dell'entità di $\sigma_c E_c$.



LA RISPOSTA FLESSIONALE: (curva Momento - Curvatura)





$\chi = \frac{\Delta\theta}{\Delta x}$ se $\Delta x \to 0$ → valore di curvatura in un punto:

nel cls $\chi = \frac{\varepsilon_c}{\gamma_c}$ deformaz cls compr. profondità asse neutro.

Immagino un cerchio tg la deformaz in un punto: $\chi = \frac{1}{R}$

→ maggiore è il raggio del cerchio osculatore (tg a una curva), minore è la curvatura.

(Se $R \to \infty$ → $\chi \to 0$ (TRAVE INDEFORMATA RETTILINEA)).

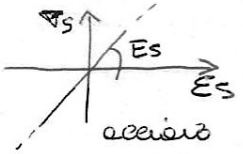
LA ROTAZIONE θ è adimensionale ed è la derivata della CURVATURA.

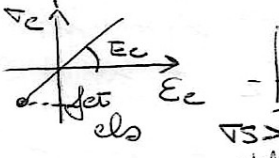
FASE I: LINEARE: nessuna fessurazione fino a che il momento flettente non induce nella fibra tesa, una tens superiore a quella di rottura per trazione del materiale.

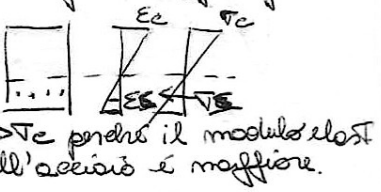
SEZ. GEOMETRICA = SEZ. REAGENTE e $M \leq M_f$ di fessurazione del cls.

→ sez interamente reagente (reagiscono sia cls compresso e teso che le barre di armatura).

- - asse neutro = asse baricentrico → più in basso della metà perché ci sono le armature → per analizzare la fase si fa riferimento a legami costitutivi di tipo elastico-lineare (tesi/compressi)

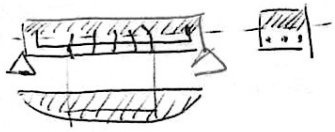






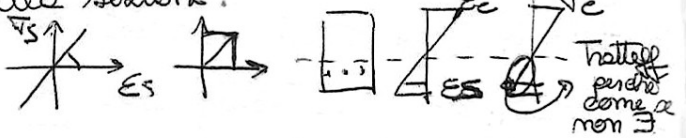
$\sigma_s > \sigma_c$ perché il modulo elast dell'acciaio è maggiore.

FASE II: MINORE PENDENZA: la trave si fessura e la parte tesa è inefficace (è un peso che la trave porta) → la risposta degrada e il diagr. cresce con una pendenza diversa → SEZ. GEOM ≠ SEZ. REAG. e $M > M_{fess}$ di fessuraz del cls. → reagisce il



- - cls compresso e le barre di armatura → la parte fessurata è come se non ci fosse → il baricentro si sposta verso l'alto → qui la presenza dell'armatura è indispensabile per garantire l'equilibrio interno della sezione.

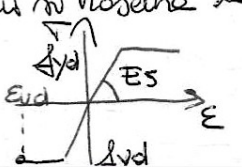
→ si fessura la resistenza a trazione del cls teso

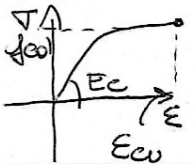


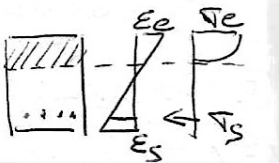
FASE III: CURVILINEO: avviene il danneggiamento serio → valore di picco e poi degrada non riuscendo più a portare il carico, la cui crisi è dovuta allo schiacciamento $\varepsilon_c = \varepsilon_{cu}$ del cls e all'allungamento ultimo $\varepsilon_s = \varepsilon_{sud}$ dell'acciaio → MAX RESIST. è il Mom. ultimo

→ SEZ. GEOM. ≠ SEZ. REAG. e ~~MAX RESIST.~~ $M > M_y$ di limite elastico.

cls fessurato nella parte in trazione e cls compresso e/o armatura tesa sono plasticizzati, cioè hanno superato il limite elastico. Qui si trascura la resist. a traz del cls teso e si fa riferimento a legami costitutivi di tipo non lineare, mentre la distribuz delle deformaz rimane lineare (prine. conservaz sezioni piane)







LA VERIFICA ALLO SLU PER TENS. NORMALI

02-67-76

è condotta partendo dalle seguenti ipotesi di base:

1 CONSERVAZIONE DELLE SEZIONI PIANE: le sezioni sono vincolate a non ruotare intorno agli appoggi fuori dal piano. Durante una deformazione di una trave soggetta a flessione, le sezioni trasversali restano piane e perpendicolari all'asse deformato.

2 PERFETTA ADERENZA TRA CLS E ACCIAIO: nessuno scorrimento fino a rottura.

3 LEGAMI COSTITUTIVI RAPPRESENTATIVI DEL COMPORTAM. ULTIMO DEI 2 MATERIALI:

-per il cls: parabola-rettangolo, triang-rettang., stress-block (cost.)

resistenza di calcolo

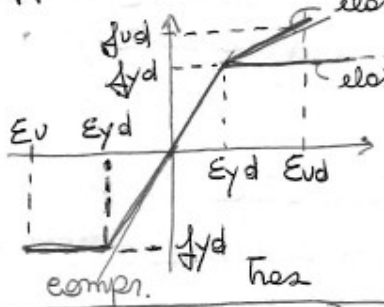
$$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot \frac{0{,}83 \cdot R_{ck}}{\gamma_c}$$

$\alpha_{cc} = 0{,}85$ → coeff riduttivo per effetto di lunga durata.

R_{ck} → resist. cilindrica

$\gamma_c = 1{,}5$ coeff parziale di sicurezza

-per l'acciaio → i modelli tengono conto dell'interazione con il cls ⇒ NON rappresentano tutto il comportamento ma elasto-plastico dell'acciaio.

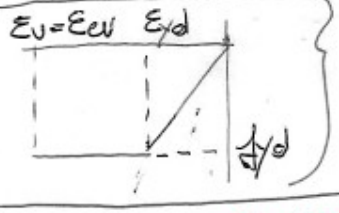


TENSIONE DI SNERVAMENTO

$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_M$ (caratteristica; $\gamma_M = 1{,}15$)

$f_{ud} = f_{uk} / \gamma_M$

TENSIONE CARATTERISTICA



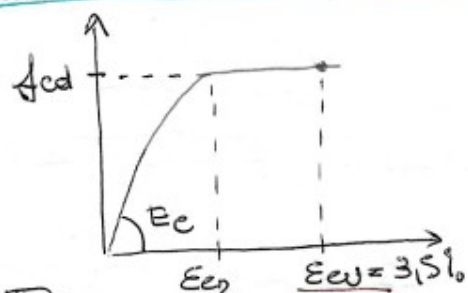
Per la compressione, il diagramma di calcolo è limitato dalla modesta duttilità del cls, per l'ipotesi di perfetta aderenza con il cls, con valore limite ε_{cu}.

CONDIZIONI DI CRISI DI UNA SEZ. IN CLSA

Raggiungimento della deformazione ultima in uno dei due materiali/entrambi

CRISI LATO CLS

→ unica crisi possibile se considero acciaio elastico a duttilità infinita



si attinge deform. ultima nella fibra di cls compresso

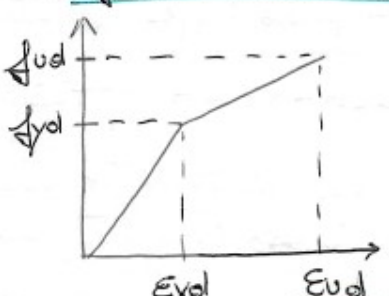
→ elemento soggetto a compr. semplice (SCHIACCIAM. SEMPLICE)

→ elemento soggetto a flessione/pressoflessione (SCHIACCIAM. DOVUTO A FLESSIONE).

fibre + esterne soggette a def + grandi → posso sviluppare def + grandi prima di arrivare allo schiacciamento.

CRISI LATO ACCIAIO

si attinge nella armatura tesa alla deformaz ultima ε_{ud}.



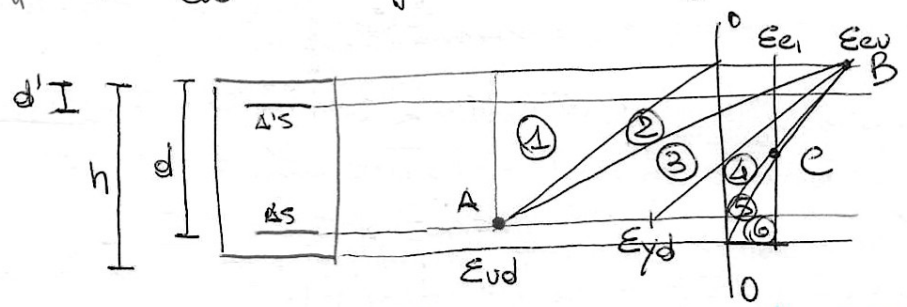
→ crisi possibile solo con modello incrudente a duttilità finita.

6 REGIONI DI CRISI / PIANI DI ROTTURA / PIANI DI DEFORMAZ. LIMITE (LEGAMI A DUTTILITÀ LIMITATA)

IPOTESI: Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a Tensione normale σ;
Legame a duttilità limitata per l'acciaio.

TESI: la retta di deformazione in condiz. ultime $\in$ ad Δ delle 6 regioni;
in corrispondenza del lembo compresso ho ε_{ci} e ε_{cu};
in corrispondenza dell'armatura tesa ho ε_{cu} dell'acciaio.

I fasci di rette che definiscono le regioni hanno come centro i seguenti punti:
- A. crisi lato acciaio per attraggimento deformaz ultima a trazione ε_{ud};
- B. " " cls " " " " ε_{cu};
- C. " " cls " deformazione ε_{ci} (per sez tutta compressa).



(● CLS → l'asse neutro in fless. sempl. NON coincide all'asse baricentrico della sez geom. ma di quella REAGENTE)

REGIONE	ASSE NEUTRO	SOLLECITAZIONE	CRISI
(1)	$-\infty < x_c < 0$	TRAZIONE PURA	Acciaio: con sezione tutta tesa

La crisi avviene perché si raggiunge ε_{ud}, $\Rightarrow$ la resist. a trazione; in corrispondenza dell'armatura non c'è compressione.

(2)	$0 < x_c < x_{lim\,2-3}$	FLESS. SEMPL./ COMPOSTA	Acciaio

Sopra la compressione può andare da 0 a ε_{cu}, mentre sotto ho trazione fino a ε_{ud}; $\Rightarrow$ ho flessione ma la crisi è sempre lato acciaio.

(3)	$x_{lim\,2-3} < x_c < 0{,}642d$	" con troppa armatura / PRESSOFLESS.	CLS, con acciaio teso in fase plastica

Sopra ho compressione ε_{cu}, sotto trazione che può variare da ε_{ud} a ε_{yd} (acciaio in fase plastica, perché troppa armatura) $\Rightarrow$ flessione ma crisi lato cls.

(4)	$0{,}642d < x_c < d$	FLESS. SEMPL./ COMPOSTA	" in fase elastica

L'asse neutro passa nel baricentro dell'armatura, l'acciaio è in fase elastica con $\varepsilon = \varepsilon_{yd}$ fino a 0 $\Rightarrow$ crisi lato cls

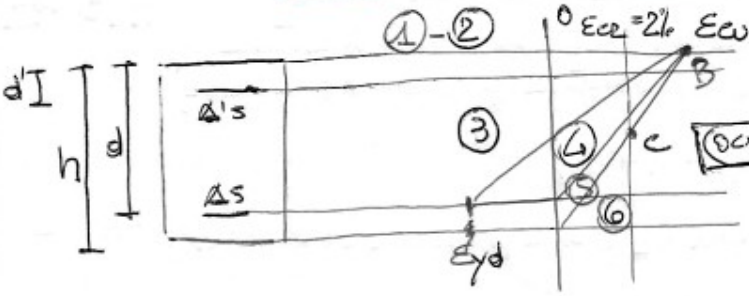
(5)	$d < x_c < h$	FLESS. COMPOSTA (momento + sf. normale)	CLS, con ACCIAIO TUTTO COMPRESSO

Sezione tutta compressa, anche il copriferro → crisi lato cls. ~~con acciaio~~

(6)	$h < x_c < +\infty$	COMPRESSIONE (pura)	CLS, CON SEZ. TUTTA COMPRESSA

La compressione prevale sul momento fino ad avere solo sf normale; l'asse neutro va all'∞ → crisi lato cls. ~~compresso~~

4 REGIONI DI CRISI PER LEGAMI A DUTTILITÀ INFINITA



$0 < x_c < 0,64d$

- ① e ② degenerano in una retta orizzontale passante per B, perché manca il limite di deformaz. dell'acciaio
- ③ regione aperta e comprende tutti i casi di flessione semplice/composta.
- le altre regioni restano inalterate.

TROVARE LE SOLLECITAZ. RESISTENTI

(appunti di RETTE DI NAVIER (PRESSOFL))

Si impongono le equazioni di equilibrio alla rotazione e alla traslazione nella sezione trasversale. Se $C-T=0 \Rightarrow$ ho solo MOMENTO $\Rightarrow$ solo FLESSIONE
Se $C-T>0 \Rightarrow$ COMPRESSIONE APPLICATA

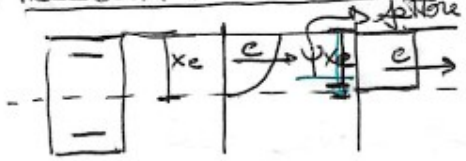
TRASLAZIONE: $C' + F' - F = N$
ROTAZIONE: $C \cdot d_{Cg} + F' d_{F'g} + F \cdot d_{Fg} = H$

} servono determinare le risultanti: F, F' e C nelle armature di acciaio / cls compresso

$F = A_s \cdot \sigma_s$ (tensioni nell'acciaio; A_s → area armatura tesa)
$F' = A'_s \cdot \sigma'_s$ (" " compressa)

} applicate nel baricentro delle aree delle armature → mentre C dipende dal diagramma considerato;

- PARABOLA RETTANGOLO:



- risolvo gli integrali oppure
- esprimo l'area della parabola come quella di un rettangolo equivalente

$C = B \cdot \psi \cdot x_c \cdot f_{cd}$; in zona ③ e ④ $\psi = 0,8$, $\lambda = 0,4 \Rightarrow C = B \cdot 0,8 \cdot x_c \cdot f_{cd}$

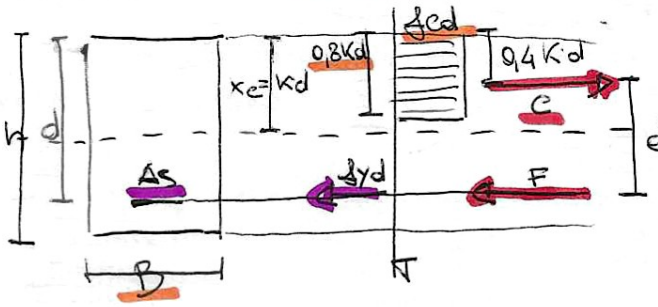
- STRESS BLOCK (contenta): il calcolo di C e la sua posizione è facilmente determinabile.
→ le tensioni sono costanti e si estendono per $0,8 x_c$. $\Rightarrow C = B \cdot 0,8 x_c \cdot f_{cd}$
e C è posizionata a $0,4 x_c$ dal lembo compresso.

CALCOLO APPROSS. DEL MOMENTO ULTIMO in assenza di sforzo normale

TRASLAZIONE $\rightarrow C + F = A \cdot f_{cd} + A_s f_{yd} = 0 \rightarrow B \cdot x_c \cdot 0,8 \cdot f_{cd} + A_s f_{yd} = 0 \rightarrow$ da cui ricavo la posizione dell'asse neutro x_c.

Il Momento Ultimo $H_u = C \cdot z = B \cdot 0,8 x_c \cdot f_{cd} \cdot z$

PROGETTO DI UNA SEZ. A SEMPLICE ARMATURA



Ho una sez di cui non conosco l'altezza utile e l'armatura (conosco solo la base)

$d^* = d(1 - 0{,}4 \cdot K)$

So che x_c è una proiezione di $d \Rightarrow x_c = K \cdot d$, $K < 0$

- ROTAZIONE rispetto a F $\rightarrow$ $M_{max} = 0{,}8 \cdot Kd \cdot B \cdot f_{cd} \cdot (d - 0{,}4Kd)$ (d^*)

- ROTAZIONE rispetto a C $\rightarrow$ $A_s \cdot f_{yd} \cdot (d - 0{,}4\,Kd) = M_{max} \rightarrow$ (d^*)

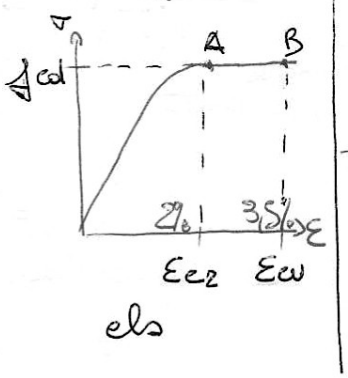
$\rightarrow A_s \cdot f_{yd} \cdot d(1 - 0{,}4K) = M_{max} \rightarrow$

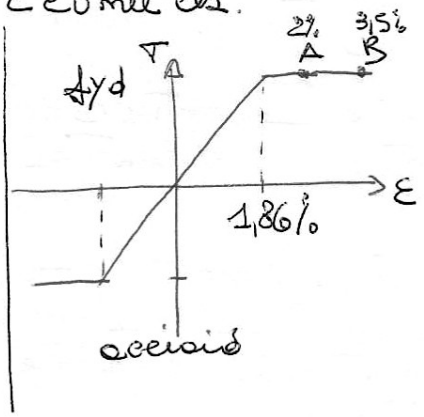
$\rightarrow \boxed{A_s = \frac{M_{max}}{f_{yd} \cdot d(1 - 0{,}4K)}}$ $\rightarrow$ se $\boxed{K = 0{,}3} \Rightarrow \boxed{d^* = d - 0{,}12\,d = d(1 - 0{,}12) = 0{,}88\,d \simeq 0{,}9d}$

$\Rightarrow \boxed{A_s = \frac{M_{max}}{0{,}9d \cdot f_{yd}}}$

SFORZO NORMALE CENTRATO

La condizione di crisi di una sez in c.a. compressa avviene sempre per raggiungimento della deformazione ultima ε_{cu} nel cls.

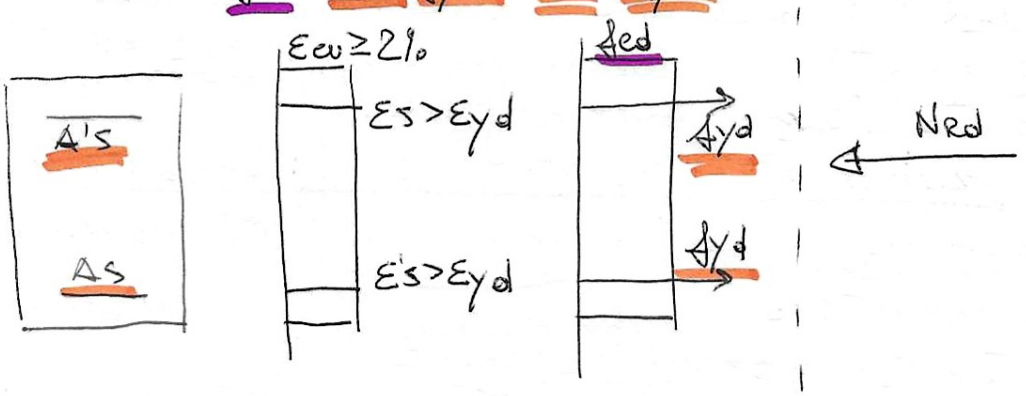




Dal confronto tra i legami costitutivi, si ~~ricava~~ evince che per qualunque valore di ε_{cu} del cls compreso tra 2‰ e 3,5‰ $\rightarrow$ l'acciaio è sempre in campo plastico ($\varepsilon_s > 1{,}86\%$)

EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE: $C + F + F' = N_{Rd}$, cioè

$$N_{Rd} = A \cdot f_{cd} + A_s \cdot f_{yd} + A'_s \cdot f_{yd}$$



FLESSIONE COMPOSTA

È caratterizzata dalla contemporanea presenza di compress N e momento flettente M → è presente nei pilastri in c.a in virtù della continuità strutturale che caratterizza i nods trave-colonna delle strutture a telaio in c.a.

VERIFICA: si esegue controllando che il punto di coordinate $(N_{Ed}; M_{Ed})$ risultti interno al dominio di rottura della sezione; cioè il luogo geometrico definito dalle coppie di punti che portano la sezione in condizioni ultime e non è mai asimmetrico rispetto all'asse M, mentre lo è rispetto all'asse N quando l'armatura è simmetrica.

Per via analitica: $\underbrace{M_{Rd}(N_{Ed})}_{\text{resist. flessionale}} \geq \underbrace{M_{Ed}}_{\text{sollecit. flessionale agente}}$

COSTRUZIONE DEL DOMINIO M-N

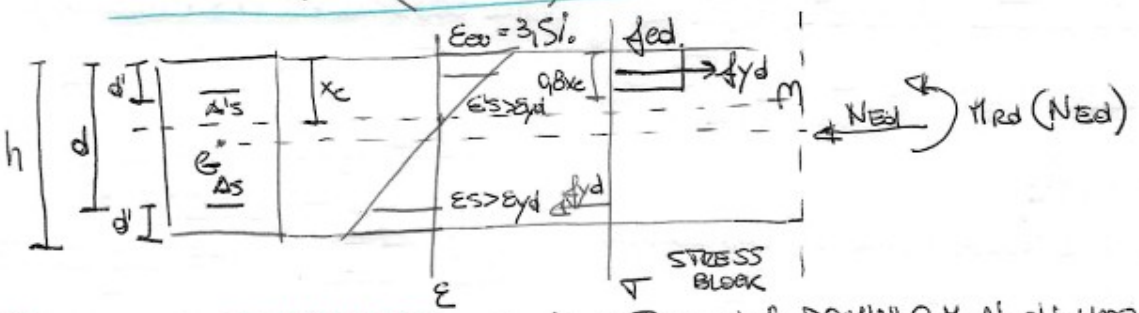
→ la soluzione del probl. della presso-flessione per via analitica:

IPOTESI: a) legame costitutivo cls stress-block;
b) " " acciaio a duttilità ∞;
c) sezione parzializzata (asse neutro taglia la sez.)
d) armature in campo plastico (sia tese che compresse).

Per trovare $M_{ED}(N_{ED})$ impongo l'equilibrio:

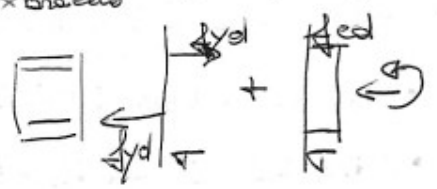
- TRASLAZIONE: fornisce la posizione di x_c in funzione di N_{ED} → $B \cdot f_{cd} \cdot x_c \cdot 0{,}8 + A'_s \cdot f_{yd} - A_s \cdot f_{yd} = N_{ED}$
- ROTAZIONE: rispetto all'asse baricentrico → fornisce la resist. flessionale:

$$B \cdot 0{,}8 x_c \cdot f_{cd} \cdot \left(\frac{h}{2} - 0{,}4 x_c\right) + A'_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) + A_s \cdot f_{yd} \left(\frac{h}{2} - d'\right) = M_{ED}(N_{ED})$$



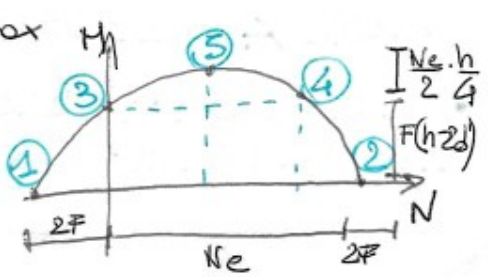
PROCEDURA SEMPLIFICATA per la costruz del DOMINIO M-N di una sez rettang in c.a con armatura simmetrica: individuo punti caratteristici corrispondenti a condizioni di sollecitaz.

1. TRAZ. SEMPL. M=0; $N = N^t_{Rd}$: resist. data solo dai contributi a TRZ delle armat.: $N^t_{Rd} = 2 f_{yd} \cdot A_s$
2. COMPR. SEMPL. M=0; $N = N^c_{Rd}$: resist. = somma contrib a comp cls e armat: $N^c_{Rd} = 2 f_{yd} \cdot A_s + B h f_{cd}$
3. FLESS SEMPL. $M = M_{Rd}$, $N = 0$: resist. = mom. generato dalla coppia di forze F a braccio: $M_{Rd} = F \cdot (h - 2d')$
4. RESIST. FLESS. $M = M_{Rd}$; $N = N_c$: contrib di N alla rotaz sia nullo: si verifica se l'intera sezione è compressa → così N è applicato nel baricentro e non fa momento.



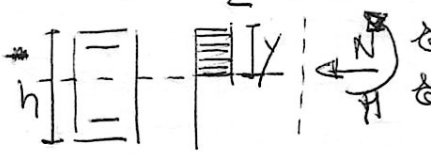
5. MAX RESIST. FLESS. $M = M_{max}$; $N = N_c/2$ si ottiene quando è max il contributo di c in termini di momento rispetto all'asse baricentrico della sez → metà sez uniformem. compressa:

$$N = \frac{N_c}{2} \text{ e } M_{Rd}\left(\frac{N_c}{2}\right) = A_s \cdot f_{yd} \cdot (h - 2 \cdot d') + B \cdot \frac{h}{2} \cdot f_{cd} \cdot \frac{h}{4}$$



LEGGE DI VARIAZIONE DEL DOMINIO M-N

Per ottenere l'equazione del dominio nel tratto 3-5 posso:
- scrivere le equazioni di equilibrio al variare della profondità Y della parte tra O (3) ed $\frac{H}{2}$ (5).



eq. alla traslaz. → $f_{cd} \cdot B \cdot y = N$
eq. alla rotaz. → $F(h-2d') + N\left(\frac{h}{2} - \frac{y}{2}\right) = M$

Variando y ottengo un'equazione parabolica del tratto 3-5; idem 4-5.
Spezzando un andamento lineare del dominio nei tratti 1-3 e 4-2 ⇒ DOMINIO COMPLETO.

VERIFICHE ALLO SLE

- DI DEFORMABILITÀ
- DI VIBRAZIONE
- A FATICA
- DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO: (II. fase fessurata elastica eseguita a sez. parzializzata):
consentono di evitare il danno dei materiali in condizioni di esercizio e di limitare la deformazione differita nel tempo.

LIMITAZIONI DA RISPETTARE: • max Tensione di compressione nel cls:

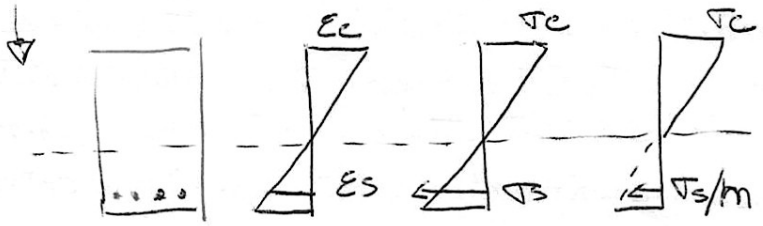
$\sigma_c < 0{,}60 f_{ck}$ per combinaz. caratteristica; $\sigma_c < 0{,}45 f_{ck}$ per combinaz. quasi permanente.

• max Tensione di trazione nell'acciaio:

$\sigma_s < 0{,}80 f_{yk}$

LA SEZIONE è parzializzata (fessurata) e piana (perfetta aderenza tra cls e acciaio), ma la planeità delle def. non implica la planeità delle tens, perché i materiali hanno 2 moduli elastici diversi.

Tratto la barra di acciaio come un cls equivalente $\boxed{n = \frac{E_s}{E_c}}$ COEFF. DI OMOGENEIZZAZIONE



$\varepsilon_s = \varepsilon_c \quad \sigma_c = E_c \cdot \varepsilon_c \quad \sigma_s \propto \sigma_c \Rightarrow \sigma_s = E_s \cdot \varepsilon_s \Rightarrow \frac{\sigma_c}{E_c} = \frac{\sigma_s}{E_s}$

$\Rightarrow \sigma_s = \frac{\sigma_c}{E_c} \cdot E_s \Rightarrow \frac{E_s}{E_c} \sigma_c = \sigma_s$ (con $\frac{E_s}{E_c} = n$)

⇒ σ dell'acciaio è n volte quella del cls, ma n dipende anche dalla durata dei carichi:

- CARICHI DI BREVE DURATA: $n = E_s / E_{c,28} \simeq 210'000/30'000 = 7$
- COMBINAZIONE CARICHI PERMANENTI E CARICHI VARIABILI A DURATA INDEFINITA: ($\varphi \xrightarrow{tende} 1$) $n = \frac{E_s}{\frac{E_{c,28}}{(1+\varphi(t,t_0))}} \simeq \frac{210'000}{14'000} = 15$
- CARICHI PERMANENTI + VARIABILI A LUNGA DURATA: ($\varphi \to 2$) $n = \frac{E_s}{\frac{E_{c28}}{(1+\varphi_\infty)}} \simeq \frac{210'000}{10'000} = 21$

VERIFICA TENSIONALE PER COMPRESS. CENTRATA

Sez in c.a. a doppia armatura soggetta a sforzo normale baricentrico di compressione:

NOTI: termini geometrici B, h, d, A_s e meccanici $\sigma_{s,LE}$; $\sigma_{c,LE}$; n; N.

INCOGNITE: σ_c e σ_s, con $\boxed{\sigma_s = n\sigma_c}$

- Equazione di equilibrio alla traslazione:

$$N = B\cdot h\cdot \sigma_c + A'_s\cdot \sigma'_s + A_s\sigma_s = B\cdot h\cdot \sigma_c + A'_s\cdot n\cdot \sigma'_c + A_s\cdot \sigma_c\cdot n$$

Se $A_s = \Sigma A_{si}$, $A_c = B\cdot h$ $\Rightarrow N = \sigma_c\left(A_c + A_s\cdot n\right)$

Verifica soddisfatta se $\sigma_c \le \sigma_{c,LE}$ ($0{,}6/0{,}45\, f_c$ a seconda del carico)

$\sigma_s \le \sigma_{s,LE}$ ($0{,}8\, f_y$)

VERIFICA TENSIONALE PER FLESS. SEMPLICE

" " " soggetta a flessione semplice:

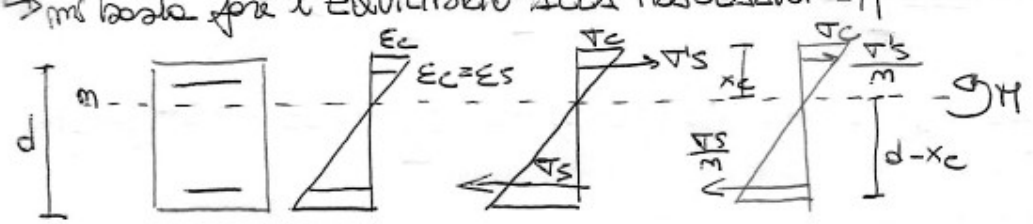
NOTI: " " B, h, d, A_s e " $\sigma_{s,LE}$; $\sigma_{c,LE}$; n; M.

INCOGNITE: σ_c (cls compr), σ_s (acciaio teso), σ'_s (acciaio compr.), posiz asse neutro x_c.

Trovare la posizione dell'asse neutro è fondamentale perché la sezione che reagisce è solo la parte compressa + armatura,

↳ e che fa mom. d'inerzia $\Rightarrow$ Serve a trovare σ da Navier: $\sigma = \frac{M}{I}$: distanza x_c.

↳ ma basta fare l'EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE, perché in corrispondenza di x_c:



$C - T = 0 \Rightarrow \frac{B\cdot x_c}{2}\cdot \sigma_c + A'_s\cdot \sigma'_s - A_s\cdot \sigma_s = 0$

Per analogia tra i triangoli posso scrivere: $\sigma_c : \frac{\sigma'_s}{n} = x_c : (x_c - c) \rightarrow$

$$\frac{\sigma_c}{\frac{\sigma'_s}{n}} = \frac{x_c}{x_c - c} \rightarrow \frac{\sigma'_s}{n} = \frac{\sigma_c}{\frac{x_c}{x_c - c}} \rightarrow \frac{\sigma'_s}{n} = \sigma_c\cdot\frac{x_c - c}{x_c} \rightarrow \sigma'_s = \sigma_c\cdot\frac{x_c - c}{x_c}\cdot n$$

$C - T = 0 \Rightarrow \frac{B\cdot x_c}{2}\cdot\sigma_c + A'_s\cdot\sigma_c\frac{x_c - c}{x_c}\cdot n + A_s\cdot\sigma_c\cdot\frac{d - x_c}{x_c} = 0$ — in funzione dell'asse neutro e di σ_c.

Trovo il baricentro della sez reagente che corrisponde all'asse neutro qui, perché sono in comp elastico lineare, imponendo il Momento Statico = 0. ↳ Area × dist.

(Se $d = 0$ (cioè nel baricentro), trovo x_c) → Noto x_c → Trovo σ_c →

→ EQUILIBRIO ALLA ROTAZIONE (intorno ad x_c)

$$\frac{B\cdot x_c}{2}\cdot\sigma_c\cdot\frac{2}{3}x_c + A'_s\cdot\sigma'_s(x_c - c) + A_s\cdot\sigma_s(d - x_c) = M$$

Verifica soddisfatta se: $\sigma_c \le \sigma_{c,LE}$; $\sigma_s \le \sigma_{s,LE}$; $\sigma'_s \le \sigma_{s,LE}$

VERIFICHE ALLO SLE

- DI FESSURAZIONE: 3 STATI LIMITE:

1. DI DECOMPRESSIONE: Tensione minima = 0. La sezione è tutta compressa.

2. DI FORMAZIONE DELLE FESSURE: verifica che la max tensione di trazione sia inferiore al valore di resistenza a trazione per flessione.
Se è inferiore ⇒ la sez è tesa al lembo inferiore ma non è fessurata;
Se è superiore ⇒ la fessura si forma e si può calcolarne l'ampiezza.
La Tensione normale di trazione nella fibra di cls più sollecitata è $\sigma_T = f_{ctm}/1,2$

3. DI APERTURA DELLE FESSURE: valore limite calcolato al livello considerato è:
$w_1 = 0,2$ mm / $w_2 = 0,3$ mm / $w_3 = 0,4$ mm

Fissati in funz delle condizioni ambientali (ordinarie, (causa naturale elevata umidità) aggressive, (causa antropica ambiente marino) molto aggress.) e della sensibilità delle armature alla corrosione (dettata dal tipo di armatura (sensibile come acciaio da precompresso / poco sensibili come acciai ordinari)).

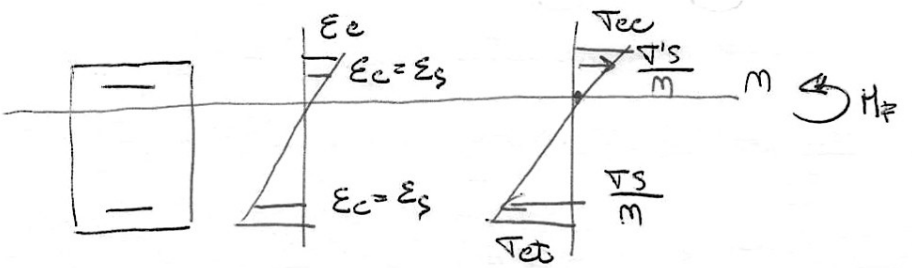
ES. sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione semplice:
devo trovare il Mom. Resistente all'incipiente di fessurazione. La parte tesa di cls reagisce poiché voglio trovare il valore limite che porta la trave a fessurazione,

NOTI: Termini geometrici B, h, d, As, A's e meccanici σ_{ct}, m, M_{ed}.
INCOGN.: σ_c; σ_s; σ'_s; x_c; M_F → Momento di prima fessurazione (max trazione nel cls),
σ_{ct} → σ resist. del cls a trazione $= f_{ct}/1,2$; m = 7 (coeff di breve durata).

- TRASLAZIONE: $C - T = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_{cc} \cdot x_c}{2} + \sigma'_s \cdot A'_s - B \cdot \frac{h - x_c}{2} \cdot \sigma_{ct} - \sigma_s \cdot A_s = 0$
(σ_{ct} TRIANG. SIMILI)
(per trovare x_c)

- ROTAZIONE: $\sigma_{cc} \frac{B \cdot x_c}{2} \cdot \frac{2}{3} x_c + A'_s \cdot \sigma'_s (x_c - c) + B\frac{(h - x_c)}{2} \cdot \sigma_{ct} + \sigma_s A_s (d - x_c) = M_F$
(intorno a x_c)

Se $M_{ED} \leq M_F$ → VERIF. SODDISFATTA.



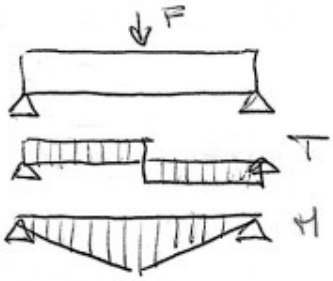
IL TAGLIO NELLE TRAVI INFLESSE IN C.A.

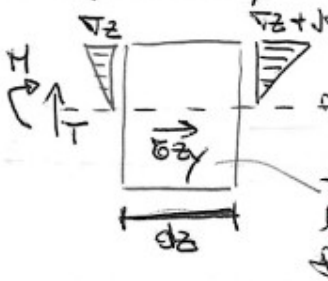
Serve a garantire l'equilibrio del conci per una variazione del Momento lungo l'asse della trave. Se non c'è varia di Momento, non c'è Taglio.

Momento lineare → taglio costante | Momento parabolico → taglio = derivata della funz Momento.

Per il taglio puro → tens princ. a 45° rispetto all'orizzontale.

Il comportamento a taglio può essere valutato attraverso diversi modelli (sia della sez trasversale che di quella longitudinale) e in funz delle varie fasi della sez trasversale soggetta a flex



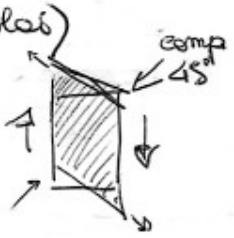


Se il M cresce da sx a dx, anche T cresce nella stessa direz

Tens tangenz. media lungo la corda che garantisce l'equilibrio alla traslazione.

Se taglio in corrispondenza dell'asse neutro ed elimino la parte di sotto, per equilibrare le tens si sviluppano le tens tangenz di scorrimento.

NON ARMATE A TAGLIO (es travetti dei solai)



- **I FASE**: comps elastico, sezione interamente reagente.

Le max T di taglio possono essere determinate mediante JOURAWSKY → → modello per stimare la tensione tangenziale lungo una qualsiasi corda sulla sez trasversale.

Dall'equilibrio del concio dz si ricava, con riferimento ad una generica corda ortogonale alla sollecitazione di taglio:

taglio sollecitante

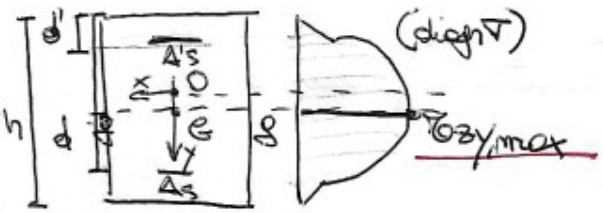
$$\tau_{zy} = \frac{V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}}{I_{gg} \cdot b}$$

- $V_{y,Ed}$: Hom. d'inerzia della sez reagente omogeneizzata rispetto all'asse baricentrico
- $S_{g\text{-}g}$: Momento statico rispetto all'asse baricentrico dell'area reagente tra l'asse e il gg della larghezza corda
- I_{gg}
- b: larghezza corda

In corrispondenza dell'asse baricentrico: $d^* = \frac{I_{gg}}{S_{gg}}$ → braccio coppia interna.

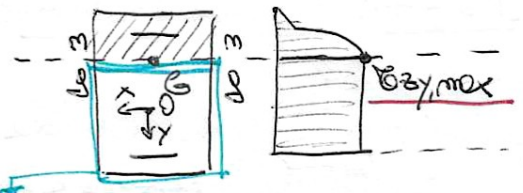
⇒ Nel caso di flex semplice $\tau_{zy} = \frac{V_{y,Ed}}{b} \cdot d^*$ → $\approx 0{,}9d$

Più abbasso la corda, più l'area aumenta. Se considero la corda in corrispondenza del lembo inferiore, l'Area per calcolare il Momento Statico coincide con l'intera Area ⇒ G = G' ⇒ ~~distanza~~ distanza = 0 ⇒ $S_{GG'} = 0$ alle estremità, mentre (la tens $\tau_{zy,max}$ quando $\frac{S_{gg}}{b}$ è max ⇒ se b è cost. ⇒) $\tau_{zy,max}$ viene raggiunta in corrispondenza dell'asse baricentrico.



In una sez in c.a. a doppia armatura, l'andamento delle T è di tipo parabolico con una discontinuità in corrispondenza delle due armature (perché lì l'Area è concentrata).

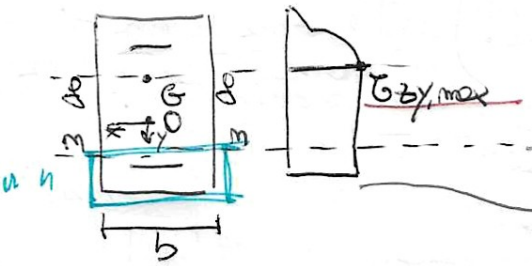
• II FASE: sezione fessurata (parzializzata), parte di sotto inefficace
⇒ non contribuisce al Momento Statico.



• Nella parte reagente → diagr. parabolico con discontinuità in corrispondenza dell'armatura metallica e valore max in corrispondenza dell'asse neutro;
• " " non reagente → σc cost = σmax
• Sotto l'armatura tesa As → si annulla.

If non varia sotto l'asse neutro perché la zona è fessurata ⇒ NON REAGENTE.

⇒ Nel caso di pressoflessione l'asse neutro NON coincide con quello baricentrico (si sposta + in basso per garantire l'equilibrio alla TRASLAZIONE con N applicato).



Parte reagente → andam. parabolico discontinuità e σmax nel baricentro
Parte non reag → cost.
⇒ Sotto As → si annulla

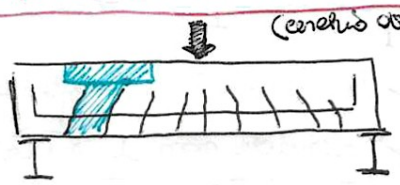
Parte reag → collabora col Momento Statico ma in maniera negativa, che fa diminuire la σc fino all'asse neutro.

• Nel METODO AGLI STATI LIMITE non sono previste VERIFICHE DI RESISTENZA significative per le fasi comportamentali I e II.
• Ma è possibile effettuare un controllo delle tens tangenz confrontando σcy,max con un valore limite ⇒ che è in corrispondenza della fessurazione per trazione del cls lungo le direzioni principali di tensione.
→ Tutto ciò vale in campo elastico per garantire le condizioni di coerenza (tens piccole, ruolo modesto dell'armatura).

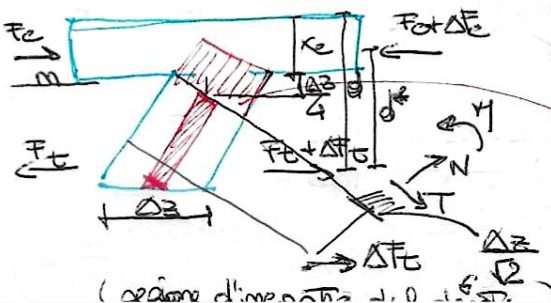
PER IL CALCOLO DELLA RESIST. A TAGLIO, si considerano meccanismi resistenti che si instaurano nella trave ⇒ se il cls si fessura, si attivano i:

TAGLIO ALLO SLU ⇒ MECCANISMI DI COLLASSO/ROTTURA

1. MECCANISMO A PETTINE: (cerchio di Mohr)



(FASE II?)



• L'armatura è tesa, c'è aderenza e quando tira si porta dietro il dente. Quando si stacca il dente del dorso (cioè rottura dell'ancoretto), si ha il COLLASSO. Nel punto in cui finisce la lesione, c'è l'asse neutro.
• Tra fessura e fessura si formano dei puntoni di cls incastrati nella parte compressa della trave (come i denti di un pettine) collegati in punta dall'armatura longitudinale tesa.
• Ogni pettine è una mensola incastrata nella parte compressa soggetta a pressoflessione dall'armatura di acciaio.

- Per trovare la resistenza per effetto del pettine, devo trovare la resistenza della biella:

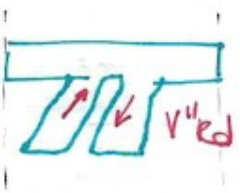
$$V'_{Rd} = 0{,}25 \cdot B \cdot h \cdot f_{ctd}$$

(Area resist. dente)

Dato la lesione a 45°, ho un triang. rettangolo e posso calcolare la resistenza come una mensola incastrata: (Momento lineare → Taglio costante ($M \cdot d/h$)).

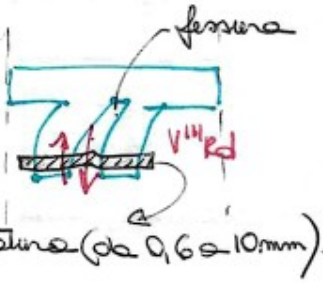
2. INGRANAMENTO DEGLI INERTI:

Quando la fessura si apre, le facce della fessura non sono lisce perché ci sono gli inerti che si oppongono allo scorrimento; (NO TRAZ.) (la forza d'attrito non fa scorrere). (Rilevante per travi basse poiché le fessure sono strette).



3. EFFETTO SPINOTTO: (aumenta all'aumentare del diam. delle barre)

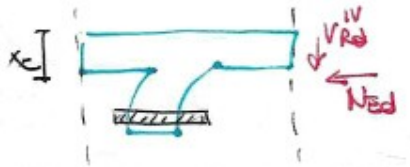
Una volta che la lesione si è aperta, sarà la barra a portare il taglio tra i lembi. Tra una fessura e l'altra passa l'armatura e ⇒ se la fessura è troppo aperta, l'armatura è l'elemento che porta il taglio con la sua sez. trasversale.



4. EFFETTO DOVUTO A SFORZO NORMALE:

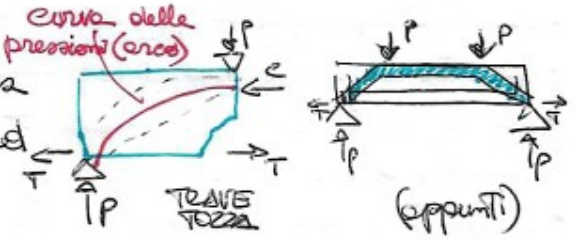
C'è N di compressione che tiene insieme le fessure inclinate e aumenta la resistenza a taglio.

C'è N di trazione che apre la fessura, riducendo la resist. a taglio.



5. EFFETTO AD ARCO: (Rilevante per travi molto alte)

I carichi si trasmettono come se fosse un arco. La trave agisce come una catena; la compr. provoca un effetto ad arco. L'armatura è soggetta a trazioni importanti. (compos della snellezza molto bassa).



RESIST. A TAGLIO DI ELEMENTI IN C.A. NON DOTATI A TAGLIO

SLU (normative 4.1.2.3.5.1)

Con riferimento all'elemento fessurato da Mom. flettente, la RESIST. A TAGLIO DI PROGETTO si valuta con:

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[\frac{0{,}18 \cdot k\,(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3}}{\gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15\,\sigma_{cp})\, b_w \cdot d\right\}$$

con:

$f_{ck}^{1/3}$ (MPa) → CONTRIBUTO DA 1.

$k = 1 + \left(\frac{200}{d}\right)^{1/2} \le 2$ → CONTRIBUTO DA 2: è funzione dell'altezza della trave; più è alta la trave, più il termine si riduce, minore è l'effetto sulla resistenza complessiva.

$v_{min} = 0{,}035\, k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2}$

d (mm) = altezza utile della sezione.

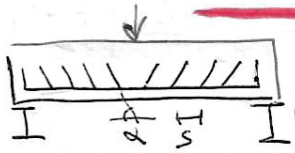
$\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d)$ → rapporto geometrico fra armatura tesa longitudinale ($\le 0{,}02$) e l'area di tutta la sez in cls.

→ CONTRIBUTO DA 3: + è grande l'armatura + riesce a portare il taglio.

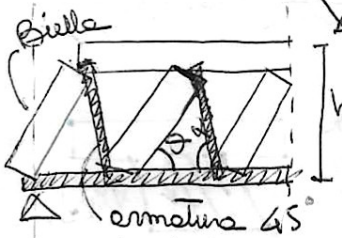
$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ (MPa) → CONTRIBUTO DA 4: Tensione media di compressione nella sez ($\le 0{,}2 f_{cd}$)

b_w (mm) = larghezza minima della sez

TAGLIO NELLE TRAVI IN C.A. ARMATE A TAGLIO



Le armature a taglio si predispongono quando la sollecitazione di taglio supera il valore limite corrispondente alla trave non armata.

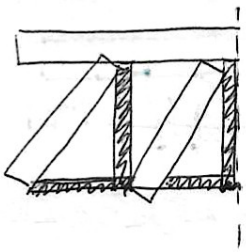


Sono disposte con passo s, con un'inclinazione variabile α rispetto all'asse (45° ferri piegati o 90° staffe).

- armatura trasversale 45°
- biella 45°
- armatura tesa sotto

} FERRI PIEGATI } disponendo le armature chiudo la maglia facendola

$h^* \cdot \cot\vartheta$ $h^* \cdot \cot\alpha$ $1 \le \cot\vartheta \le 2{,}5$ diventare triangolare, riuscendo a garantire l'equilibrio



- armat. trasversa come una cinta, cinge trasversalmente la trave, ottenendo un triang. rettangolo.
- biella 45°
- armat. tesa sotto → calcolo

} STAFFE

LA BIELLA cambia angolazione rispetto agli appoggi:
FERRI PIEGATI ≤ 40%
STAFFE ≥ 60%
NORMA

CALCOLO RESISTENZA ULTIMA
MODELLO A TRALICCIO / DI MORSCH

Schematizza la trave in un traliccio composto da:
- corrente superiore compresso → cls;
- corrente inferiore teso → armatura longitud.;
- aste di parete con inclinazione ϑ (con bielle di cls compr. che collegano i due correnti ed assorbono la sollecitazione di compressione);
- aste (trasversi di acciaio) di parete con incl. α (che assorbono la sollecitaz. di traz).

IL COLLASSO avviene: • per schiacciamento del cls; • per snervamento dell'acciaio.

VERIFICA RESIST. SLU: $V_{Ed} \le V_{Rd}$ con $V_{Rd} = \min(V_{Rd,C}; V_{Rd,S})$ (comune resist. per schiacciam. in taglio) (a taglio comp.) (a taglio trazione)
… DELLA BIELLA COMPR. … RESIST. ULTIMA A TAGLIO … DELL'ASTA TESA.

$$\Rightarrow V_{Rd,C} = 0{,}9\,d \cdot b_W \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot (\cot\alpha + \cot\vartheta)/(1+\cot^2\vartheta)$$

resist. di prog a compr ridotta del cls d'anima ($\nu = 0{,}5$)

$$\Rightarrow V_{Rd,S} = 0{,}9\,d \cdot \frac{A_{SW}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\cot\alpha + \cot\vartheta) \cdot \sin\alpha$$

Area armatura trasversa

coeff maggiorativo (1 … 1,25 …) (tiene conto della presenza di m)

Per trovare l'armatura: fisso il passo o l'area; in genere si fissa il diametro (8-10-12) così A_{SW} è noto → scrivo l'equazione uguale al taglio reagente in modo che s sia l'incognita → s deve essere multiplo di 5 (se ottengo 7,5, scrivo 5).

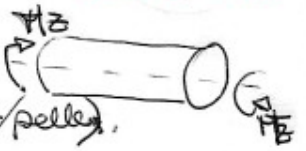
Le armature longitud. devono essere dimensionate in base alle sollecitaz. flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di $a_1 = \frac{(0{,}9 \cdot d \cdot \cot\vartheta)}{2}$, lungo l'asse della trave, nel verso meno favorevole.

$(\cot 45° = 1)$ $(\cot 90 = 0)$ $(\sin 90 = 1)$

LA TORSIONE NELLE TRAVI IN C.A. (ex Trave a fine scelta)

02_154 - 166

- Sollecitazione di tipo pellicolare (concentrata nella porzione di perimetro della sez trasversale). Le isostatiche di trazione e compr. sono spiroidali con inclinazione di 45° (rispetto alla proiez sull'asse della trave/pelle).



⇒ Spirali compresse e tese si intersecano.

LE FASI COMPORTAMENTALI NEL C.A.

1. TRAVE NON FESSURATA: cls resiste alla Torsione; l'armatura non collabora efficacemente; tensioni basse;
2. TRAVE FESSURATA: si forma un Traliccio spaziale resistente in cui le spire compresse sono intrecciate alle spire tese di armatura → che devono chiudere le fessure.

(Solo uno strato di cls, vicino alla superf. est. dell'elemento e poco spesso, si attiva nel meccanismo resistente) → SI PUÓ ARMARE:

- A SPIRALE (diagonali tese in armat. e compresse in cls);
- A TRALICCIO SPAZIALE (montanti tesi costituiti da staffe/ferri piegati a 45° oppure entrambi (mentre diagg compr sono bielle di cls compr.)

IL MOMENTO TORCENTE DI CALCOLO DEVE SODDISFARE 3 CONDIZIONI:

$T_{Sd} \leq T_{Rd1}$ → max mom. torcente sopportato dalle bielle compresse;

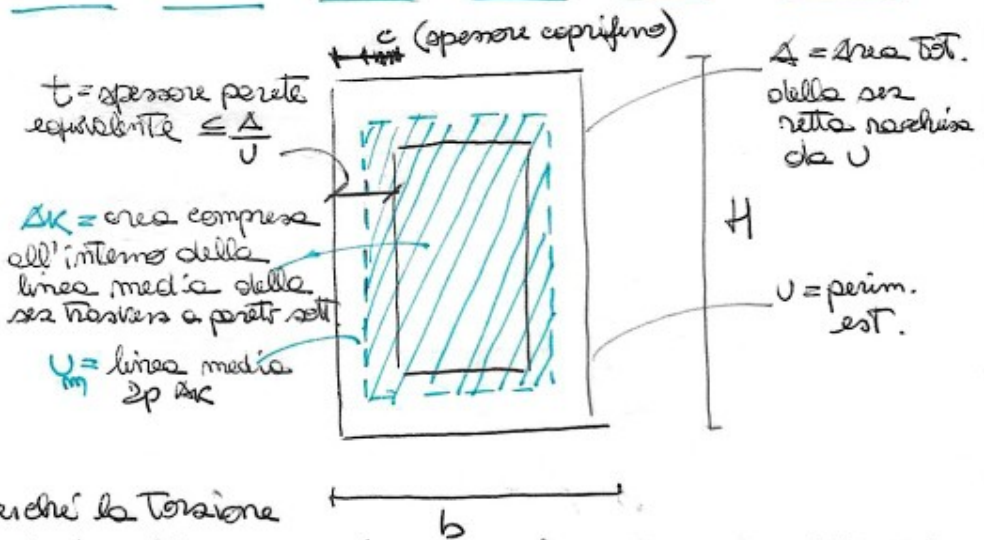
$T_{Sd} \leq T_{Rd2}$ → " " " " dall'armatura longitudinale;

$T_{Sd} \leq T_{Rd3}$ → " " " " trasversale (/staffe).

1 – $T_{Rd1} = \dfrac{2 f_{cd} \cdot t \cdot A_K}{(\cot g\,\theta + \operatorname{tg}\theta)}$

(θ = ang tra le bielle di cls e l'asse longitud. della trave)

- Ipotizzo che la sez rettang diventi un tubo. Se raddoppio e, la sez che resiste è quella interna e quella interna è vuota perché la Torsione è pellicolare → da BREDT: la tens tangenz può essere schematizzata come un fluido in movimento all'interno della sezione. Il flusso q di queste tensioni (prod. tra modulo τ e spessore tubo) è COST. Il Mom est. torcente sarà equilibrato dalla somma di tutti i Momenti Torcenti generati dalle τ tangenz x il braccio dal CT della sez.



2 – $T_{Rd2} = \dfrac{2 A_K \cdot f_{yld} \cdot A_{lw}}{u_K \cot g\,\theta}$ → tens di snervam. di calcolo dell'arm. longitud. A_{sl}; → Area appuntiva di acciaio longitud. per la Torsione.

3 – $T_{Rd3} = 2 A_K \cdot f_{ywd} \dfrac{A_{sw}}{s} \cot g\,\theta$ → Area sez trasversale staffe; → tens di snervam. di calcolo delle staffe.

(dipende dal Mom flettente e da N della biella)

TORSIONE + TAGLIO

(mom Torc) (taglio)

CONDIZIONE → $\dfrac{T_{Sd}}{T_{Rd4}} + \dfrac{V_{Sd}}{V_{c1Rd}} \leq 1$ → disequaz che definisce la frontiera del dominio.

(Il Taglio comporta la stessa sulla biella e la sez resist, mentre le resist. armat. restano invariate)

CLASSIFICAZIONE ACCIAI DA CARPENTERIA

03_01-05

LEGA = combinazione di due/più elementi in cui almeno 1 è metallico;
in base al principale elemento metallico contenuto nella LEGA:

- **LEGHE FERROSE**
  - Fe { GHISA ($C > 2\%$) ; ACCIAI ($C < 2\%$) — TENORE DI CARBONIO — DA CARPENTERIA / DA C.A.
- **LEGHE NON FERROSE**
  - (Cu, ...) LEGHE PESANTI (BRONZO, OTTONE)
  - (Al) LEGHE LEGGERE

Più aumenta il carbonio nella lega, più il materiale diventa fragile a trazione. (ghisa)

CLASSIFICAZIONE ACCIAI DA CARPENTERIA:

NOMENCLATURA

EUROPEA EN 10025

S 235 J2 (H+Z15)

- S → GRUPPO ACCIAI (acciaio strutturale)
- 235 → CARATT. MECCANICHE (resist.) (tens. di snervam. f_y)
- J2 → " " (tenacità - saldabilità) (classi di resilienza: J0, JR, J2, J3, J4)
- (H+Z15) → CARATT. FISICHE E SPECIALI RICHIESTE: N, H, L, W, Z + n° variabile

ITALIANA UNI7070

ELEM. PRINC. LEGA: Fe — CARATT. MECCAN.: 360 — TENSAFER
TENS. DI ROTTURA $\frac{N}{mm^2}$ | $\Delta v / \Delta t$ (360 N/mm²)
CLASSI DI RESILIENZA (BC, D, DD)

(gli acciai S235 e Fe360 sono lo stesso materiale, a parità di resilienza)

TIPOLOGIA ACCIAI:

- **DOLCI / NON LEGATI** (poveri di minerali strutturali) ($C < 0{,}20\%$)

→ **ALTRE TIPOLOGIE:**

- **IDROLEGATI** (AD ALTO LIMITE ELASTICO): la lega è arricchita da altri minerali (in piccole quantità come il silicio) → questo crea imperfezioni che modificano la composizione a livello del reticolo cristallino.
- **BASSOLEGATI** o **AUTOPASSIVANTI**: 1 o più elementi di lega < 5% (cromo, nichel, vanadio) → creano una patina di ossido che evita la propagazione dell'ossidazione (si aggiunge W alla sigla).
- **LEGATI** o **INOSSIDABILI**: si aggiungono più minerali ⇒ + duttili, ma non hanno una snervamento definito. > 5%.

(• COLONNE = pilastri in acciaio che rispondono principalmente a Sforzo Normale;
• TRAVI PRINC. → TRAVI SECOND. → COLONNE → FONDAZIONI)

• Tenacità = riguarda l'energia necessaria per innescare meccanismi di rottura fragile in funzione di una determinata temperatura. PROVA DI RESILIENZA →

$\left(1 \frac{N}{mm^2} = 1 MPa = 10 \frac{kg}{cm^2}\right)$

PROVA DI RESILIENZA/PENDOLO DI CHARPY

TENACITÀ

Il provino viene posto all'interno di una camera termica per garantire la temperatura cost. All'interno è presente un pendolo con una forma particolare.
Il pendolo parte da un'altezza iniziale H_0, colpisce il provino, lo taglia in 2 e si ferma ad un'altezza H.
La differenza di altezza mi consente di calcolare l'energia sfruttata (e che il provino ha immagazzinato) per romperlo in maniera fragile.
La temperatura a cui avviene la rottura, mi definisce la sigla di TENACITÀ/
CLASSI DI RESILIENZA: $J_R = 20°$; $J_0 = 0°$; $J_2 = -20°$.
J_2 ha un valore di tenacità > perché si rompe ad una temp + bassa

$$R = \frac{\Delta E}{A_0} \quad \left(\frac{J}{cm^2}\right)$$

RESILIENZA

LAVORO SPESO DURANTE LA PROVA

$$\Delta E = E_0 - E = W \cdot (H_0 - H) \quad (J)$$

CARATTERISTICHE FISICHE E SPECIALI RICHIESTE

M - LAMINAZIONE TERMOMECCANICA = Trattamento post-laminazione. Quando i profili vengono formati mediante laminazione, sono lavorati a temperature elevate e successivamente portati su un banconе a 20° per cui le parti esterne si raffreddano.
⇒ AUTOTENSIONI = fanno snervare prima il materiale → Il trattamento M distende il materiale riducendo le tensioni residue e mantenendo lo snervamento costante → Il materiale subisce un martellamento e poi una ri-cottura a temperatura controllata dando delle variazioni molto piccole in modo che si distenda.

N - LAMINAZIONE NORMALIZZATA = processo di raddrizzamento con dei rulli (si aggiusta la linearità del profilo).

L - PER BASSE TEMPERATURE = acciai con ottime prestazioni a basse temperature (tenacità dei grani molto piccola)

W - RESISTENZA ALLA CORROSIONE

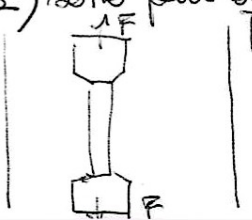
Z + n° variabile = capacità del materiale saldato di evitare la rottura lamellare. Fornita dalla norma in funz dello spessore dei piatti saldati e del tipo di saldatura

DIFF. TRA ① ACCIAI DA CARPENTERIA E ② DA C.A.

① $\frac{1}{d}$ > indica l'incrudimento; ② ha comportamento meno incrudito → importante perché l'incrudimento consente di avere riserva post-snervamento → (capacità di un corpo di opporsi alla deformazione provocata da una forza) che consente di contenere gli spostamenti in caso di danni.

PROVA A TRAZIONE

Gli acciai dolci (media-bassa resistenza) sono più duttili di quelli ad alta resistenza
La sicurezza al crollo è data dalla duttilità, non dalla resistenza.
SONO + DUTTILI GLI ①

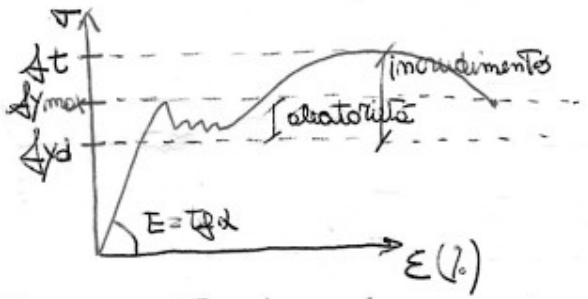


↳ capacità di deformarsi prima di arrivare a rottura senza perdere resistenza.

ANALISI CHIMICA

Prova che si esegue sugli acciai esistenti. Ogni minerale aggiunto al ferro si considera come CARBONIO EQUIVALENTE: se >0,4% → non più saldabile.
⇒ Ha lo scopo di limitare la % di carbonio e di contenere entro limiti ristretti le impurità di zolfo S e fosforo P e ha come obiettivo il controllo sulla saldabilità.

IL MODELLO MECCANICO DEL MATERIALE



Per le travi in acciaio utilizzo UN MODELLO INCRUDENTE perché devo conoscere il comportamento plastico soprattutto in zona sismica, dove voglio che alcuni elementi si danneggino ⇒ ho necessità di controllare il danno.

Ogni geometria di sezione e ogni rapporto tra dimensioni e spessori può modificare la risposta dell'elemento al carico. Es. rapporto diametro/spessore molto elevato → → INSTABILITÀ LOCALE (RES. SEZIONALE < RES. MATERIALE).

LE MEMBRATURE

PRODOTTI SIDERURGICI INDUSTRIALIZZATI

PROCESSO

- LAMINATI PIANI E COILS
  - → LAMIERE ($t > 3$ mm): lastre di acciaio di spessore costante, rettangolari/arrotolate
  - → LAMIERINI ($t \leq 3$ mm): nastri di acciaio arrotolati su se stessi che derivano da una laminazione continua.

  Laminazione a caldo: usa più grezze per scopi industriali
  a freddo: usa lisce usate per applicazioni estetiche/di precisione.

- PROFILI LAMINATI A CALDO: I HE, I IPE, [UPN, O OHS (*) → ottenuti dalla def. plastica dell'acciaio ad elevate temperature. → sez trasversali omogenee e robuste con elevata resistenza strutturale → superf + grezze, utilizzabili direttamente in grandi opere.

  Laminazione
  (*) Trafilatura
  (*) Saldazione a freddo con saldatura.

- PROFILATI A COMPOSIZIONE SALDATA: I IFB, I SFB, ⊕ ALVEOLARI: ottenuti assemblando e saldando diverse parti per formare sezioni complesse → processo flessibile in cui si tagliano e saldano piastre d'acciaio → elevata adattabilità e costi elevati.

  Laminazione a caldo con saldatura.

- PROFILI FORMATI A FREDDO: GRECATE, TUBOLARI, C, U, Z → ottenuti mediante piegatura della lamiera di acciaio a temp ambiente → peso ridotto, per strutt. leggere → → maggior precisione ma minor resistenza.

  Piegatura a freddo:
  · Profilatura
  · Pressopiegatura
  · Stampaggio

03-12-17

• SEZIONI INFLESSE

• CAMPO ELASTICO

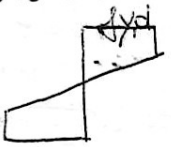
$$③\ M_y = W_{el} \cdot f_{y,d} \qquad W_{el} = \frac{I}{x_c}$$

M_y → Momento elastico (max mom. raggiungibile in fase elastica).

diagr. a farfalla ⓐ dove la fibra più esterna ha raggiunto $f_{y,d}$.

• SITUAZ. INTERMEDIA

Se fibre + esterne plasticizzano ma quelle + interne hanno ancora

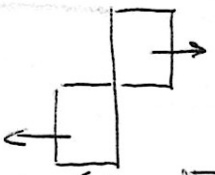


margine di aumento di tensione.
Diagramma bi-trapezoidale

• CAMPO PLASTICO

$$② M_{pl} = W_{pl} \cdot f_{y,d} = \alpha \cdot W \cdot f_{y,d}$$

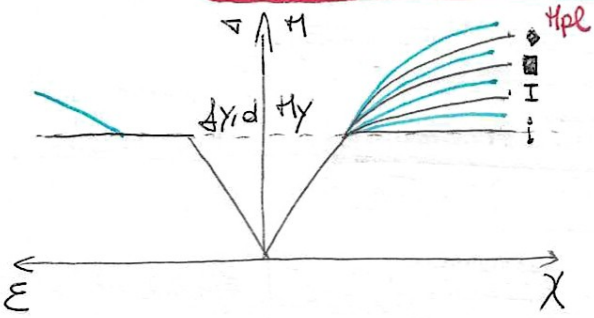
condizione limite in cui tutte le fibre hanno raggiunto $f_{y,d}$.



Interviene però un altro fattore: $\alpha = \frac{M_{pl}}{M_y} = \frac{W_{pl}}{W_{el}}$

⇒ il Momento plastico evolve in base alla geometria →

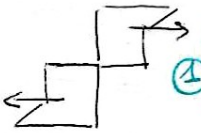
→ MOMENTO PLASTICO E FATTORE DI FORMA



α	SEZIONE
2	ROMBO → progettato per la risposta plastica
1,5	RETTANGOLARE
1,1-1,2	IPE → l'anima può assorbire tensioni.
1	IDEALIZZATA

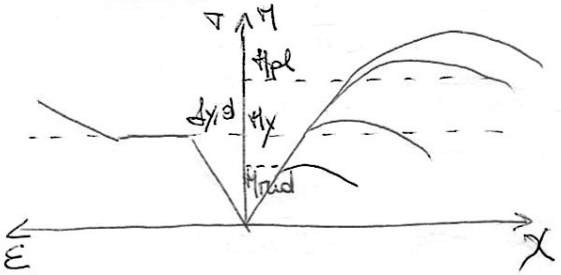
• FASE DI INCRUDIMENTO

Se la def supera il 5% dell'allungamento plastico.

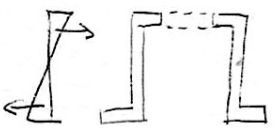


$$① M_{ULT} = k \cdot f_y \cdot W_{pl}$$

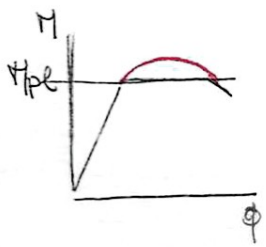
L'INSTABILITÁ LOCALE



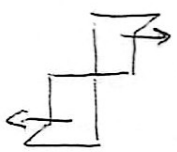
$$④ M_{rid} = f_y \cdot W_{eff}$$

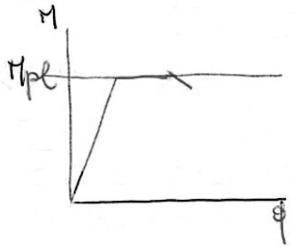


LA CAPACITÁ ROTAZIONALE

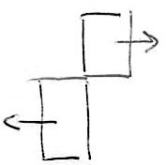


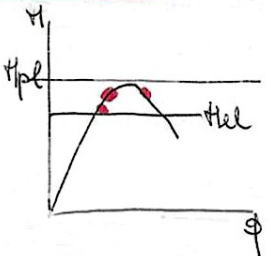
① $M_{ULT} = K f_y \cdot W_{pl}$



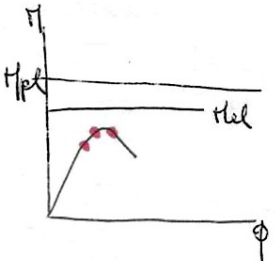


② $M_{pl} = f_y \cdot W_{pl}$





③ $M_y = f_y \cdot W_{el}$

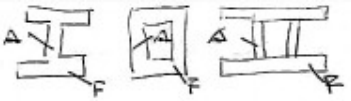


LOCAL BUCKLING

④ $M_{rid} = f_y \cdot W_{eff}$

40
03_18-24

METODOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE



Per classificare la sezione devo controllare la SNELLEZZA LOCALE:

F = ALI/FLANGIA c/t_f ($\leq 10\varepsilon$ esempio)

A = ANIMA SOGGETTA A FLESS/COMPR. d/t_w

(dove t = spessore)

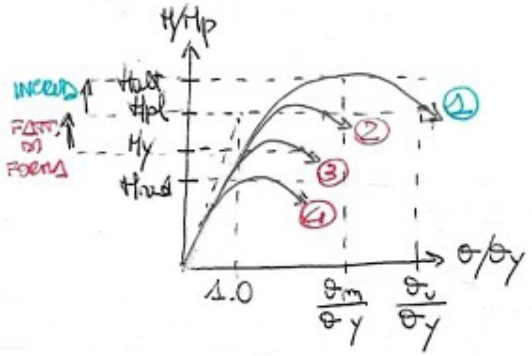
→ da più penalizzante → definisce la CLASSE

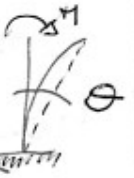
1. $\lambda_p < 0,5$
2. $\lambda_p < 0,$
3. $\lambda_p < 0,9$
4. $\lambda_p < 0,7$ (INSTABILIZZA)

dove: $\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$ (più resist. e più rapporto)

CLASSIFICAZIONE SEZIONI TRASVERSALI

(Posso ignorare tutte le deformazioni se le sezioni NON sono troppo snelle localmente)



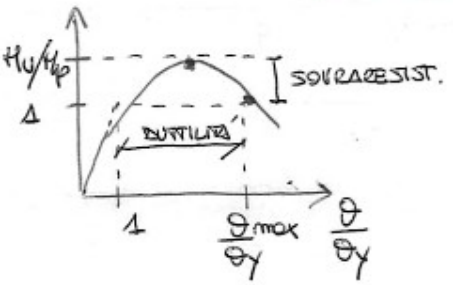


SEZIONE

1. DUTTILE E TOZZA (PLASTICA) → supera la tens. di snervam., ha sez plasticizz, incrudisce, supera Mu, degrada
2. COMPATTA → non raggiunge Mu, supera poco il Mpl.
3. SEMI-COMPATTA → non raggiunge Mpl, supera lo snervam.
4. SNELLA → non raggiunge nemmeno lo snervam. perché imbozza localmente.

~~(aumentare la classe dell'acciaio non va bene per l'instabilità)~~

CAPACITÀ ROTAZIONALE



- la sezione plasticizza prima del previsto per via delle tensioni residue (la curva parte prima del Mp)

DUTTILITÀ → escursione tra l'attivazione del Mpl e il raggiungimento della resistenza, pari al valore di Mpl.

SOVRARESIST. → quanto è + grande la resist. rispetto a Mpl

CLASSIFICAZIONE SECONDO EC3 e NTC/08 (NORMA → rapporti b/t EC3)

Le sezioni trasversali possono essere classificate anche in base alla capacità rotazionale θ:

curvatura corrispondente a:

$$C_\theta = \left(\frac{\theta_1}{\theta_2}\right) - 1$$

θ_1 → deformaz ultima

θ_2 → snervamento

SEZIONI	CLASSE		C_θ
- COMPATTE (profili saldati ma non laminati)	1	sez in grado di sviluppare una cerniera plastica avente θ adeguata.	≥ 3
←	2	" " " " " il proprio momento resistente plastico, ma con θ limitata.	≥ 1,5
- MODERATAMENTE SNELLE	3	nella sez le σ calcolate nelle fibre estreme comprese possono raggiungere la tens di snervam., ma l'instabilità locale impedisce lo sviluppo del Momento resistente plastico.	= 0
- SNELLE	4	nel calcolo della resist. la sez. geometrica effettiva può sostituirsi con una sez. efficace.	= 0

In alcuni casi questa classificazione non è attendibile (si considera da $C_\theta = 3$ sull'asse y)

Nessuna indicazione è fornita dall'EC3 per la SOVRARESISTENZA FLESSIONALE
γ_{ov}. L'EC8 fornisce un valore = 1,1 forfettario non legato alla soglia di rotaz plastica della trave.

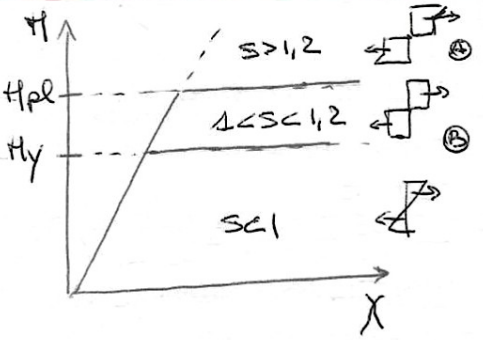
CLASSIFICAZIONE SECONDO OPCM 3274

SEZIONI

DUTTILI ($M_{er} > M_{pl}$)

PLASTICHE ($M_y < M_{er} < M_{pl}$)

SNELLE ($M_{er} < M_y$)



FATTORE DI SOVRARESISTENZA S:

$$S = \frac{M_{max}}{M_{pl}} = \frac{\text{MODELLO DI MATERIALE elasto-plastico-incrudente}}{\text{elastico perfettamente plastico}} = \frac{I_5}{I_5} = \frac{④}{⑤}$$

PER SEZ. A DOPPIO T:
$$S = \frac{1}{0{,}695 + 1{,}632\lambda_f^2 + 0{,}062\lambda_w^2 - 0{,}602\frac{b_f}{L^*}} \le \min\left\{\frac{f_t}{f_y}; 1{,}25\right\}$$

f_u = tens ultima; f_y = tens di snerv.; b_f = larghezza flange; L^* = dist. tra il punto di nullo del diagr. Mom. e la cerniera plastica (ZONA DISSIPATIVA).

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2 \cdot t_f}\sqrt{\frac{f_y}{E}} \qquad \lambda_w = \frac{d_{w,e}}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{E}} \qquad d_{w,e} = \frac{d_w}{2}\left(1 + \frac{A}{A_w}\rho\right) \le d_w \longrightarrow \text{dove:}$$

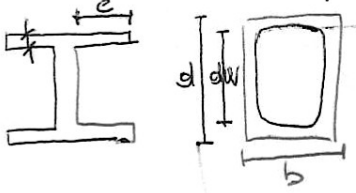
d_w = altezza anima; t_f = spess. flange; t_w = spess. anima; $\rho = \frac{N_{Sd}}{A f_y}$ perm. se di compr.

A = area sez; A_w = area anima;

*APPARATO DI PROVA = Trave controventata con un braccio che spunge e che impone spostamenti; per verificare il comportamento dell'acciaio staticamente e in moto.

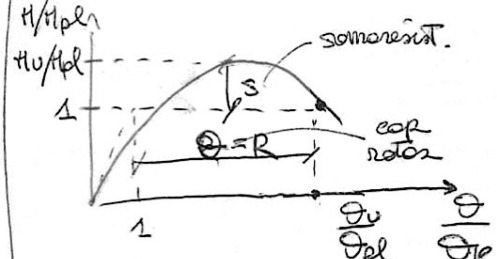
*PROGRAMMA SPERIMENTALE

profilo	L/h	c/tf	d/tw



Es → sperimenti: resist. finale costituita dall'anima. Quando si snerva, basta vedere la pelle (linee a 45°)
→ Nella rottura per flessione c'è sempre una rottura per taglio.
Es → a piede d'elefante L → ∠ spuncia per i raggi di curvatura ortogonali
Es → incrudimento > 10%, senza capacità rotaz.

*NUOVA FORMULAZIONE:



→ SULLA BASE DI SPERIMENTI E LETTERATURA:

$$\frac{1}{s} = C_1 + C_2\lambda_f^2 + C_3\lambda_w^2 + C_4\frac{b_f}{L} + C_5\frac{E}{E_h} + C_6\frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_y}$$

λ_f = snell. flangia; λ_w = snell. anima; b_f = larg flangia; h = altezza anima; L = luce di taglio

TAB ① IPE-HE C_1 C_2 .. C_6 ; RHS-SHS .. ..

TAB ②

STEEL	E/Eh	εh/εy
S235	37,5	12,3
S275	42,8	11,0
S355	48,2	9,8

•C costanti
•+grande L, minore R e S
•+incrudisce, + resist.

mentre:
$$R = C_1 + C_2\frac{1}{\lambda_f^2} + C_3\frac{1}{\lambda_w^2} + C_4\frac{b_f h}{L^2} + C_5\frac{b_f t_f}{hL} + C_6\frac{A_f}{A_{TOT}} + C_7\frac{L_m}{L} + C_8\frac{1}{\text{quanto si dispensa}}$$
(contenuta la TAB ①)

VERIFICHE DI RESISTENZA (progetto)

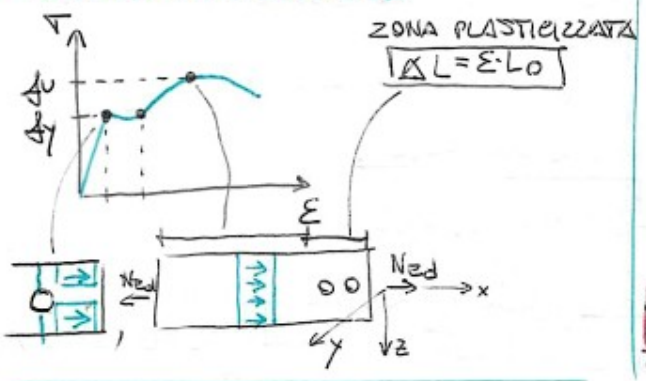
4) • SFORZO NORMALE CENTRATO

03_43-46

• **ASTE TESE**: VERIFICA ALLO SLU soddisfatta se $N_{Ed} \leq N_{t,Rd}$ (sf. norm.)
(N_{Ed}: di trazione di prog.; $N_{t,Rd}$: ultimo della membratura)

Le strutture metalliche potrebbero presentare delle parti indebolite dalla presenza di fori. Nel caso di membrature forate, la resistenza plastica va calcolata sia nella sez senza fori (SEZIONE LORDA [A] o CORRENTE) sia con i fori (SEZIONE NETTA [B]).

• MECCANISMI DI COLLASSO



• RESISTENZE:

[A] $N_{pl,Rd} = \frac{A f_{yk}}{\gamma_{M0} \to 1,05}$ [B] $N_{u,Rd} = \frac{0,9\, A_{net} f_{tk}}{\gamma_{M2} \to 1,25}$

• $f_{yk} = f_{tk}$ → tensione di snervam. → in alcuni punti posso avere una tens che la supera, essendovi picchi di tensioni.

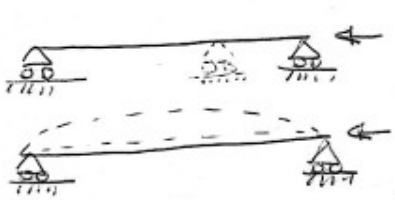
• 0,9 → poiché, in presenza di fori, la distribuzione di tensioni non è omogenea, possono esservi picchi che vanno a ridurre ulteriormente la resistenza.

• γ → coeff di sicurezza; M_d → per resistenza; M_2 → per frattura.
↳ più elevato per diminuire la resist. e cautelarmi dalla rottura.

⇒ LA RESISTENZA ULTIMA da considerare sarà la minore tra le due:

$N_{t,Rd} = \min(N_{pl,Rd}, N_{u,Rd})$ → non è detto che sia necessariamente la più piccola.

• **ASTE COMPRESSE**: VERIFICA ALLO SLU soddisfatta se $N_{Ed} \leq N_{c,Rd}$
(N_{Ed}: sf di compr. di prog; $N_{c,Rd}$: resist. ultima dell'asta a compr.)

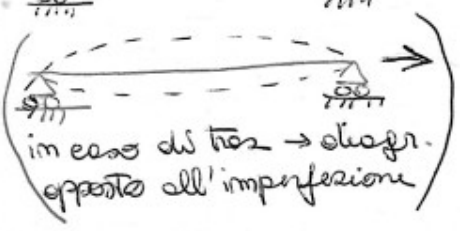


Se comprimo la trave, instabilizza; se tiro no.

↓

• Per calcolare $N_{c,Rd}$, considero 4 possibili casi:

→

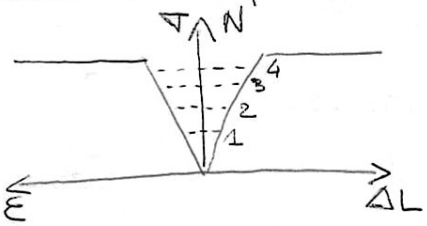


CASO 1): ASSENZA DI FENOMENI DI INSTABILITÁ

la resistenza sezionale 1) $N_{c,Rd} = A \cdot f_{yK}/\gamma_{M0} = A \cdot f_{yd}$ $\bar{\lambda} < 0,2$

la condizione limite elastica della sezione coincide con quella di completa plasticizzazione dato che tutte le fibre raggiungono la tens di snervam. f_{yK} nello stesso momento.

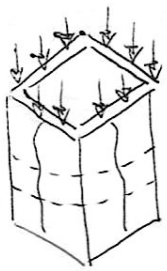
Relazione valida per sez. trasversali di classe 1, 2 e 3. La 3 rientra, a diff della flessa., perché riesce ad attingere allo snervamento, ed essendo tutta compressa, una volta che una fibra ha raggiunto f_y, anche tutte le altre l'hanno raggiunta.



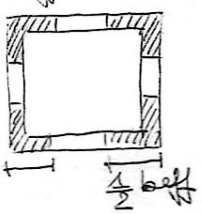
↳ Evoluzione dello stato tensionale nel caso di compressione pura.

CASO 2): PRESENZA DI INSTABILITÁ LOCALE → sez classe 4

2) $N_{c,Rd} = A_{eff} \cdot f_{yK}/\gamma_{M0} = A_{eff} \cdot f_{yd}$ $\bar{\lambda} < 0,2$



Area efficace della sez



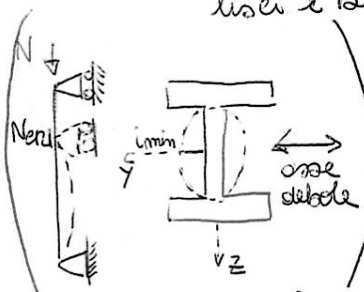
la sez imbozza localmente; la parte imbozzata non fornisce più contributo, ⇒ SEZ GEOM ≠ SEZ. RES.
Se introduco il coeff riduttivo: $\beta = A_{eff}/A$, si può esprimere la capacità portante come:

$N_{c,ed} = \left(\frac{A_{eff}}{A}\right) \cdot A \cdot f_{yd} = \beta \cdot A \cdot f_{yd} = \beta \cdot N_{pl}$

CASO 3): " " " GLOBALE (classi 1, 2 e 3) → CONSIDERO L'ASTA IDEALE / TEORIA DI EULERO

- IPOTESI: 1. materiale elast-lineare, no resist;
  2. assenza di imperfezioni;
  3. vincoli di estremità lisci e bilateri.

CONDIZ. INTERMEDIA: avere cercato la condizione che separa gli equilibri stabili (applico il carico e l'asta sbanda) da instabili (asta non sbanda, ma si accorcia).



Si scrive l'equazione di equilibrio variata di una trave inflessa e si arriva ad un'equazione differenziale con soluz sinusoidale.

$N_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 \cdot E I_{min}}{L^2} = \frac{\pi^2 E A \rho^2_{min}}{(\lambda \cdot \rho_{min})^2} = \frac{\pi^2 E A}{\lambda^2}$; $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda^2}$

(mom. di inerzia min.; valido se l'asta è perfetta; modulo di elasticità del materiale; tensione critica euleriana)

lunghezza asta = distanza tra i punti di flesso della sinusoide; se cambiano i vincoli, cambia la dimensione di L, ma resta comunque la stessa distanza.

→ la mensola è più soggetta ad instabilità →
→ N_{cr} più piccolo (perché L sta al denominatore,
⇒ se aumenta, diminuisce N_{cr}).

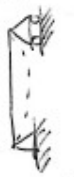
↳ $L = \lambda \cdot \rho_{min}$

- INTRODUCO LA SNELLEZZA GEOM. DELL'ASTA $\lambda = \frac{L}{\rho_{min}}$ e $\rho_{min} = \sqrt{\frac{I}{A}}$ → $I_{min} = A \rho_{min}$

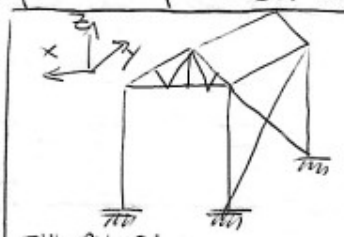
• RIMOZIONE IPOTESI 3. DI TIPO CERNIERA:

– L varia in base ai vincoli, che possono essere diversi in un piano rispetto all'altro.

→ LUNGHEZZA LIBERA DI INFLESSIONE $L_0 = \beta \cdot L$ dove:

β	2	1	0,8	0,7
				
	mensola	trave appogg	ime-cem	ime-carr

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_0^2}$$



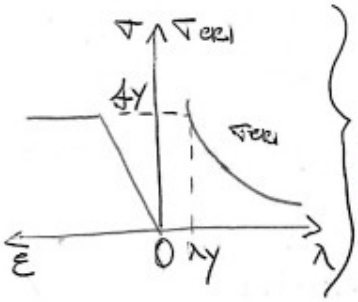
SUL PIANO:

- xz → $L_0 = 2L \rightarrow \lambda_1 = \frac{2L}{\rho_1}$
- yz → $L_0 = L \rightarrow \lambda_2 = \frac{L}{\rho_2}$

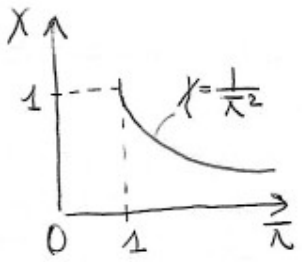
Se $\lambda_2 > \lambda_1 \Rightarrow$ inflette su xz

Se $\lambda_1 > \lambda_2 \Rightarrow$ viceversa

• RIMOZIONE IPOTESI 1. (NON ESISTONO QUESTI MATERIALI):



Limitando la validità della formulazione di Eulero alla tens max che il materiale può raggiungere (f_y), si individua la SNELLEZZA LIMITE λ_Y, cioè la snellezza teorica per la quale la crisi di schiacciamento (ASTE TOZZE $\lambda < \lambda_Y$) coincide con la crisi per instabilità (ASTE SNELLE) $\lambda > \lambda_Y$.



$$\chi = \frac{\sigma_{cr}}{f_y}$$

SNELLEZZA ADIMENSIONALE

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_Y}$$

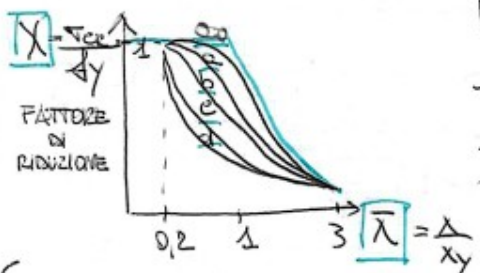
Tens max f_y e snellezza limite λ_Y possono essere utilizzate per adimensionalizzare rispettivam. la tens critica e la snellezza geometrica, ottenendo la FORMA ADIMENSIONALIZZ. DELL'IPERBOLE DI EULERO → in termini adimensionali:

Se $\chi > 1$ ASTA SNELLA

Se $\chi < 1$ ASTA TOZZA

• RIMOZIONE IPOTESI 2.: (alcuni materiali hanno tens residue molto elevate che portano il materiale a snervare prima.)

Per effetto delle imperfezioni geometriche e meccaniche presenti nelle aste reali, il valore della tensione in corrispondenza della quale l'asta si instabilizza è più basso della tensione critica euleriana σ_{cri}.



La normativa, in base alle imperfezioni della sez trasversale, fornisce 5 CURVE DI STABILITÀ per stimare, in funzione della $\bar{\lambda}$ dell'asta, l'effettivo valore della tensione di collasso per instabilità, espresso sempre in termini adimensionali χ.

(le curve evidenziano come il valore della $\bar{\lambda}$ (che separa le tozze dalle snelle) è molto più piccolo nella realtà rispetto alla previsione di Eulero (0,2 invece di 1))

ao → migliore, prof lam a caldo

a → scat. a caldo ma materiale diverso

b → dopo T che instabilizz asse forte

c → " " debole

d → profili Jumbo.

VERIFICA DI INSTABILITÀ GLOBALE DI TIPO FLESSIONALE PURA:

3) $N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$ $\quad \bar{\lambda} > 0,2$

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \leq 1,00 \; ; \quad \phi = 0,5\left[1 + \alpha(\bar{\lambda} - 0,2) + \bar{\lambda}^2\right]$$

CASO 4): PRESENZA DI INSTABILITÁ GLOBALE E LOCALE → classe 4

La capacità portante ultima di una membratura compressa, soggetta sia ad instabilità locale (sez di classe 4) che globale, dovrá tenere conto sia del FATT. DI RIDUZ. χ che dell' AREA EFFICACE A_{eff}.

4) $$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A_{eff} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$ $\bar{\lambda} > 0,2$

Il valore limite di $\bar{\lambda}$ per cui la TRAVE INSTABILIZZA GLOBALMENTE é 0,2.

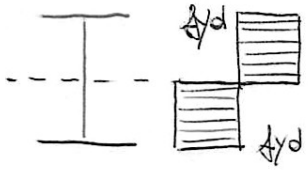
B) • FLESSIONE ALLO SLU soddisfatta se:

Momento sollecitante = = valore di calcolo dell'azione flettente

$$M_{Ed} \leq M_{Rd}$$

Capacità portante a flessione = = resistenza di progetto a flessione → → dipende dalla classe di appartenenza.

CASO 1): "

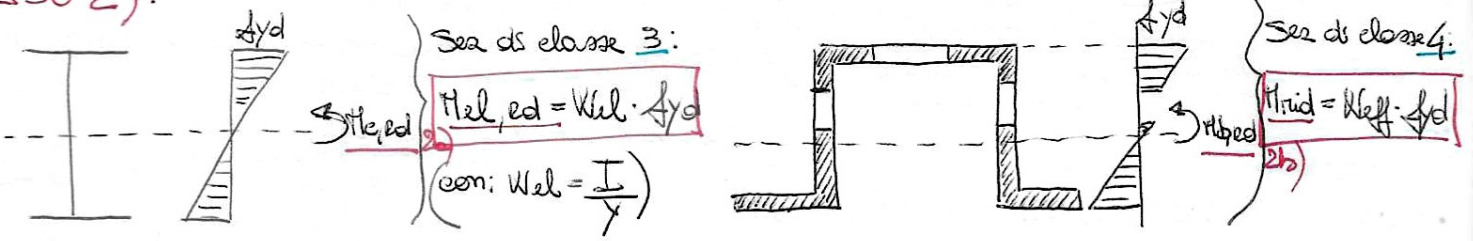


Per le classi 1 e 2 non c'é instabilità fino al raggiungimento del Momento plastico: $M_{pl,Rd} = W_{pl} \cdot f_{yd}$ dove: 4)

$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_{M0}}$ e $W_{pl} = 2 S_y (A/2)$, $\lambda_{LT} < 0,4$

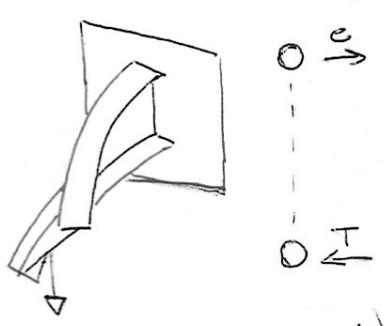
Le fibre di estremità sono le prime a raggiungere sia i valori max della σ che della ε, e arrivano per prime alla plasticizzazione.

CASO 2): "



CASO 3): "

Instabilità di tipo flesso-torsionale perché la trave, oltre a sbandare, si flette. É come se le due ali si comportassero come 2 due mensole indipendenti. →



MOM. D'INERZIA SETTORIALE dell'ala moltiplicato per la sua distanza al quadrato dal baricentro della sezione.

- Il Mom. resist. di proj si ottiene riducendo quello corrispondente all'assenza di instabilità globale mediante il fattore χ_{LT}, che dipende dalla SNELLEZZA ADIMENS. (laterale) flesso-tors. λ_{LT} e dal parametro di imperfezione α_{LT}.
- Con riferim. a $M_{b,Rd}$ a lato: $W_y = W_{pl}$ sez 1,2 / $= W_{el}$ sez 3

MOM. RESIST. 3) $$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \frac{W_y f_{yk}}{\gamma_{M1}} \left(= \chi_{LT} W_y f_{yd} \right)$$ (W_{pl})

Ovunque in χ_{LT}, λ_{LT} é al denominatore ⇒ + é grande λ_{LT} (>0,4) + diminuisce χ_{LT} (INSTABILITÁ PIÚ ELEVATA)

$$\lambda_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl}}{M_{cr}}}$$ → CONCETTO DI MOMENTO CRITICO →

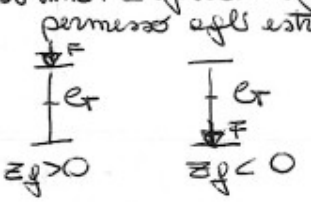
- anche le prop geometriche influenzano la rigidezza torsionale.

M_{cr} → data una trave soggetta a Mom. uniforme, il M_{cr} è ciò che fa variare la config di equilibrio da stabile a instabile.

Se $M_{cr} = 0$ ⇒ trave NON vincolata a torsione.

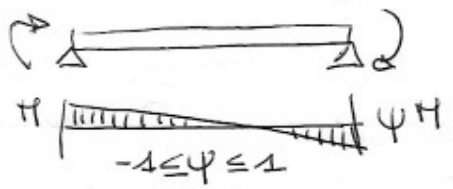
$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(KL)^2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{K}{K_W}\right)^2 \frac{I_W}{I_z} + \frac{(KL)^2 G I_t}{\pi^2 E I_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g \right\}$$ dove:

- C_1 e C_2 → costanti tabellate che dipendono dai carichi e dai vincoli ⇒ diagr. momento;
- $E = 210\,000\ N/mm^2$ → mod. elastico; - $G = 80\,770\ N/mm^2$ → mod. elast. a tens tangenz.;
- I_z → mom. d'inerzia asse debole; I_W → " " settoriale; I_t → rigidezza/cost. Torsionale;
- L → luce trave tra 2 ritegni torsionali; (-KL ⇒ al denominatore ⇒ più piccolo);
- K e K_W tengono conto delle condiz. di vincolo; =1 in caso di vinc. a forcella (ingobbam. permesso agli estremi);
- z_g → distanza tra il punto di applicazione del carico ed il centro di Taglio della sezione:



→ CASO DI MOM. FLETTENTE VARIABILE in modo lineare lungo la trave, ho:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{L^2} \sqrt{\frac{I_W}{I_z} + \frac{L^2 G I_t}{\pi^2 E I_z}}$$



ψ	C_1
1	1
0,75	1,14
...	...

CASO 4): "

La resistenza ultima di una membratura inflessa presenta sia il FATT. DI RIDUZ. χ_{LT} che il modulo di resist. associati alle classi 3 e 4 di membrature snelle, cioè con $\lambda_{LT} > 0,4$

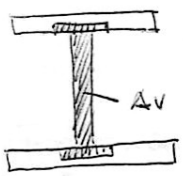
⇒ C3 → $M_{b,Rd} = W_{el} \cdot f_{yd} \cdot \chi_{LT}$ (4a)

C4 → $M_{b,Rd} = W_{eff} \cdot f_{yd} \cdot \chi_{LT}$ (4b)

c) • VERIFICA A TAGLIO

Soddisfatta se: $V_{Ed} < V_{Rd}$

V_{Ed} = valore di calcolo dell'azione tagliante; V_{Rd} = resist. di progr. a taglio della sez.



Nei profili a doppio T le ali portano il Momento, l'anima porta il Taglio.
La parte di sez. a resistere al taglio è A_V = Area anima + bulbi in connessione ai raggi di raccordo tra anima ed ala (CTAB)
e varia in funz. della forma della sez. trasversale.

La tens. max in mezzeria è $\tau_y = \frac{f_y}{\sqrt{3}}$ → a partire da questo valore, inizia a snervare.

Dato che l'acciaio è duttile, una volta snervato, passa da un diagramma parabolico a uno bi-rettangolare, dato che tutta l'anima snerverà:

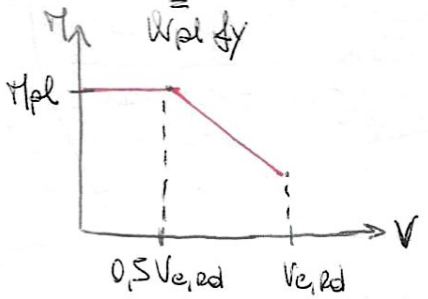
$$V_{c,Rd} = \frac{A_V \cdot f_{yk}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}$$

⇒ Teorema Jouravsky perché a me interessa solo il comportam. plastico.

---

d) • VERIFICA COMPOSTA TAGLIO-FLESSIONE (V) (M)

→ DOMINIO DI INTERAZIONE → se c'è troppo Taglio, sono costretto a penalizzare il Mom. plastico, perché una sez. tutta sollecitata a taglio non riuscirà a portare tutto il M_{pl} perché buona parte delle tens. sono impegnate nello snervamento.



⇒ per $V_{Ed} < 0,5\, V_{c,Rd}$ la riduz. del M_{pl}, per effetto del Taglio, è trascurabile

⇒ per $V_{Ed} > 0,5 V_{c,Rd}$ è necessario ridurre il M_{pl} del sez. (resist. di progr. ridotta).

-MOM. RIDOTTO PER EFFETTO DEL TAGLIO per le sez. IPE e HE, di classe 1 e 2, soggette a fless. e Taglio nel piano dell'anima.

$$M_{pl,Rid,V_{Ed}} = \frac{\left[W_{pl,y} - \frac{\rho A_V^2}{4 t_w}\right] f_{yk}}{\gamma_{M0}}$$

dove:

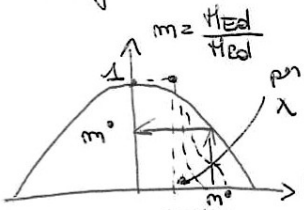
$\rho = \left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Ed}} - 1\right]^2$ → FATTORE DI RIDUZ. → Se non voglio penalizzare il M_{pl}, aumento l'area dell'anima saldandola con dei piatti.

$(1-\rho) f_{yk}$ → TENS. DI SNERVAM. RIDOTTA

E) • VERIFICA COMPOSTA SF. NORMALE - FLESSIONE

03_ ... +5-11

Soddisfatta se: $M_{Ed} < M_{N,y,Rd}$ → Mom. pl ridotto per effetto della presenza di N.



DOMINIO SIMMETRICO perché la sez è simmetrica.

a = rapporto tra l'area dell'anima e quella totale.

↳ $\frac{(A - 2b \cdot t_f)}{A}$

→ N adimensionalizzato.

Per le sez ad I/H di classe 1 e 2 doppiamente simmetriche, ed in assenza di fenomeni di instabilità globale, la resist. di calcolo a flex retta può essere valutata secondo:

$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} \cdot \frac{(1-n)}{(1-0,5a)}$ per tenso/presso flessione nel piano dell'anima;

$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \cdot \left[1 - \left(\frac{(n-a)}{(1-a)}\right)^2\right]$ " " " delle ali.
(per $n > a$)

$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd}$ (per $n \leq a$)

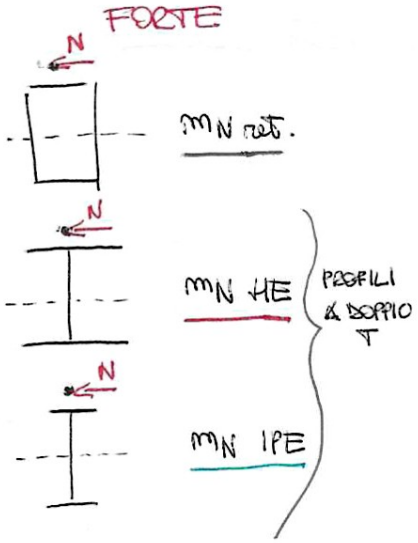
Per le sez di classe 3 e 4 la verifica è condotta con riferimento alla resist. elastica.
Per la C4 si usano le prop geometriche efficaci.
In presenza di fenomeni instabili il dominio di resist. andrà ridotto in funzione del parametro di λ globale.

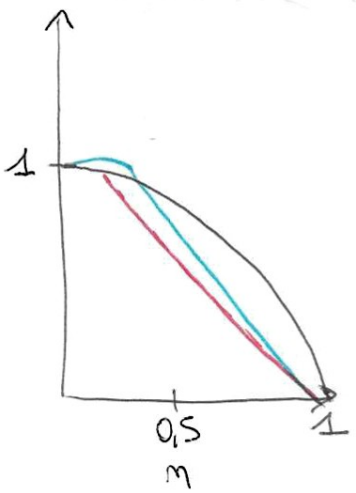
⇒ DUE DOMINI: relativo all'anima; relativo alle ali

- Se $n > a$ → le ali devono assorbire un pò di N → devo ridurre il M.
- $n \leq a$ → la N sarà portata interamente dall'anima → il M non è influenzato.

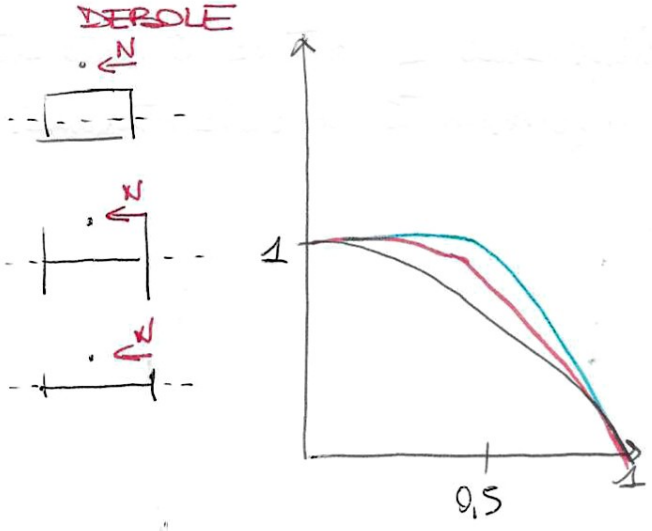
• CONFRONTO TRA I DOMINI DELLE SEZ. SOLLECITATI INTORNO L'ASSE: M-N

FORTE





DEBOLE



L'IPE, a parità di altezza, ha più anima da offrire alla N,
⇒ può sopportare un carico assiale maggiore rispetto all'HE.

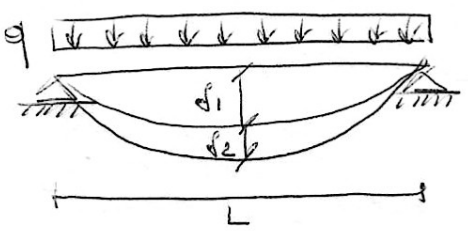
VERIFICHE AGLI SLE (DI DEFORMABILITÀ)

(Controllo tensionale per stare al di sotto della plasticità e verifica degli abbassamenti)

La normativa definisce 3 differenti combinazioni di carico:

1. CARATTERISTICA (RARA) $\xrightarrow{per}$ SLE irreversibili
2. FREQUENTE $\longrightarrow$ SLE reversibili
3. QUASI PERMANENTE $\longrightarrow$ EFFETTI a lungo Termine.

Per ogni combinazione, il valore Totale dello spostamento ortogonale alla linea d'asse dell'elemento è definito come: $\boxed{f_{TOT} = f_1 + f_2}$



SPOST. ELAST.

f_1 = per carichi permanenti $= \frac{5}{384} \frac{(G_1+G_2)l^4}{EI}$

f_2 = " " variabili $= \frac{5}{384} \frac{Q_{K1} l^4}{EI}$

Nel caso di COPERTURE, SOLAI e TRAVI di edifici ordinari, i valori limite dello spostamento totale e di quello dovuto ai soli carichi variabili sono espressi come funzione della luce L.

$\boxed{f_1 + f_2 \leq \alpha L}$

$\boxed{f_2 \leq \alpha_2 L}$

TAB Elem. strutt.	limiti superiori per gli spost. vert.	
	$\frac{f_{max}}{L}$	$\frac{f_2}{L}$
...		

$\left(\frac{1}{200} \leq L \leq \frac{1}{500}\right)$

Negli acciai la resistenza è molto alta $\Rightarrow$ il progetto è governato dalla deformabilità e dalla stabilità.

UNIONI E COLLEGAMENTI

UNIONI → connessione elementare costituita da un singolo elemento meccanico che collega 2/più elementi/membrature diverse.

COLLEGAMENTI → connessione più complessa, costituita da più unioni che arricchiscono il sistema per assemblare 2/più membrature.

1. UNIONI CON ORGANI MECCANICI

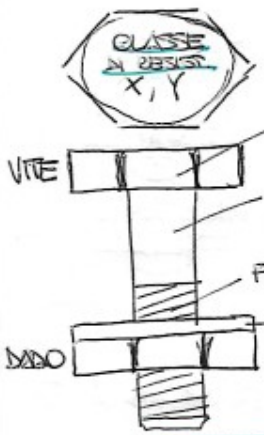
(EN 1993:1-8)

a) per carpenteria pesante: BULLONI ($12 < d < 30$) mm; CHIODI ($d > 8$ mm) ribaditi.

b) per carpenteria leggera: RIVETTI ($d < 8$ mm); VITI AUTOFILETTANTI; CLINCATURA → realizzate integralmente con membrature formate a freddo.

c) ancoraggi: TASSELLI MECCANICI ("fischer") → la parte posteriore si schiocca all'interno del muro e man mano che si avvita, crea contrasto.
TASSELLI CHIMICI → si fa il foro, si inietta una resina, si infila il tassello e si attende che fa resistenza, garantita dalla resina. Si usano sull'esistente.

BULLONI STRUTTURALI



→ I 2 numeri indicati sulla testa servono a calcolare:

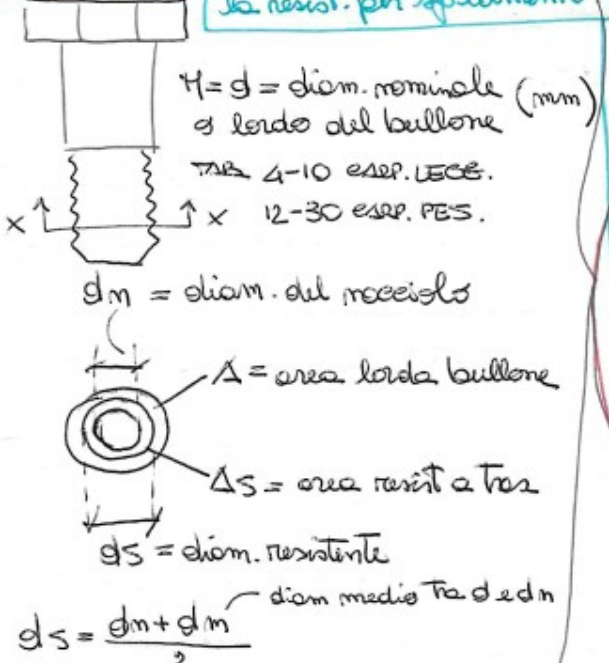
- ROTTURA $f_{ub} = 100 \cdot X$
- SNERVAMENTO $f_{yb} = 10 \cdot X \cdot Y$

$\Big\}$ MPa $= \frac{N}{mm^2}$

→ Quando mi calcolo devo usare l'area del gambo, devo tenere conto di quella filettatura (tabellata in norma) perché quella più debole: è irregolare, ha un diametro non costante ed è soggetta a concentrazioni di tensioni: dipende dai diametri delle creste della filettatura.

in prima del diam del bullone

accoppia più creste, l'altezza maggiore fa venire un n° + alto di creste aumentando la resist. per sfilamento



(1) e (2) 2 brevetti tedesco e franco-inglese, commercializzati in Europa e normati.

- BULLONI DI RESIST. NORMALE — CLASSE DI RESIST. 4.6 a 6.6;
- BULLONI AD ALTA RESISTENZA 8.8 a 10.9) → unici utilizzabili in ITALIA in zona sismica per usi strutt.

→ 3 TIPOLOGIE:

A SERRAGGIO CONTROLLATO:

1) HV → meccanismo di rottura per sfilamento del dado: le creste diventano lisce e il bullone, girando, fa sì che il dado si sfili. DADO ALTO 0,8 VOLTE IL DIAM.

2) HR → " " " del gambo: si rompe per trazione nella parte netta, ma le creste restano intatte. "0,9"

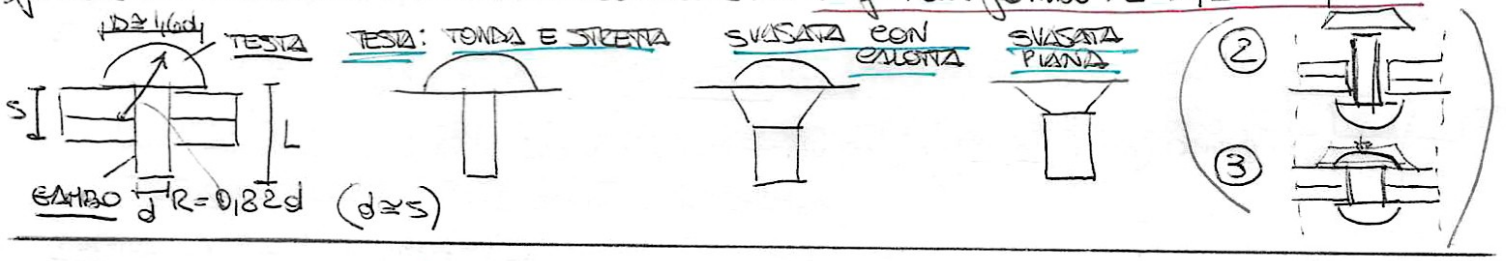
(applico un precarico attraverso una chiave che mi fa avvitare e posso controllare lo sforzo → quando avvito il dado, il gambo del bullone si allunga, applicando uno sforzo di trazione al gambo, lasciando che il bullone si comporti come una specie di elastico, che tiene uniti insieme i piatti in comp. Se avvito troppo rompo, posso far snervare il bullone e romperlo)

• BULLONI NON PRECARICATI:

3) SB → ad alta resistenza, ma il serraggio non è garantito poiché non è precaricato e quindi non è controllato il meccanismo di rottura.
⇒ L'accoppiamento tra dado e filettatura non è ben calibrato.
⇒ Utilizzati laddove non serve la resistenza a scorrimento del collegamento.

CHIODATURA

Un passo utilizzato nelle strutture ferroviarie ⇒ ponte Vesuviano soggetto a: SPACCATURE PER IL FENOMENO DELLA FATICA: applicazione di un carico ciclico che porta poi alla rottura fragile → il n° di cicli dipende dal materiale e dalle concentrazioni di stress. RIPARAZIONE → si rimuove il piatto danneggiato e lo si sostituisce con uno in acciaio più tenace e si effettua di nuovo la CHIODATURA (NON BULLONAT.) →
→ Puntellato momentaneamente il ponte:
① RISCALDAMENTO → il chiodo (testa e gambo) in una forgia, raggiunge 800°C e poi viene rimosso;
② INSERIMENTO NEL FORO → ③ RIBATTITURA A CALDO: effettuata con dei pistoni per formare la controtesta → è necessario conoscere la lungh. del gambo: $L = 1,1 \cdot S + 1,3 \cdot d$



2. UNIONI SALDATE

Si collegano 2 elementi mediante fusione e aggiungendo materiale di apporto → questo forma un cordone di collegamento una volta raffreddato. (⇒ buon materiale d'apporto, materiale di base saldabile ed elementi sempre puliti).

• TIPOLOGIA DI SALDATURA

a) RISPETTO AI PROCESSI:

STRUTT. IN ACCIAIO
• AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO: si utilizzano delle bacchette di materiale d'apporto collegate ad una batteria, alla quale è collegato anche il piatto: quando avvicino le bacchette al piano si crea un ARCO ELETTRICO: scintilla generata dal passaggio di corrente che fa aumentare la temperatura e sciogliere il materiale, così da creare man mano il cordone.
Gli elettrodi sono ricoperti da una patina, che produce un gas (che protegge l'ambiente della saldatura) quando si riscalda.
VANTAGGI = possibilità di saldare pezzi anche di difficile accesso in sito (processo semplice)
SVANTAGGI = impossibilità di saldare leghe di alluminio/acciai inox (basse automazioni)

STRUTT. IN ALLUM./INOX
- AD ARCO IN AMBIENTE PROTETTO: viene fatto passare un filo di materiale d'apporto all'interno di una pistola con 2 ugelli: da 1 fuoriesce il materiale, dall'altro un gas inerte che protegge l'ambiente.

VANTAGGI: possibilità di saldare alluminio e acciaio inox; elevata produttività.

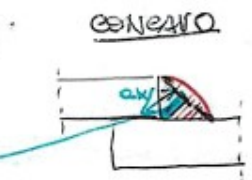
SVANTAGGI: apparecchiatura complessa e ingombrante; alto costo.

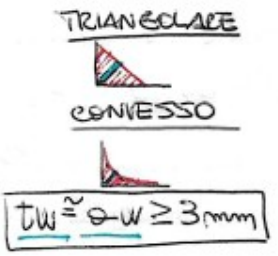
STRUTT. COLD-FORMED
- SPECIALE: ad es LASER → sparato localmente che fonde insieme i materiali; SALDATURA D'ATTRITO → elementi premono molto forte sulle superfici di contatto: l'attrito fa aumentare la temperatura e fonde i materiali.

b) RISPETTO ALLA FORMA DEL CORDONE:

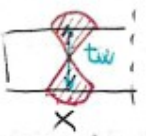
TIPOLOGIA DI CORDONE:

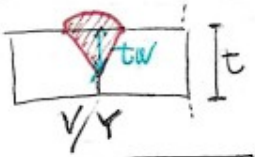
- ANGOLO: il cordone è nello spigolo e i 2 piatti non sono continui tra loro. Il flusso delle tensioni viene alterato. La sezione resistente è la SEZ. DI GOLA → → resist + piccola dei piatti ⇒ va verificata.





(CONTROLLO DI QUALITÀ EN1393)
- A COMPLETA PENETRAZIONE: viene fatto un taglio nel materiale e il materiale d'apporto viene iniettato garantendo la trasmissione come se fosse un pezzo unico perché la distribuzione di tensioni non viene alterata. Ha una resistenza maggiore, ma è un processo più lungo e complesso per la realizzazione del SMANFRINO.





t = spessore lamiere
tmin = spessore min. lamiere

$t_w \cong t_{min} \geq 4\,mm$

• I DIFETTI DELLA SALDATURA

- INCLUSIONI → discontinuità della saldatura dovuta ad un maneggio errato dell'elettrodo/ad un'insuff rimozione della scoria ⇒ PUNTI CON RESIST. PIÙ BASSA.
- POROSITÀ → dovuta a inquinamento del bagno di saldatura con elementi esterni o incisioni marginali dovute a difficoltà del saldatore nella gestione dell'elettrodo.
- CRICCHE → fessure prodotte nel cordone (a caldo per le impurezze nel metallo, a freddo per l'assorbimento di idrogeno nel bagno di fusione).
- VARIE → es HAZ → Zone alterate termicamente che possono portare a rotture/strappi lamellari.

04-19-24 (+SLIDES GIAPPONE)

• CONTROLLI SULLE SALDATURE

• DISTRUTTIVI → solo quando la struttura è già collaudata; (prove a rottura)

• NON DISTRUTTIVI → METODI:

a) SUPERFICIALI:

- ESAME VISIVO → diretto/remoto con boroscopio/endoscopio o microtelecamere;
- " CON LIQUIDI PENETRANTI → si spruzza un liquido rosso capace di penetrare e dopo un liquido bianco → dove si vede ancora rosso, ho delle porosità.
- " MAGNETOSCOPIO → si spruzza un liquido fluorescente e mettendo una calamita, si può vedere come si orientano le linee di forza. Se sono discontinue, significa che anche la saldatura lo è.

b) VOLUMETRICI:

- " RADIOGRAFICO → si vedono le zone di discontinuità come pallini neri. Si interviene demolendo la saldatura e risaldandola.
- " ULTRASONORO → si fanno passare degli ultrasuoni con le sonde vicino la saldatura; in base a come avviene la rifrazione, si risale alla continuità/discontinuità della saldatura.

ASPETTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI

(1) Quando si devono assemblare schemi complessi, è necessario un modello per studiare la sequenza delle saldature → Si realizza una piastra con il PRETRACCIAMENTO → è necessaria la presenza di BARRE TEMPORANEE (puntellini), che garantiscono ortogonalità nell'assemblaggio dei pezzi, dato che potrebbe verificarsi una distorsione dei piatti → che vengono poi tolti con il flex.
Per tagliare si usa una sega raffreddata con olio di raffreddamento, per evitare problemi di scintille/distorsioni.

(2) Le saldature sono fatte CORDONE SU CORDONE → aspetto irregolare che non può essere livellato, perché si può danneggiare la saldatura e ridurre la sua resistenza → si effettua la PALLINATURA DELLA SALDATURA → la saldatura viene bersagliata da sferette di acciaio ad alta durezza che innescano un regime ad ALTA COMPRESSIONE PLASTICA → dove ho compressione, è più lontana la rottura fragile per il meccanismo a fatica, perché ho una predeformaz. plastica.

(3) I CONTROVENTI DI FALDA → orizzontali che servono ad irrigidire il piano del solaio, per evitare la distorsione.

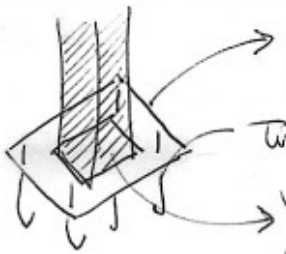
→

④ I RITEGNI TORSIONALI → vincoli che si oppongono alla torsione, posti a cavallo dei giunti → si mettono nelle travi dei telai → → devono resistere alle sollecitazioni sismiche. Per evitare di avere una sez resistente troppo grande (soletta + trave) (e di conseguenza ~~M~~ mom. plastico ancora più grande), disaccoppio trave e soletta e blocco la torsione con i ritegni.

⑤ IRRIGIDIMENTI → necessari durante la saldatura per evitare che l'elemento si imbarchi → si dimensionano per RIGIDEZZA → conosco L del cordone, calcolo l'accorciamento → moltiplicato per il braccio, ottengo la rotazione ⇒ devo mettere un irrigidimento che abbia inerzia maggiore.
Se l'elemento si imbarca → si riscalda con una fiamma ossiacetilenica in modo da rilassare le autotensioni, e distenderlo → si infragilisce → si passa in un macchinario che taglia a 4-5 mm dal piatto, ma in questo modo si riduce la sezione, che andrà verificata di nuovo.

⑥ EDIFICIO GREEN → edificio con impatto vicino allo zero, con materiali sostenibili e riciclabili.

⑦ DETTAGLIO COLONNA-FONDAZIONE:

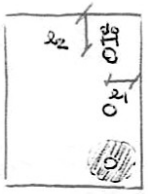


→ piatto "dima" che serve a posizionare i tirafondi con la fondazione, sulla quale ci sono le barre passanti.
Tirafondi.
→ Viene posizionata la colonna → verticalità regolata dalla presenza di due dadi.

⑧ PIATTI DI SPESSORE → quando si realizza un edificio, devo usare delle lunghezze minori rispetto a quelle di "autocad" per via delle tolleranze degli elementi.
→ Si inseriscono i per compensare i vuoti → a forma di pettine, in modo da essere facilmente montabili e smontabili.

1. UNIONI BULLONATE

a) REQUISITI GEOMETRICI E TOLLERANZE COSTRUTTIVE:



TAB

- e_1 = dist. fra centro foro e bordo in direz del carico;
- e_2 = " " " " " " " " ortogonale al carico;
- d_0 = diametro del foro
- p = passo tra i bulloni → dist. min. tale da consentire l'avvitamento delle teste.
- t = spessore piatto.

la norma (eurocodice 3, EN 1993-1-8) specifica:

min → per evitare che il bullone fuoriesca dal bordo e per garantire la resistenza perché, se la distanza è troppo piccola, c'è più rischio che si rompa ⇒ impedire un eccessivo indebolimento della lamiera.

max → per evitare che le aree fuori dalla zona di serraggio si aprano e si crei dell'umidità, che porta alla corrosione ⇒ evitare imbozzamenti locali.

⇒ valori consigliati: $2d_0 \le e \le \min(4t; 40\,mm)$ e $3d_0 \le p \le \min(14t; 200\,mm)$.

TECNICHE DI FORATURA: è necessario che il foro sia più grande del bullone →

→ TOLLERANZA IN NORMA EUROPEA 1993 → quella ITALIANA 2008 è più esigente e non la consideriamo: $d = (12/14 \to 1;\ 16/24 \to 2;\ >24 \to 3)$ mm (GAMBO-FORO) tolleranza TAB

2 METODI: PUNZONATURA (per spess fino a 10mm): punzone con la forma del foro, che preme e fa il foro;
→ il piatto si deforma, le superf non restano complanari favorendo l'imbozzamento.

TRAPANATURA (" spess anche superiori): il trapano avanza con una miscela e fora il piatto, lasciando le superf lisce ed uniformi.

la qualità delle superfici (priva di difetti, pulite) è fondamentale per ridurre gli scorrimenti, sfruttando il coeff di attrito $0,5 < \mu < 0,2$ (EU) (sup sabbiata) e $0,45 < \mu < 0,3$ (ITA) (non trat).

TIPO DI LAVORAZIONE:

- SABBIATURA = la superf è colpita da palline inerti che ne aumentano la rugosità e ⇒ la scabrezza, garantendo più attrito.
- ZINCATURA = superf immerse in un bagno di zinco, che diminuisce la scabrezza.
- PULITURA = tramite spazzolatura si rimuove la calamina → fluido denso che fa da lubrificante e protegge dall'ossidazione.

⇒ μ = aliquota di forza di contatto che da cui ottengo la resist. per attrito: $R_{att.} = \mu \cdot N$ (N normale sulle sup)

b) 5 CLASSI:

A- A CONTATTO, TIPO PORTANTE → il bullone può scorrere rispetto al foro, trasmettendo il carico direttamente per contatto fra il gambo e la superf. interna del piatto collegato. Non deve serrare i bulloni (ad alta resist.) con una forza particolare.

B- RESIST. ALLO SCORRIM. IN COMB. (SLE) DI ESERCIZIO → trasferimento dei carichi dato dall'attrito dei piatti; INVECE PER LO SLU PUÓ SCORRERE.

C- " " " " " (SLU) ULTIME → non può esserci alcuno scorrimento

BULLONI A SERRAGGIO CONTROLLATO

LAVORANO A TAGLIO

D- NON PRECARICATO → forza assorbita direttamente dal gambo del bullone;

E- PRECARICATO → forza applicata di trazione è inferiore alla forza di compr. dei piatti, garantita dal serraggio.

LAVORANO A TRAZIONE

c) COEFF. PARZIALI DI SICUREZZA: nelle unioni possono esserci: (TAB)

1- CRISI DEL BULLONE FRAGILE → $\gamma_{M2} = 1{,}25$ (bulloni, chiodi, rivetti, perni, piastre inflesse)

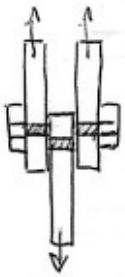
2- CRISI DEL PIATTO DUTTILE → $\gamma_{M0} = 1{,}05$ (FINO A γ_{M7}) (A 1,10)

IN CASO DI VERIFICA/RESIST. A SCORRIMENTO: per serraggio garantito a rottura →

→ $\gamma_{M3} = 1{,}10$ CLASSE B-SLE ; $\gamma_{M3} = 1{,}25$ CLASSE C-SLU

4 MECCANISMI DI COLLASSO PER UNIONI A TAGLIO

(1) ROTTURA A TAGLIO DEL GAMBO (fragile)



0,5/0,6 in base alla classe dei bulloni

$$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}}$$

A → area resist. del gambo del bullone = = area filettata

f_{ub} → resist. a rottura del materiale

(2) ROTTURA PER RIFOLLAMENTO DELLA LAMIERA → Il materiale del piatto refluisce lateralmente, a seguito della pressione concentrata del bullone sul piatto. Questo perché il foro plasticizza e il materiale refluisce dietro il bullone.

$$F_{b,Rd} = \frac{K_1 \alpha_b f_u dt}{\gamma_{M2}}$$

f_u → resist. del piatto

- K_1 → tiene conto degli effetti in direz. ortogonale al carico
- α_b → in direz. del carico
- dt → la crisi è duttile, però uso γ_{M2} perché può indurre a dei meccanismi fragili.

→

K_1 → è il più piccolo tra:

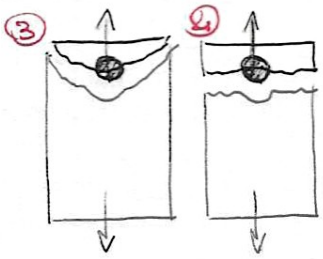
bulloni di estremità $\begin{cases} 2{,}8\,\frac{e_2}{d_0} - 1{,}7 \\ 2{,}5 \end{cases}$; bulloni interni $\begin{cases} 1{,}4\,\frac{p_2}{d_0} - 1{,}7 \\ 2{,}5 \end{cases}$

α_b → è il più piccolo tra:

$\begin{cases} \alpha_d \\ \frac{f_{ub}}{f_u} \\ 1 \end{cases}$ → " " " $\begin{cases} \alpha_d = \frac{e_1}{3d_0} \end{cases}$; " " $\begin{cases} \alpha_d = \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4} \end{cases}$

Significa che maggiori saranno le distanze "e_1" ed "e_2", più $\alpha_b \to 1$ e $K_1 \to 2{,}5$.
Inoltre, con questo tipo di meccanismo, si creano dei puntoni all'interno, che si oppongono alla forza esercitata dal bullone sul piatto.
⇒ Maggiore sarà la distanza dal bordo, maggiore sarà la reazione di questi puntoni, maggiore sarà la resistenza trasversale del piatto.

③④ ROTTURA PER TAGLIO-TRAZIONE (BLOCK TEARING) DELLA LAMIERA → un blocco della lamiera viene staccato in corrispondenza tra i fori e il bordo. → la parte direttamente in



$$V_{eff,Rd} = \frac{f_u \cdot A_{nt}}{\gamma_{M2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{f_y \cdot A_{nv}}{\gamma_{M0}}$$

(A_{nt}: area piatto resist.; A_{nv}: area resist.)

γ_{M2} relativa alla trazione; γ_{M0} relativa al taglio

direzione di N di trazione e teso. Nell'altra direzione c'è taglio.
→ Tutti i meccanismi del taglio, nell'acciaio, sono duttili.

- UNIONI BULLONATE A TRAZIONE:

$$F_{t,Rd} = \frac{f_{ub} \cdot A_s \cdot K_2}{\gamma_{M2}}$$

(A_s: area resist.) → 0,9 = tiene conto di alcune flessioni parassite che si sviluppano, dato che è improbabile avere N perfettamente centrato e quindi trazione pura.

- " " A TAGLIO-TRAZIONE: combina i domini di resistenza →

$$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{F_{t,Rd}} \le 1$$

(taglio agente / resist. a taglio; traz. agente / resist. a traz.)

→ dominio di intersezione pari ad una retta in un piano con ascissa la resist. a traz. ed in ordinata la resist. a taglio.

- RESISTENZA AD ATTRITO: → resist. allo scorrim. di 2 piatti collegati tra loro.

$$F_{s,Rd} = \frac{K_s \, m \, \mu \, F_{p,C}}{\gamma_{M3}}$$

K_s → coeff che tiene conto della forma del foro: 1 fori normali; 0,8 fori ovalati in direz. ⊥; 0,65 " " " " //

m → n° superfici di contatto/scorrim.

μ → coeff d'attrito

$F_{p,C}$ → sforzo di serraggio (bulloni 8.8-10.9) ⇒ $F_{precarico} = 0{,}7 \cdot f_{ub} \cdot A_s$ (parte filettata)

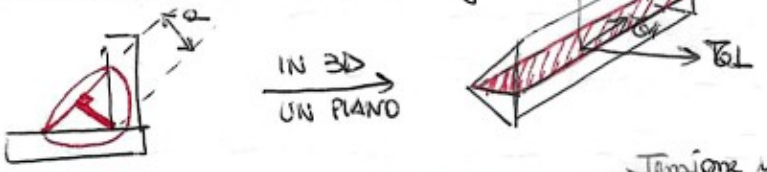
dove f_{ub} = resist. a trazione del materiale del gambo.

2. UNIONI SALDATE

VERIFICHE DI RESIST.

- A COMPLETA PENETRAZIONE = la loro resistenza si assume pari alla più piccola tra gli elementi saldati, PURCHÉ la saldatura sia eseguita correttamente, con materiale d'apporto migliore di quello di base.
Si verifica solo in fase di esecuzione.

- A CORDONE D'ANGOLO = la resist. si definisce sulla sez di gola. → Schematizzo la saldatura come un triangolo:



$$\sqrt{\sigma_\perp^2 + 3(\tau_\perp^2 + \tau_{//}^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{M2}}$$

con $\sigma_\perp \leq 0{,}9 \frac{f_u}{\gamma_{M2}}$

- f_u → tensione ultima nominale
- β_w → fattore che dipende dalla qualità della saldatura e del materiale d'apporto → per S460 → $\beta_w = 1$ (VALORI TABELLATI)
- RESISTENZA MATERIALE D'APPORTO

• Vado a verificare lo stato tensionale sulla sez di gola, essendo la sez dove agiscono le tensioni.
Con la formula stabilisco che la Tensione equivalente (τ_{eq}) deve essere minore della Tensione ultima (τ_u) nominale del materiale d'apporto.

• Se ho saldature che lavorano prevalentemente a TAGLIO (cordone molto lungo), avrò prevalentemente tensioni tangenziali. → ESEMPIO SEMPLIFICATO
→ Posso calcolare: la resistenza di prog per unità di lunghezza del cordone

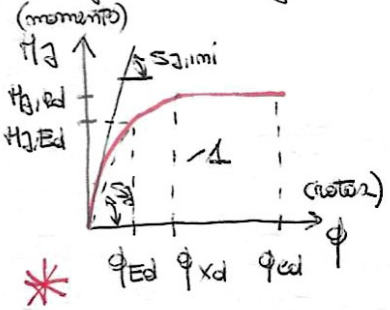
$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd}$$

- $F_{w,Ed}$ → azione di prog per unità di lung del cordone
- $F_{w,Rd} = f_{vw,d} \cdot a$ → altezza di gola
- resistenza a taglio del materiale d'apporto $f_{vw,d} = \frac{f_u}{\sqrt{3}} / \beta_w \cdot \gamma_{M2}$

NODI TRAVE-COLONNA (resist. prevalentem. a taglio)

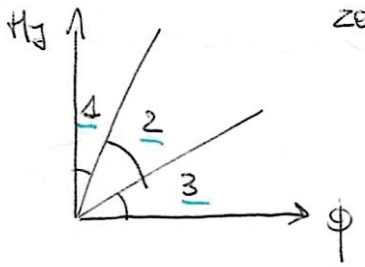
Il nodo è un insieme di elementi che occupano una spazio finito:
IL PANNELLO D'ANIMA DELLA COLONNA, LA PORZIONE DI CONNESSIONE E DI TRAVE.
Nel momento in cui il nodo si deforma, ammette una **ROTAZIONE RELATIVA** TRA LE PARTI
→ nel caso dell'acciaio è una **ROTAZIONE ELASTICA E GRADUALE** (come se ci fosse una molla)
→ Posso schematizzare questa molla con un MODELLO con cui posso capire quanto cede e quanto ruota la trave rispetto alla colonna. → **LEGAME MOMENTO-ROTAZIONE** →

RIGIDEZZA E RESISTENZA = la norma impone di calcolare la rigidezza, cioè di quanto non si deforma. In generale è possibile costruire la **CURVA DI RISPOSTA** di ogni nodo:



→ Si ha una risposta elastica iniziale, in cui si ha una cedevolezza elastica del collegamento fino a 2/3 della resistenza; poi c'è un comportam. NON lineare fino a raggiungere la soglia di resist. e poi un tratto orizzontale che finisce con la ϕ limite, quando poi il collegamento si rompe.

RIGIDEZZA: CLASSIFICAZIONE EC3



ZONE: 1. COLLEGAM. RIGIDI (incastri perfetti (cerniera)) → rigidezza $\geq 25\, E I_b/L_b$ ($S_{j,ini}$, K_b)

2. SEMI-RIGIDI → $25\, EI_b/L_b < \text{rigid.} < 0{,}5\, E I_b/L_b$

3. NODI CERNIERA → $\text{rigid.} \leq 0{,}5\, EI_b/L_b$ → dove:

E = mod. elast. acciaio; I = mom. d'inerzia nell'asse forte; L = luce Trave

$S_{j,ini}$ = rigidezza rotazionale iniziale del nodo $\frac{M_j}{\phi}$, cioè quanto il nodo resiste sotto l'azione del Momento iniziale.

K_b = costante di RIGIDEZZA → la capacità della trave di resistere alla rotaz relativa al nodo.

RESISTENZA: " "

1. NODI A COMPLETO RIPRISTINO DI RESISTENZA → $M_{j,Rd} > M_{b,Rd}$

2. NODI A PARZIALE RIPRISTINO " " → $0{,}25\, M_{b,Rd} < M_{j,Rd} < M_{b,Rd}$

3. NODI CERNIERA → $M_{j,Rd} < 0{,}25\, M_{b,Rd}$ → dove:

$M_{j,Rd}$ = Momento resist. del nodo

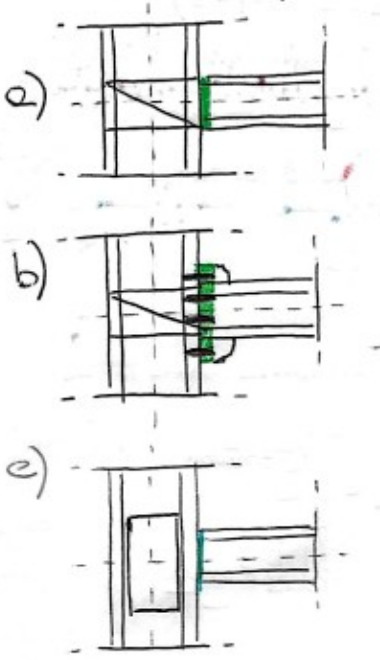
$M_{b,Rd}$ = " " della trave.

RIGIDEZZA E RESISTENZA:

CURVE DI RISPOSTA DEI COLLEGAMENTI quando vanno a deformarsi.

- Δ COMPL. RIPRISTINO
- PIÙ DEBOLE
- Δ PARZ. RIPRISTINO

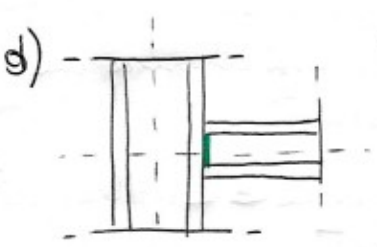
- $K = 8\ EI_b/L_b$ → nelle strutt. controventate posso accettare collegam. + deformabili perché le diagon. governano la risposta delle strutt.



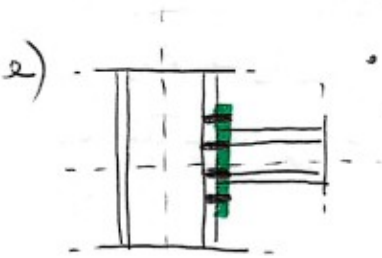
- aumento spessore dell'anima, metto dei piatti di continuità, aumento gli irrigidimenti per ridurre la cedevolezza relativa tra trave e colonna ⇒ non basta una flangia, per quanto alta, a fare un collegamento INCASTRO.

→ è stato aumentato il braccio resistente.
(o irrigidire anima e flangia)

⇒ EDIFICIO IN C.A. per calcolare la struttura richiede la soluz. di un sist. IPERSTATICO, EDIFICIO IN ACCIAIO hanno spesso travi che sono appoggiate-appoggiate e colonne soggette a N centrato e solo alcune composte hanno un sistema che fornisce rigidezza e resistenza alle azioni orizzont. (per aumentare rigidezza)

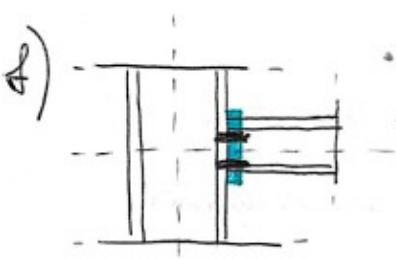


- COLLEGAMENTO SALDATO DEBOLE perché anima e ali non sono irrigidite → se l'ala tira, la flangia si deforma; se l'ala spinge, la flangia e l'ala si deformano → IL PANNELLO NODALE si può deformare come un parallelogramma ⇒ rotaz. relativa tra trave e colonna → NODO SEMI-RIGIDO.

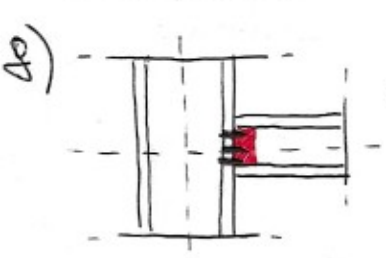


- COLLEGAMENTO + FLANGIATO → senza irrigidimenti:
→ SEMI-RIGID / A PARZ. RIPRIST., cioè cedevoli se hanno una resist. > di quella della cerniera, ma non riescono a stabilire il momento della trave.

(deve verificare rigidezza e resist.)



- COLLEGAMENTO FLANGIATO → flangia = altezza della trave
→ bulloni all'interno, il cui braccio di leva è inferiore a quello delle ali. → NON CERNIERA / A PARZ. RIPRISTINO.



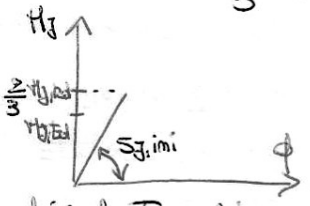
- SQUADRETTA (cerniera) → angolare che collega l'anima → resiste prevalentemente solo al taglio, (il braccio di leva dei bulloni è basso e ⇒ non può trasmettere un Mom grande ⇒ molto deformabile.

LEGAME MOMENTO - ROTAZIONE

*pag 59: LEGAME ELASTO-PLASTICO — fase elastica iniziale, fase di transizione, fase plastica

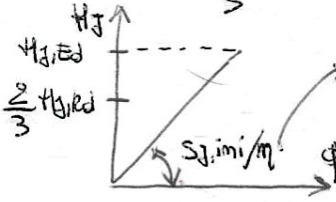
LEGAME SEMPLIF. PER ANALISI ELASTICA

Se $M_{j,Ed} \leq \frac{2}{3} M_{j,Rd}$



analisi elastica lineare con S_j iniziale (tangente)

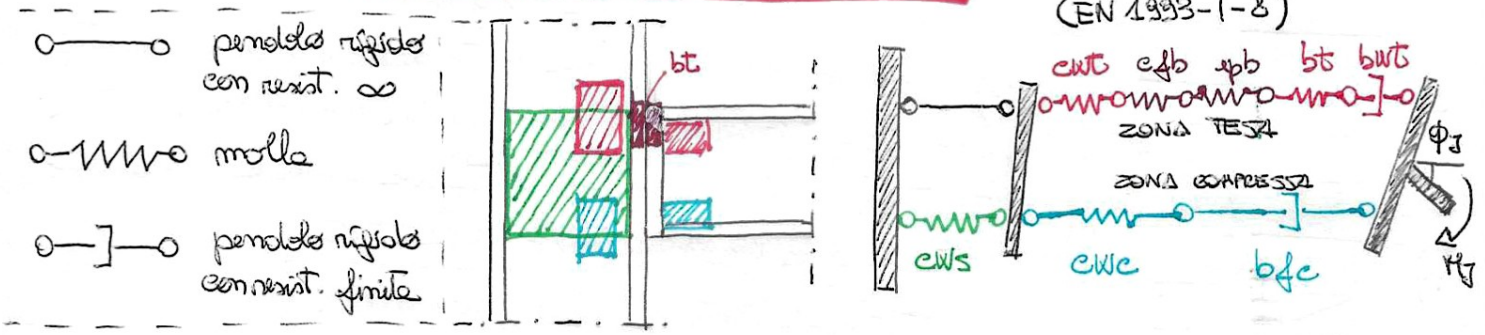
Se $M_{j,Ed} \geq \frac{2}{3} M_{j,Rd}$



uso la rigidezza secante $S_{j,ini}/\eta$ ⇒ considero rigidezza + bassa

COM'È FATTO UN COLLEGAMENTO?

(EN 1993-1-8)



Trave e colonna → ogni parte che può danneggiarsi può essere simulata come una molla elastica-perfettamente plastica. → Per ogni riga (almeno) di bulloni:

cwt = " " in trazione — cfb = " " in trazione — epb = anima colonna a flessione (T-stub) — bwt = flangia collegam. in flessione

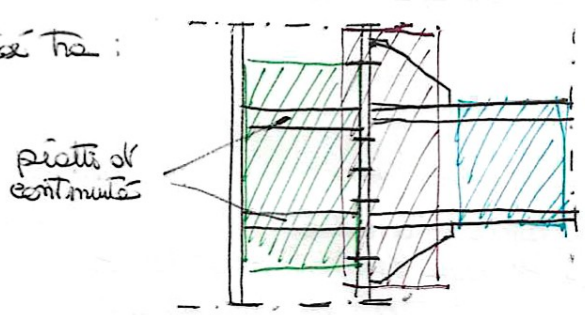
cws = pannello nodale che lavora a taglio — cwc = anima colonna in compr. — bfc = anima trave in compr. — bt = bullone a trazione

- Ognuna delle componenti è una molla con una sua resist. e rigidezza. Allineate, ci sono diverse molle che lavorano alla stessa sollecitazione. Se voleni conoscere la resist. del nodo della trave, devo trovare la resist. degli allineamenti.
- La resist. di un allineamento corrisponde alla più piccola tra le resist. delle molle e a quella fila* → come una catena e l'anello più debole governa la resist. della catena stessa.
- Nota la resist. di ogni fila → $F_{t,Rd}$, moltiplico per il braccio della fila r → h_r, cioè la distanza della molla rispetto al centro di compressione, che sta nell'ala compressa della trave.

$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd}$$

→ Resistenza flessionale del nodo è data dalla sommatoria dei momenti delle file.

→ cioè tra:



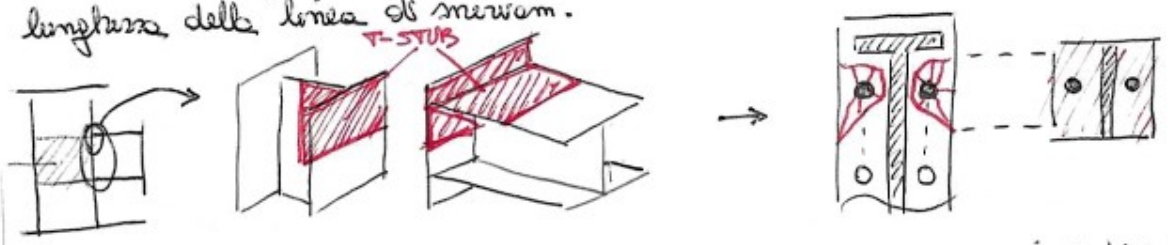
1. $M_{j,Rd}$ = flangia del collegamento
2. $M_{wp,Rd}$ = flangia della colonna
3. $M_{pl,beam,Rd}$ = anima trave

(Un progetto resistente e sicuro è fatto con collegam. sovra-resist. e membrature duttili)

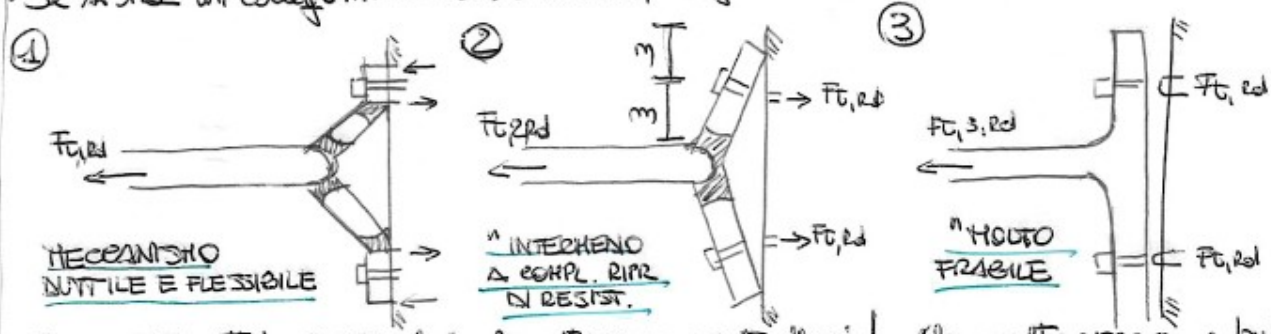
RESISTENZA DELLE FILE TESE

04-62-68

- Con un nodo flangiato, le file di bulloni possono essere schematizzate come un collegamento a T_{eq} = "T-STUB" (anche se nella realtà è tutto sagomato insieme).
- Quando ottengo il danno e lo snervamento nella flangia del collegamento, ho una porzione che plasticizza individuata dalla "linea di snervamento". ⇒ la norma dice che si può calcolare la resistenza della fila con T-stub equival. la cui larghezza corrisponde alla lunghezza della "linea di snervam".



- Se si ha un collegam. a T e lo si tira, si generano 3 meccanismi di collasso possibili:



- Ha un piatto sottile, rispetto ai diam dei bulloni ⇒ si rattrina nel piatto con formaz di 4 cerniere plastiche ⇒ PLASTICIZZAZIONE DELL'ALA DELLA T ⇒ poi l'eq. RESIST. A TRAZ. = 4 volte M_{pl} della flangia / dist. bullone

- Aumento spess piatto flangia → sott. bilanciata con 2 cerniere plastiche in corrisp dell'anima del T-stub. RESIST = 2 volte M_p / dist. bull. + braccio di leva effetto della resist. a trazione dei bulloni

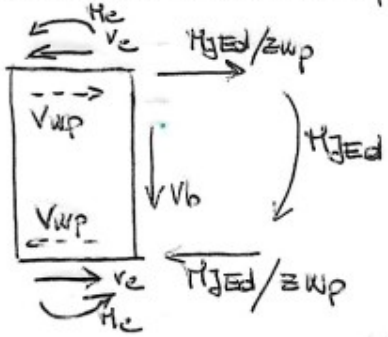
- Alla molla apertura i bulloni si rompono a trazione → piatto si deforma poco → deformaz quasi elastica, mentre bulloni + impegnati. DA EVITARE perché se il bullone si rompe all'improvviso, si perde il collegam., mentre se si deforma il piatto, si può mettere in sicurezza.

VERIFICA A TAGLIO DEL PANNELLO NODALE

→ Deve valutare l'azione che agisce sul pannello nodale e la resist. corrispondente, trasmessa dal momento applicato all'estremità ⇒

$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{j,Ed}}{z_{wp}} - V_c$$

(somma; braccio di leva; taglio medio)



riduce la resist. per la presenza di N ⇒ 0,3 N_{pl}

(30%) RID. RESIST. PANNELLO NODALE

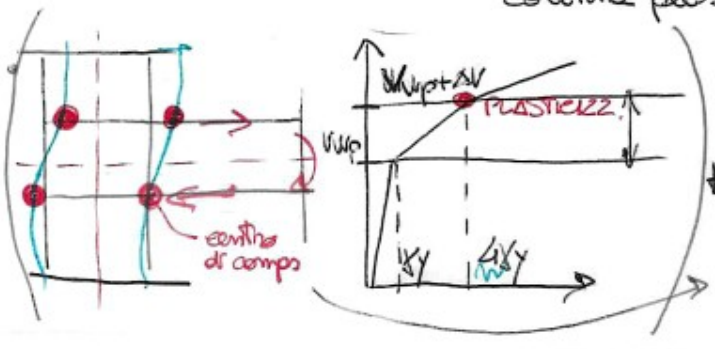
$$V_{wp,Ed} = \frac{0,9 \cdot A_v \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} + \Delta V$$

A_v = area a taglio; f_y = tensione di snervam.; γ_{M0} = coeff. sicurezza

ΔV (NO IN ZONA SISMICA) → incremento che tiene conto della presenza di piatti di continuità saldati a cerniera in continuità della ala →

(compr. N)

→ Si formano 4 cerniere plastiche perché le flange della colonna plasticizzano.



(APPUNTI GINZIA 63-78)

PROCESSI DI LAVORAZIONE

1. LAMINAZIONE A CALDO = materiale riscaldato a 1'000-1'200 °C, viene passato attraverso rulli, che gli conferiscono la forma e viene raffreddato naturalmente;
2. LAMINAZIONE A FREDDO = un laminato a caldo viene ulteriormente lavorato a freddo; il materiale passa tra i rulli per ottenere maggiore precisione e migliorare le prop. superficiali;
3. TRAFILATURA = materiale tirato attraverso una matrice → riduce diam. e aumenta lunghezza;
4. → 1. CON SALDATURA = lamiera piegata per ottenere forma cilindrica/tubolare → bordi saldati;
5. PROFILATURA = lamiera piana fatta passare attraverso rulli sagomati che danno forma;
6. PRESSOPIEGATURA = lamiera piegata usando una macchina piegatrice → matrice e punzone che conferiscono l'angolo.
7. STAMPAGGIO = foglio/lamiera posizionata in una stampo → una pressa esercita una forza per imprimere la forma dello stampo.

PROFILI UTILIZZATI

SEZIONI IPE → per le travi
SEZIONI HE → per le colonne
} a parità di altezza, le prime sono + snelle e + soggette ad instabilità

- HEA → spessori + piccoli
- HEB → spessori medi
- HEM → serie rinforzate

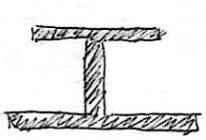
→ per raggiungere LUCI IMPORTANTI, posso realizzare una trave in composita. con il solaio → SOLIDARIZZATO

COMPONENTI PRINCIPALI

1. TRAVI PORTANTI IN ACCIAIO = IPE/HE/sezioni composte modificate;
2. ELEMENTI PREFABBRICATI/CASSERATURE = lastre predalles" (elem. con alleggerimento in polistirolo o laterizio) o elementi: alveolari in cls prefabbricato; o casseratura per gettare in opera;
3. CLS DI COMPLETAMENTO = riempie gli spazi tra gli elementi prefabbricati;
4. CONNETTORI PER AZIONE MISTA = trasferiscono gli sforzi di taglio tra acciaio e cls.

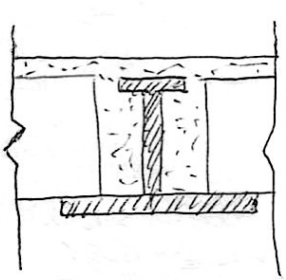
• SOLAI SLIM-FOOR

- presentano profili ad ali disuguali: l'ala di sotto è più grande perché serve ad alloggiare il pacchetto di solaio.



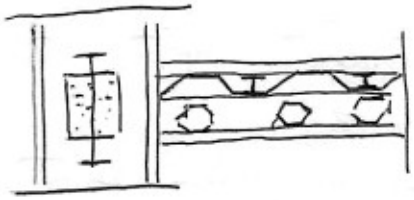
- lamiere di diverso spessore e composte tramite saldatura.
- profili realizzati tagliando l'ala inferiore e saldandola con una piattina larga, o tagliando l'ala superiore e saldando una piattina + piccola.

- mi consentono di avere un solaio nell'ordine dei 24 cm risparmiando spazio che fa aumentare l'altezza utile. Sarà tutto a spessore.



- non posso superare i 7m di luce libera perché l'ala compressa è piccola;
- il solaio può essere gettato in opera, oppure con pannelli prefabbricati, pannelli di schiuma e cls.
- altra soluzione è saldare la piattina direttamente sul profilo doppio T, ma non conviene.

• TRAVI CELLULARI



• Travi con l'anima avvolta con esagoni/ondine
• Luci di 20m; anche 26m con solaio composto.

I) Si parte da un profilo laminato doppio T;
II) Viene effettuato un taglio a caldo nell'anima; III) Vengono fatte sfalsare le anime;
IV) Vengono risaldate ottenendo un braccio resistente maggiore, aumentando resistenza flessionale e rigidezza.

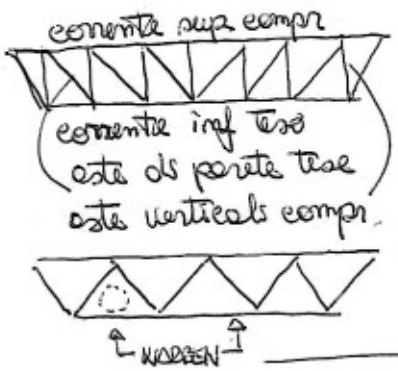
• TRAVI RETICOLARI

- corrente superiore
- aste di parete
- corrente inferiore

} • Travi alte circa 2m, ma si giustificano su edifici molto grandi, perché permettono luci molto ampie.
• Molto utilizzate negli edifici a torre con involucro esterno e nucleo al centro, con luci anche da 40 m.

Esempio torri gemelle → • telaio perimetrale in facciata; • nucleo interno;
• nella distanza tra i due (30m), nessun pilastro, ma luce libera.
↳ maglia esterna perimetrale:
- Travi di perimetro (1,00/1,80)m
- continua continua di pilastri
- appoggi per alleggerire il solaio

} mesh pre-assemblata e poi montata in opera.



• Tipo di trave più diffusa in passato. Lo schema trae forza dal fatto che i carichi sono in genere gravitazionali dall'alto verso il basso.

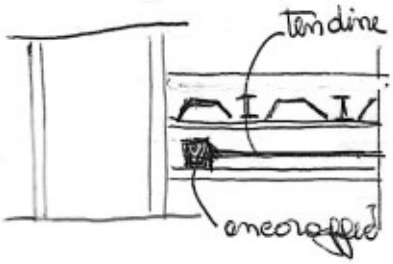
• Sono però che questo non è sempre vero perché alcune sollecitazioni invertono i carichi, => ed oggi le WARREN sono le più utilizzate.

→ aste di parete diagonali in cui c'è uguaglianza tra trazione e compressione.

• STUB GRIDERS (INGH. e USA)

• Travi con coni saldati con un certo passo sull'ala superiore. Il solaio, con la sua larghezza, rappresenta la parte compressa e i coni fanno da collegamento tra quella tesa e quella compressa. → Pacchetti nell'ordine di 1 metro.

• TRAVE IN ACCIAIO PRETESA

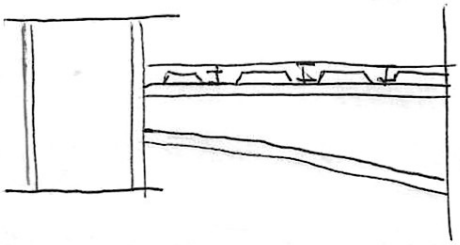


• I tendini sono tirati e poi ancorati per applicare una compressione alla trave.
→ una volta tirati, i tendini sono ancorati, => nel momento in cui vogliono accorciarsi, non possono ed esercitano un'azione di compr. sulla trave.
→ Dato che sono eccentrici rispetto ~~alla trave~~ all'asse, generano un momento che tende a sollevare la trave. I carichi verticali la abbassano. Utile nelle travi molto deformabili.

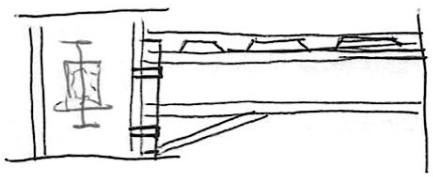
• TRAVI IN COMPOSIZIONE SALDATA

- Posso combinare piatti diversi a seconda delle esigenze.
→ dove si applica il cordone di saldatura, si passa da una temperatura molto elevata a 20°, in pochi secondi. Il cordone vuole accorciarsi e i piatti no.
→ la saldatura si può spaccare, data la tensione, e la compr. fa spanciare i piatti.

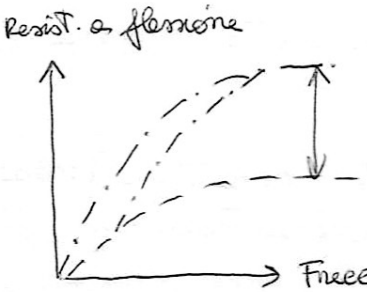
• TRAVI RASTREMATE



• Se ho una trave che tende ad essere in semplice appoggio e ho il M> in campata
→ aumento lì l'altezza.



• Se ho una trave che tende ad incastro con Momento > in appoggio, aumento il braccio resistente.



Spost. vert. a deformaz. sotto l'azione dei carichi.

• SEZ. DI ACCIAIO DA SOLA

→ relativa alla trave di acciaio con il solaio sopra non collegato, è solo poggiato.
→ resist. bassa e rigidezza modesta.

• TRAVE COMPOSTA: PUNTELLATA DURANTE IL GETTO

- Durante il getto sono inseriti puntelli temporanei sotto la trave per non subire deformazioni durante l'indurimento → indurito → trave-cls lavorano insieme
→ magg resist., maggiore rigidezza.

NON " " " "

- La trave deve reggere il carico del getto → però metto i connettori. Quando effettuo il getto, la trave si deforma raggiungendo la def che corrisponde al peso del cls ~~sotto~~ fluido (I tratto). Dopo aver tolto i carichi, inizio a caricare, e la risposta riprende con una curva parallela a questa perché così la TRAVE è COMPOSTA: SOLETTA + PROFILO METALLICO.

PIOLI TIPO NELSON = si comprano e si applicano con la procedura del brevetto. Sono tasselli che hanno gambo cilindrico a testa cilindrica schiacciata. Si applica sull'estradosso dell'ala superiore tramite saldatura, con una pistola che trasmette il passaggio di corrente. Per confinare il calore al piede del palo, si utilizza un anello di CERAMICA. → materiale refrattario (resiste ad alte temperature) → sono i migliori connettori, perché duttili → trasferiscono il carico anche se si deformano → questo mi consente di disporli ad un passo costante, non tenendo conto della distribuzione dei carichi.

- Se usassi connettori fragili, raggiunta la resist., questi si romperebbero; → dovrei disporli ad un passo proporzionato al DIAGR. DI TAGLIO (che dipende dal Momento e dal carico applicato).

$T = \tau_0 \cdot \Delta z \cdot b$ → FORZA DI SCORRIM. = τ_{media} × Area → forza che tende a far scorrere o a far slittare una parte rispetto all'altra.

→ Nelle STRUTT. COMP. (SOLAI MISTI) → Trave in acciaio e soletta in cls devono lavorare insieme, ma il carico applicato tende a farle scorrere lungo la superf. di contatto. → si usano dispositivi di collegam. → CONNETTORI DI TAGLIO che impediscono lo scorrimento e permettono l'azione composita.

LA RESIST. → governata dalla crisi del cls (schiacciam.) / crisi dell'acciaio (si plasticizza il tassello):

→ tiene conto di $\frac{h}{d}$ del tass. → modulo elast. medio del cls → diam. gambo

$$\text{CLS:} \quad P_{Rd} = \alpha \cdot 0{,}29 \cdot d^2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot E_{cm}} \cdot \frac{1}{\gamma_V}$$

- L'area interessata non è quella dell'intera sezione, perché il cls si rompe in maniera non uniforme = Area equivalente

→ resist. ultima a rottura del tassello → Area tassello

$$\text{ACCIAIO:} \quad P_{Rd} = 0{,}8 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot f_u \cdot \frac{1}{\gamma_V}$$

→ coeff. di sicurezza per le rotture fragili delle connessioni

- cls molto comprimibile ⇒ il tassello si deforma flessionalmente. Anziché avere $\frac{f_u}{\sqrt{3}}$, si ha un n° + grande perché ha un comportam. a mensola.

→ LA Resist. del tassello è la + piccola tra le due.

- 63 → il materiale infragilisce. Non si raffredda in maniera uniforme, ma le parti più esterne si raffreddano prima e si comprimono quelle + interne.

(AUTOTENS.) → possono anticipare le snervam.

I TELAI

- Sistemi che resistono a Momento e Taglio. — mesh rettangolari/triangolari
  — nodi trave-pilastro ad incastro.

(1) TELAIO DISTRIBUITO SOLO SULLA PELLE = colonne a doppio T con l'asse forte nel piano del telaio.

(2) TELAIO 3D = i nodi resistono a Mom. in tutte le direz. e ⇒ anche colonne scatolari.

- EDIFICI A TELAIO = strutt. con travi e pilastri che formano un telaio rigido, con altezze moderate – 9/10 piani.

- EDIFICI CONTROVENTO = l'edificio diventa una mensola. Il controvento mi consente di resistere alle sollecitazioni orizzontali.

- OUTRIGGER BELT = quando è molto alto. Si inseriscono delle "cinture" di travi reticolari che incatenano anche le colonne di perimetro, spesso TOT. piani, e consentono di assorbire il Mom. ribaltante.

- END CHANNEL = FRAME TUBE (TYPE III) ⇒ superati i 70 m. → Colonne come fibre del DSV. Più colonne laddove c'è la Risultante dei Mom. ribaltanti., collegate da anelli trasversali.
  → non efficiente perché l'edificio, quando si deforma, non mantiene le sezioni piane, ma si deforma a S.

- TUBULAR SYSTEMS = (TYPE IV) si realizzano tanti moduli quadrati affiancati per avere più colonne, laddove ho concentrazione degli sforzi. → OGNI MODULO è un tubo rigido che lavora per resist. alle sollecitaz, mentre l'interconnessione tra i tubi migliora la rigidità globale.

- EXTERIOR DIAGONAL TUBE = controventi che avvolgono tutta la facciata e consentono di evitare la def. tra una trave e l'altra.

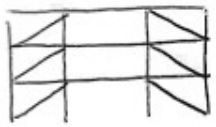
- BURJ KHALIFA = strutt. ibrida (elem. vert. e diag. in acciaio inglobati nel cls) → per ridurre l'instabilità e mantenere la resist. e per sfruttare la capacità di resistenza al fuoco del cls. → Forma dovuta al fatto che qualunque sia l'azione orizzontale, riesce a garantire l'equilibrio con il nucleo chiuso.

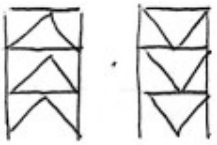
- UNBRACED FRAMES = telaio che resiste a Mom., nodi trave-colonna incastrati.

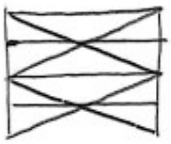
- STAGGERED TRUSS SYSTEM = utilizzo travi reticolari che si danneggiano in maniera volontaria per congelare il trasferimento dell'azione. Terminata l'azione, si sostituisce con la parte danneggiata.

SISTEMI A CONTROVENTO

• CONCENTRICI = • Le diag. identificano un sistema a maglia perfettam. triangolare. Tendono a trasferire gli sforzi come sforzo normale N. → ① Le configuraz. più comode sono quelle in cui le diagonali terminano nell'intersez tra trave e colonna, perché garantisce un sist. di intersezione perfetta, senza flessione.





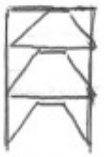


② Per le config a V, necessito di travi con un'altezza > perché ho gli sforzi concentrati delle diagonali sulla trave.

③ Per migliorare i controventi a V → a croce se 2 piani.

• ECCENTRICI = • Non ho una maglia triang perfetta perché le diag non convergono in un punto, ma sono collegate da una porzione.

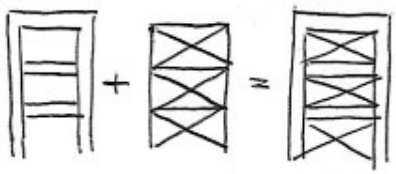
↓
LINK
↓



• Non ho solo forze orizzontali, ma ho 2 reazioni concentrate.
⇒ sono soggette a Taglio e a Momento.

→ Utilizzati per il SISMA.

• DUAL FRAMES = ridurre il Mom. ribaltante al piede del controvento, riducendo le fondazioni

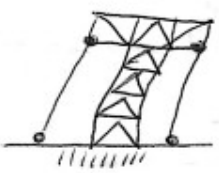


• TELAIO RESIST. AI MOM. = fornisce supporto per i carichi gravitazionali.

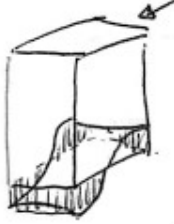
• SIST. DI CONTROVENTO = resist. ai carichi orizzont. fornito dai controventi.

• Ogni sist. resiste al carico laterale globale, proporzionalmente alla sua rigidezza.
• Quando ho una struttura con solo controventi, questi cresceranno dall'alto verso il basso perché sotto ho la risult. dei carichi. Idem per travi e pilastri. Questo non avviene nel sist. duale dove gli elementi sono simili dall'alto verso il basso.

Si deforma come un mensolone → spost. elevati in sommità.



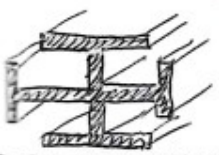
La presenza della reticolare chiama a collaborare le colonne perif. che diventano dei pendoli.



Per effetto del fatto che i traversi si deformano a S (e lo sarà non si mantiene piana), gli sforzi maggiori si concentrano negli spigoli, perché è lì maggiore tensione. → Per questo vengono realizzati edifici a tubo con le diag disposte in funz della crescita degli sforzi. → Per evitare la torsione (dovuta diverse dalle ex orizz.), si utilizzano edifici a tubi multipli.

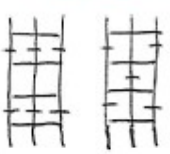
MEMBRATURE

JUMBO PROFILES = molto spessi (10-15cm) → maggiori caratteristiche inerzia e resist. in entrambe le direzioni. Posso usarla in combinaz al cls per avere più resist. al fuoco e diminuire l'instabilità.



CROCE ASBURGICA

COLLEGAM. COLONNA - COLONNA



→ cambia la disposizione: nel III caso sono sfalsati per evitare di avere un piano debole.

NODI FAZZOLETTO = fondamentale nei controventi. Dato che le diag, ad un certo punto, escono fuori piano, il collegam. deve assecondare la def., altrimenti si stroppa.

IMPALCATI

→ SOLAIO CON LAMIERA GRECATA E GETTO DI COMPLETAMENTO.

→ È il più diffuso, le luci sono nell'ordine dei 2-2,5 m ⇒ se ho travi che consentono luci più grandi, devo inserire le secondarie. → Fasi costruttive semplicissime - si posiziona la lamiera sulle travi, - si saldano i connettori, - rete elettrosaldata, - getto di completam. ↳ pesa poco, facilmente trasportabile.

→ SIST. PREFABBR. COMPOSTI → : lamiera, schiuma poliuretano (isolante), getto di chiusura → finché a 7m luce

→ SOLAI INTERAMENTE IN CLS →: connettori sulle ali, tavolato, getto → meno diffuso.

→ SOLETTE INCORPORATE CON LE TRAVI → prefabbricate → lamiere grandi perché autoportanti.

→ LASTRE → pannelli in x-lam / di schiuma di metallo → metallo fuso insufflato d'aria che, quando si raffredda, ha una struttura cellulare.

FACCIATE

→ Progettate per collaborare con la struttura e devono essere verificate nel piano.

→ in base alla funzione strutt. → PORTANTI / NON PORTANTI

→ design in strati → A PELLE (un solo strato) / MULTISTRATO (+ strati intermedi).

→ (NON) VENTILATE → intercapedine d'aria e uno spazio per l'accesso alla manutenzione.

→ PREFABBRICAZ. → ALTA (elem. preparati in officina e montaggio finale in sito)

→ BASSA (assemblaggi semplici e maggiore lavoro in cantiere).

⇒ MONTAGGIO:

1. POST-BEAM-FAÇADE → montanti e traversi assemblati in cantiere (telaio).
   a. single beam mounting → montaggio di singoli componenti direttamente sul posto: vetrature e pannelli in fase separata.
   b. ladder mounting → telaio prefabbr.
2. ELEMENT FAÇADE → prefabbr. direttam. in officina.
   a. element mounting → elementi arrivano pronti e vengono montati.

⇒ INFISSI: devono resist. a det. sollecitaz.

1. BOX TYPE WINDOW → finestre come unità scatolari indipendenti.
2. SHAFT BOX FAÇADE → elevata isolam. termico e acustico e consente la separazione tra int. ed est.

⇒ PROTEZ. AL FUOCO → vetro composito (pacco - elo);
spray vernice ignifuga;
rivestim. pannelli ignifughi.

↳ RESIST. sussidiaria (legami costit. dei materiali in funz della temp e del tempo di esposiz.)

PROGETTAZ. IN ZONA SISMICA

10-01-24

SISMOLOGIA = ramo scienza della Terra che si occupa delle vibrazioni meccaniche della terra, causate da fonti naturali come TERREMOTI e ERUZIONI / fonti controllate come esplosioni sotterranee. → Ne studia la genesi e come si propagano nel sottosuolo.

INGEGNERISTICA = spiega e prevede il moto del suolo indotto dal terremoto e ne studia le caratt.

→ MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ LOCALE = basate sulla probabilità di accadimento di un evento / il periodo di ricorrenza tra un evento e l'altro di pari entità.

INGEGNERIA SISMICA = studio della risposta dinamica dell'edificio: pianificaz., progettaz. e costruz. di strutt. antisismiche.

TERREMOTO = l'insieme delle vibrazioni provocate dalla rottura di blocchi rocciosi nel sottosuolo → la crosta terrestre è fatta di "zolle" che si muovono al di sopra di un magma → → nello spostarsi, le placche subiscono delle deformaz., accumulando una quantità di energia, fino a giungere a ROTTURA ⇒ l'energia di deformaz. viene rilasciata sottoforma di energia cinetica → viene avvertita sulla superf attraverso vibrazioni → Sono dovute al rilascio di energia elastica e la loro propag. sulla superf corrisponde all' EPICENTRO. → Il movimento relativo tra le placche genera una FAGLIA → rottura/discontinuità tra 2 blocchi tettonici.

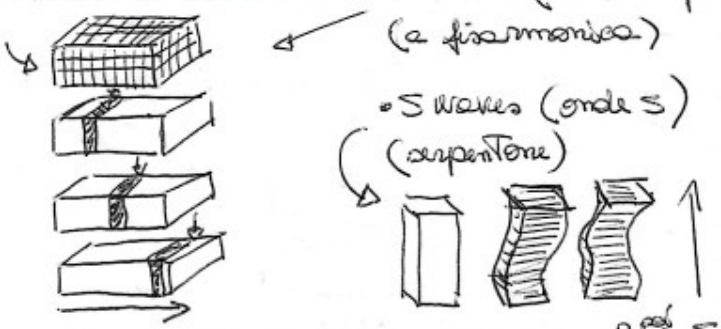
MECCANISMI DI FAGLIA = in base allo scorrimento:

- FAGLIA NORMALE = meccanismo ortog. divergente ⇒ una parte scende rispetto all'altra
- FAGLIA REVERSA = " " convergente ⇒ " " sale " "
- FAGLIA OBLIQUA = sia conv./div. che trascorrente ⇒ scorre e sale/scende.

COME SI PROPAGANO LE ONDE SISMICHE

• ONDE DI VOLUME = • P waves (onde di pressione) (a fisarmonica)

• S waves (onde S) (serpentone)



P più S

• ONDE DI SUPERFICIE = • onde rayleigh → come onde del mare sulla superf

• onde love → serpeggiam. sulla superf

Con il terremoto si verificano prima le onde di volume e poi quelle di superficie (che noi avvertiamo). I sist. di monitoraggio early warning si basano sulla conoscenza del meccanismo di sfasamento di secondi. Misurare l'arrivo delle onde P consente di chiudere gli impianti, in sicurezza prima dell'arrivo delle onde S. → EFFETTI SULLA CROSTA:
- spost. del suolo verso l'alto, in basso ed in orizzontale; - variazioni di velocità.

SCALA MERCALLI → classificava i terremoti in base agli effetti che questi provocavano sugli edifici → poco efficiente.

SCALA RICHTER → misura la magnitudo (energia rilasciata) → si basa su una scala logaritmica in base 10; misura lo spostam. tra 2 punti. Dato che: lavoro = spost. × forza → se conosco lo spostam. → ottengo il lavoro. Ogni aumento di unità sulla scala → 31,6 volte l'energia rilasciata l'unità precedente. Ogni aumento di 0,2 → raddoppio dell'energia.

STUDIO PER LE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ = non si può progettare allo stesso modo dappertutto. ITALIA → si verificano dove è già avvenuto in passato (Sicilia, Alpi orientali, Appennino centro-merid.)

→ il più forte che distrusse Messina e Reggio.

IL TERREMOTO PER GLI ING. STRUTTURISTI

Bisogna considerare:

- Andamento delle accelerazioni di suolo
- Valori di picco delle accelerazioni

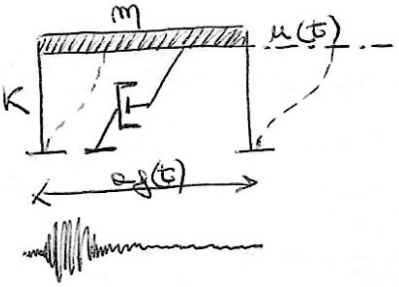
} rappresentate su un accelerogramma → asse x tempo, ordinate (in genere si hanno eventi di grande ampiezza, seguiti da un n° maggiore di eventi ad ampiezza modesta).

→ matematicamente è la somma algebrica di più SINUSOIDI.

EFFETTI INERZIALI = effetti generati dalle FORZE INERZIALI → proporzionate a massa e accelerazione
→ avvengono quando la massa/l'inerzia del corpo si oppongono alla variazione di moto;
→ nel momento in cui si perde equilibrio statico, c'è un equilibrio dinamico.

- Quando avviene il terremoto, si mette in moto la vibrazione della struttura, la quale subisce delle accelerazioni che si traducono in forze.
- A parità di sisma, le azioni indotte dal terremoto dipendono anche da caratteristiche intrinseche come massa e rigidezza. Ad es, il tempo necessario per un'oscillazione completa è sempre lo stesso, anche se le oscillazioni sono più grandi. → Il periodo di oscillazione dipende dalla massa → PROPRIETÀ INTRINSECA: sapendo che ogni edificio ha una frequenza di oscillazioni naturali (proprie, che si attivano quando viene "disturbato" da un'azione esterna), che dipendono da caratteristiche intrinseche, per far sì che l'edificio non si accorga del terremoto, la frequenza di quest'ultimo deve essere opposta alla frequenza naturale dell'edificio. (Caso contrario → le oscillazioni aumentano ∞).

EQUAZIONE DI EQUILIBRIO DINAMICO



- Oscillatore semplice visto in maniera matematica.
- Può essere un tavolo/portale.
- [K] = rigidezza laterale
- ag(t) = accelerazione impressa → varia di velocità nell'unità di tempo.
- forza = massa · accelerazione

$$[m]\cdot\{\ddot{u}(t)\} + [c]\cdot\{\dot{u}(t)\} + K\cdot\{u(t)\} = -[m]\{1\}\,ag(t)$$

(m: massa)

AZIONI INERZIALI — legate alla massa

FORZE VISCOSE — proporz. alla velocità

REAZ. ELASTICHE — resa che agisce per via dello spost. impresso

AZIONE ESTERNA = TERREMOTO

[c] = smorzamento → dovuto al fatto che, dopo un pò, le oscillazioni tendono a diminuire per effetto dell'attrito con l'aria. Intervengono le forze viscose (dissipazione degli spostam. che i corpi subiscono.

$\{u(t)\}$ = spostam. del corpo

$\{\dot{u}(t)\}$ = derivata prima dello spost. = VELOCITÀ → varia di spazio nel tempo.

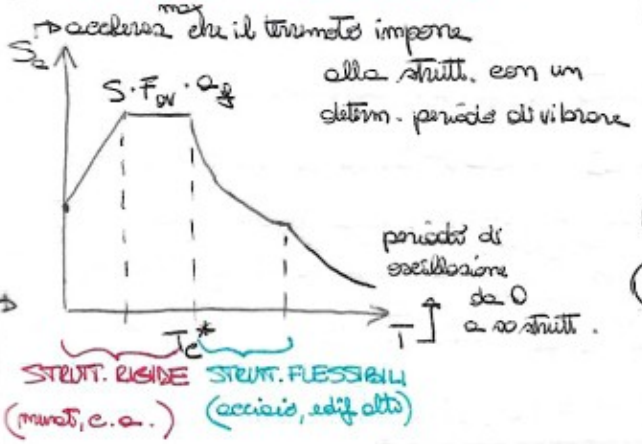
$\{\ddot{u}(t)\}$ = derivata seconda = ACCELERAZIONE → varia di velocità nel tempo.

[LA FORZA SISMICA È PROPORZ. ALL'ACCELERAZ. Sa(t) ed alla massa dell'edificio]

- Per ogni terremoto → un accelerogramma ⇒ ∞ accelerogrammi
- Per ogni accelerogramma, se faccio variare massa e rigidezza ⇒ ∞ strutt.

⇒ la risoluzione dell'equazione mi consente di ricavare L'ACCELERAZIONE MASSIMA che l'IMPALCATO subisce per effetto del Terremoto in funz del suo periodo di vibrare →

⇒ SPETTRO DI RISPOSTA: NTC2018



→ accelerazione max che il terremoto impone alla strutt. con un determ. periodo di vibrare

① Se il periodo è 0, il suolo ha comunque un'accelerazione di picco. Poi, per effetto delle oscillazioni del suolo, la strutt. comincia ad oscillare e ho un'amplificazione delle accelerazioni.

② Tratto costante delle accelerazioni

③ Il periodo di oscillazione aumenta, la strutt. è molto deformabile e gli effetti si riducono dinamicamente.

⇒ PERIODI DI OSCILLAZIONE BASSI: accelerazioni più elevate. Tipico delle strutt. rigide come quelle in muratura.

⇒ " " " ELEVATI: accelerazioni basse. Caso delle strutt. flessibili come quelle in acciaio.

↳ É UNA CURVA MEDIA → basata su una certa generica e risolta per migliaia di accelerogrammi.

→ Si possono realizzare piechi + alti ⇒ progettare, tenendo conto di come si danneggia la strutt., e controllandone il danneggiamento.

- Il ministero fornisce degli applicativi (excel) dove, in funz delle coord. geografiche, sono indicati:
- a_g = accelerazione max orizzontale al suolo dell'edificio;
- F_0 = valore max del fattore di amplificazione dello spettro;
- S = valore legato al sottosuolo:

⇒ LE PROPRIETÀ DEL SOTTOSUOLO interagiscono con quelle dinamiche dell'edificio.

→ possono imporre un'azione di trascinamento che amplifica l'effetto di oscillazione dell'edificio.

- TERRENI DEFORMABILI = aumenta l'effetto del terremoto.
- TERRENI RIGIDI = non " " " " perché non si somma l'azione di trascinamento.

Es → città del Messico → suoli alluvionali: il Terremoto è stato distruttivo anche su edifici flessibili perché la deformabilità del suolo ha prodotto delle enormi amplificazioni spettrali → ALLUNGAMENTO T_c^* → periodo di spigolo che determina la fine del tratto costante dello spettro. ↳ Anche edifici flessibili con periodi di vibrazione elevati, a cui in condizioni normali sarebbero corrisposte accelerazioni più basse, avendo un T_c^* più lungo in questo caso, hanno subito accelerazioni importanti.

Per evitare che gli edifici subiscano accelerazioni importanti, è importante effettuare PROVE GEOTECNICHE → forniscono i parametri meccanici del suolo; nel caso del sisma è fondamentale il parametro delle ONDE DI TAGLIO → si effettuano in sito con una sonda nel terreno che capta un segnale → è possibile risalire alla velocità di propagazione delle onde S → stabiliscono la categoria di sottosuolo a cui appartiene quello analizzato.

Il Ministero fornisce applicativi che, in automatico, date le coord., costruiscono gli SPETTRI.

I parametri sono forniti dall'INGV (ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA) → reticolo di 10'751 punti (coord lat e long) su tutto il territorio nazionale → per ogni nodo i parametri sono forniti in corrispondenza di periodi di ritorno T_R (30-50-72...), alla cui base ci sono le seguenti (cat (T1)) IPOTESI: condizioni di campo libero, superf topografica orizzont., suolo di riferim. rigido (cat (A)).

STATI LIMITE E PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO

Ad ognuno viene assegnata una spettro in funz della probabilità di superamento P_{VR} dell'azione sismica nel periodo di riferimento della costruzione.

SLE (volontà di controllare il comportam. delle strutt. per eventi di entità modesta, per i quali non voglio danneggiamenti):

1. SLO: ST. LIM. DI IMMEDIATA OPERATIVITÀ → $P_{VR} = 81\%$ → probabilità elevata ⇒ azioni di entità molto bassa, possono essere frequenti. → Non accetto nessun danno.
2. SLD: ST. LIM. DI DANNO → $P_{VR} = 63\%$ → accetto qualche danno perché aumenta l'entità dell'azione, e verifico il danno all'incipiente (inizio) degli elementi non strutturali.

SLU:

1. SLV: ST. LIM. DI SALVAGUARDIA DELLA VITA → $P_{VR} = 10\%$ in 50 anni → si accetta un danno mediamente severo della costruzione.
2. SLC: ST. LIM. DI PREVENZIONE DEL COLLASSO → $P_{VR} = 5\%$ in 50 anni → la strutt. è a stento in grado di portare i carichi verticali, non è sostenibile ⇒ si demolisce.

- Si tiene conto della VR → VITA DI RIFERIMENTO = $V_n \cdot C_U$ → coeff d'uso e dipende dall'importanza dell'edificio. (0,7 – 2,0)
  vita nominale (prog), stabilita in norma in base alla funzione ↵ (10, 50, 100 y)

→ Noto V_R posso calcolare il periodo di ritorno T_R → intervallo statisticamente di riferim. con cui un'azione sismica si ripresenta nel tempo. (ci interessa $T_R = 475$ anni)

$$T_R = \frac{-V_R}{\ln(1-P_{VR})} = \frac{-C_0 \cdot V_n}{\ln(1-P_{VR})}$$

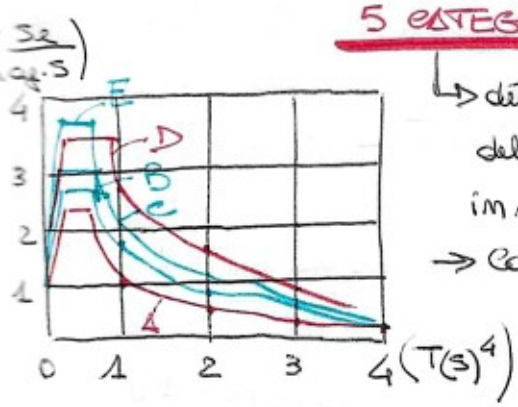
→ Noto T_R, posso calcolare i parametri di pericolosità sismica (a_g, F_0, T_C^*) dagli allegati A e B del decreto (sulla base di lat. e long e del T_R). DM 14/1/2008

che tengono conto di:

TOPOGRAFIA E STRATIGRAFIA

→ Determinano una modifica delle onde sismiche in superficie in termini di ampiezza delle oscillazioni, durata e frequenza → CAUSA di amplificazione, riflessione e diffrazione delle onde sismiche.

5 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO (A-B-C-D-E)



→ determinate sulla base della V_S → Velocità di propagazione delle ONDE DI TAGLIO nel sottosuolo, ottenuta da una prova in sito e i cui risultati sono riportati nella relaz geologica.

→ Cambia la forma dello spettro in base alla categ di appartenenza

(A) Suolo + rigido → roccia / blocco rupestre che non amplifica le oscillazioni.

(D) Suolo oscillazo, deformabile che ha un'azione trascinante sull'edificio, dato che aumenta T_C^*.

4 CATEGORIE TOPOGRAFICHE (T_1, T_2, T_3, T_4)

(influenza delle caratt. del terreno di fondaz)

Caratt. stratigr. e Topogr. incidono sull'entità sismica con un coeff (S) → che moltiplica le ordinate dello spettro di risposta → $S = S_S \cdot S_T$, dove:

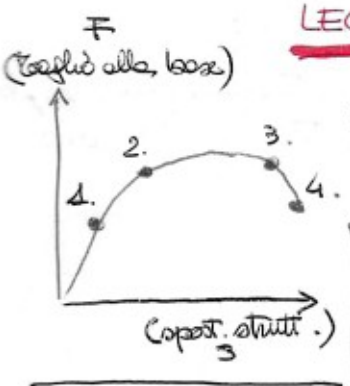
S_S → coeff di amplificazione stratigrafica → dipende dalla categ di sottosuolo e F_0 e a_g

S_T → " " " topografica → dipende dalla categ topografica.

→ per trovare lo SPETTRO DI RISPOSTA (NORMATIVO) entro nell'excel tramite coordinate geografiche e le caratt. del suolo.

→ Nella realtà l'edificio sopravvive se è DUTTILE → progetto in modo che determinate parti dell'edificio si danneggino → l'energia del terremoto è dissipata mediante deformazione, riducendo gli effetti globali. → Ogni edificio risponde tenendo conto di un parametro spostam. e di un param. resistenza: (media di una famiglia di terremoti) ← stima può essere empiric. superata nella realtà).

LEGGHE FORZA-SPOSTAM. (4 classi prestazionali)



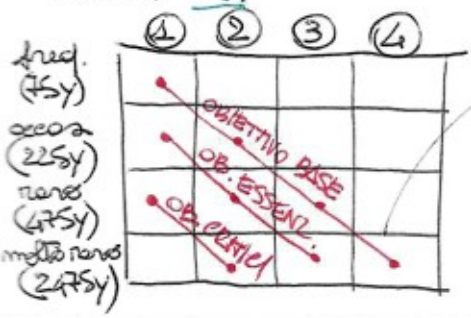
(1) Tratto lineare → in piena operatività → no danni (soglia di resist.-elast.)

(2) Inizia a curvare → l'edificio inizia a danneggiarsi → SLD

(3) Picco e poi inizia a degradare → DANNI SIGNIFICATIVI → → port. non strutt. sono perse, port. strutt. gravemente danneggiate, ma la strutt. è riparabile.

(4) Degrado di resist. - collasso → strutt. da demolire.

↓ Sintetizzati in una matrice → allo STATO LIMITE corrisponde una probabilità e ⇒ un T_R.



→ La DIAG. SOGLIA garantisce gli obiettivi base per edifici di civile abitazione.

→ Scendendo verso sinistra, aumenta la severità degli obiettivi, ma anche dei C_U.

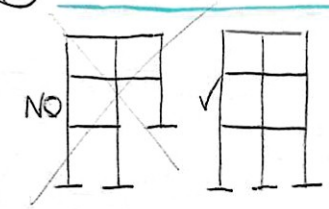
REQUISITI DI PROGETTAZ. DI UNA STRUTT. ANTISISMICA

(1) REGOLARITÀ IN ELEVAZIONE:

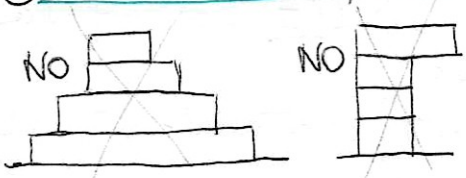
(a) gli elementi strutturali principali devono essere continui in elevazione (quelli verticali) dall'alto in basso (pilastri tutti allineati, non possono essere interrotti da aperture).

(b) piano terra non completamente svuotato da aperture (o qualsiasi altro piano), perché si forma un "piano soffice". Ad es l'edificio su pilotis non va bene perché le azioni si trasferiscono dall'alto verso il basso ⇒ nel piano terra ho la risultante delle forze orizzontali (?) e ho così un piano debole.

(c) PIANO DI POSA UNIFORME (CONTINUO) → l'accelerogramma è diverso da punto a punto ⇒ il piano di posa deve essere uniforme, altrimenti ho accelerazioni diverse e l'edificio si apre.



(d) EVITARE AGGETTI, SPORGENZE E RIENTRANZE → se l'edificio oscilla e la massa maggiore è in alto, aumenta l'effetto indotto.
⇒ sì a forme rettangolari/debolmente rastremate verso l'alto.



Se ciò non viene rispettato, possono verificarsi dei crolli:

- Caso di Avellino (Irpinia 1980) → pilastri più deboli delle travi;
- Terremoto in Friuli (1976) → edificio storto al piano terra; non è crollato perché la scala ha fatto da controvento;
- Taiwan (1999) → da un lato è crollato, dall'altro ha trovato appoggio sull'edificio adiacente;
- Imperial Valley (1979) → edificio massiccio svuotato al piano terra. Forte componente verticale → la parte di sopra è sproporzionata;

→ presenta una facciata completamente cieca rispetto all'altra, caratterizzata da pilastrini che, seppur nell'ordine del metro, risultano deboli. → A seguito del terremoto i pilastri sono esplosi e l'edificio si è abbassato di un metro.

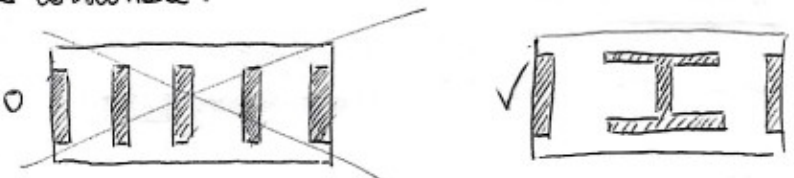
→

2) REGOLARITÀ IN PIANTA:

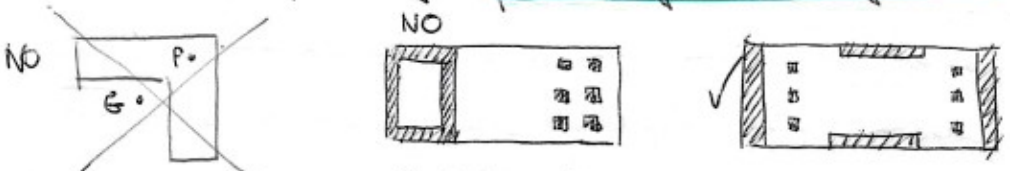
10_66-74

a) gli elementi sismo-resistenti (telai, pareti, controventi) devono essere disposti simmetricamente per garantire resistenza in entrambe le direzioni.

b) ⇒ devono essere disposti lungo il perimetro per evitare l'avvitamento e opporsi alla rotazione torsionale.



c) NO EDIFICI A L → predilligere piante regolari rettangolari



G → baricentro delle masse
P → " " rigidezza

} il terremoto induce l'azione in corrispondenza del baricentro delle masse. Più eccentrico rispetto a G ⇒ l'edificio ruota (es Pettino all'Aquila / San Ferdinando (1971))

- Possiamo progettare gestendo le oscillazioni di traslazione, ma non siamo in grado di gestire la rotazione e l'avvitamento. ⇒ bisogna RIDURRE L'ECCENTRICITÀ TRA G e P.

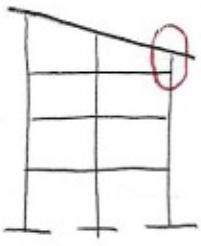
3) REGOLE DI DETTAGLIO:

→ EVITARE I PILASTRI TOZZI (soprattutto in c.a.) perché si lesionano al taglio → si trovano → induce meccanismi di rottura fragili.

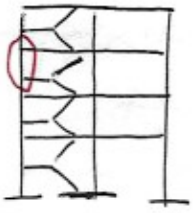
- nelle coperture con falda → devo evitare di incastrare la falda;
- piani sfalsati;
- gabbia scale → quando il pianerottolo si innesta nella trave di bordo.

↳ in particolare, le scale andrebbero disaccoppiate dal comportamento dell'edificio, così diventano un pendolo.

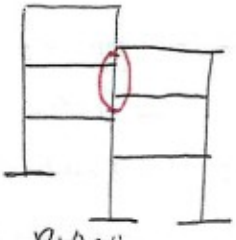
- SI a pilastri più forti della trave a parità di materiale.
- NO TAMPONCINI IN FACCIATA → vincolano la struttura → in alcuni casi bloccano la deformazione flessionale e il pilastro si rompe.



COPERTURA CON FALDA



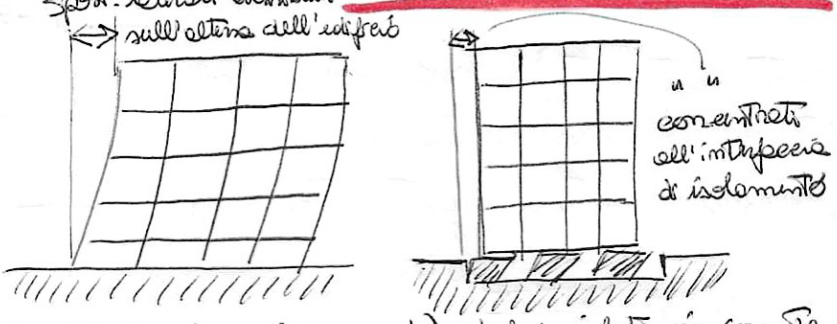
GABBIA SCALE



PIANI SFALSATI

SI PUÒ DEROGARE DA QUESTI REQUISITI? → SOLUZIONE →

ISOLAMENTO ALLA BASE



a) edificio a base fissa b) edificio isolato sismicamente

→ È come se tagliassi l'edificio al di sotto e mettessi dei pattini, consentendo all'edificio di scorrere rispetto al piano di posa. → Si va ad equilibrare l'edificio anche di 4 volte rispetto alla base fissa.

→ NON PERSEGUIBILE NEL 99%.

- L'edificio può traslare di molto subendo spostam. importanti. Per questo non devono esserci costruzioni nell'intorno (non in una zona densamente abitata).
- La manutenzione è complessa perché i dispositivi che si mettono al di sotto vanno sostituiti ogni 20 anni. → Ci deve essere un piano tecnico sotto che consenta il passaggio di mezzi e operai.
- Gli isolatori sono posti al di sopra di "pile" e alla base dell'edificio. Quando vanno sostituiti deve sollevare l'edificio quanto basta a consentire la sostituzione.

→ consentita dalla presenza di martinetti sulle travi → queste infatti presentano un rinforzo perché, quando i martinetti spingono, attivano delle forze concentrate all'estremità delle travi, che sono quindi soggette a taglio importanti.

- Con questo tipo di progettazione, anche gli impianti devono essere fatti per spostarsi assieme all'edificio, così come le finiture, ecc.

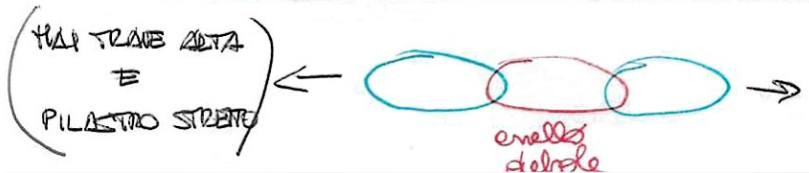
→ GERARCHIA DELLE RESISTENZE: come si progetta gli

- Ogni manufatto può essere schematizzato come una CATENA → ogni anello è una componente.

→ la resist. dell'intera catena è legata alla resistenza dell'anello più debole. La modalità in cui si romperà l'anello più debole sarà il meccanismo che governerà la crisi dell'intera catena. → per questo bisogna fare in modo che la parte più debole sia quella più duttile (NON FRAGILE) perché, deformandosi, sia in grado di dissipare l'energia del terremoto, evitando il collasso. ⇒ DEVO SCEGLIERE LE PARTI CHE DEVONO DANNEGGIARSI. (es vetro FRAGILE → si rompe senza deformarsi)
(es cucchiaio DUTTILE → si deforma tanto prima di rompersi) (ATTINTA LA SUA RESIST.)

⇒ una struttura antisismica si danneggia, non esistono senza danni dopo terremoti severi. La differenza, rispetto al passato, è il controllo del danno e la salvaguardia della vita umana. → come nelle automobili, si stata data la precedenza alle persone: Fiat 1400 occupanti morti → Audi A6 occupanti vivi → auto distrutta.

⇒ DANNEGGIAMENTO CONSENTE DI DISSIPARE L'ENERGIA DELL'IMPATTO.



(• Che succede negli edifici duttili? (88-91))

• Negli ultimi terremoti italiani (Aquila 2009, Reggio Emilia 2012, Amatrice 2016), alla scossa iniziale ne sono seguite altre piccole che hanno amplificato il danno, perché hanno agito su edifici già danneggiati.

→ in zona epicentrale tutti gli edifici in muratura e c.a. sono stati danneggiati e il 35% abbattuto perché non più sicuro.

→ gli edifici in acciaio non sono stati danneggiati. (in alcuni casi riparazione rapida ed economica)

• La NORMA stabilisce che gli edifici a stecca sono ILLEGALI.

→ il lato lungo non deve superare di 4 volte quello corto. → Più è lungo l'edificio e più le caratteristiche del suolo sono diverse da punto a punto.

⇒ Si possono avere spostam. differenziali dell'edificio che lo possono sbacciare.

→ A differenza di quelli italiani, gli edifici neo-zelandesi (Ponte e Paulay) erano stati concepiti secondo le moderne filosofie di progettaz., implementate nelle norme moderne.

• ACCIAIO nei comuni dell'Appennino → cuore moderno/aspetto tradizionale.

CARATT. RESIST.
ALTA DUTTILITÀ
BASSO PESO

→ EFFICIENZA STRUTT. ACCIAIO $L_0 = \frac{f_d}{\gamma}$ Rapporto resist. materiale su peso specif. (m)

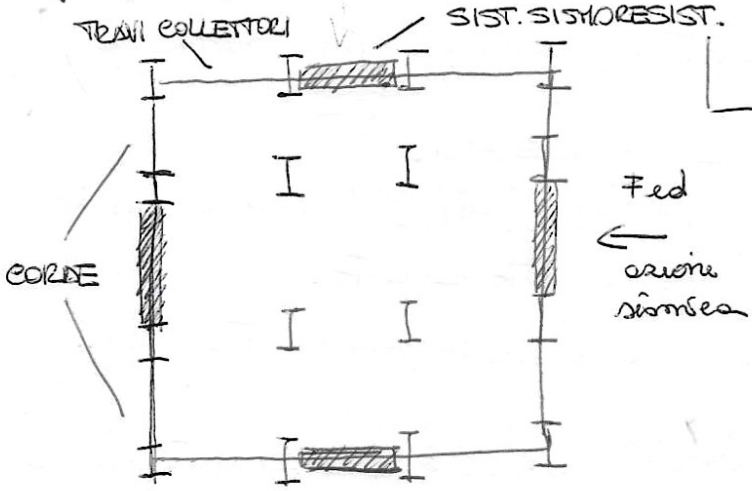
300 } Muratura
1000 } Cemento armato
2'500 }
3'800 } Legno
5'500 } Acciaio
11'000 }

PREDIMENSIONAMENTO

14-01-07

- IMPALCATO NEL PIANO ($h > 70mm$) / DIAFRAMMA rigido e resist. nel piano:

→ SOLAIO: lamiera grecata collaborante col cls.
Lo spessore della soletta piena (sopra la lamiera) ≥ 70 mm.
La connessione tra trave e soletta si ottiene con i connettori saldati sull'estradosso della flangia superiore delle travi.



→ Pianta dell'edificio simmetrica.

→ Telai, controventi, setti e così elementi che resistono alla sollecitazione orizzontale.

• Il solaio diventa una trave appoggi-appoggi sugli elementi SISMORESIST. per effetto dell'azione sismica.

• Per DIMENSIONARE il solaio, devo DIMENSIONARE i pioli connettori che devono resistere allo scorrimento, ma prima devo conoscere l'azione sismica.

→ TROVO L'AZIONE SISMICA DI PIANO F_{Ed}:

1. Entro nello spettro e trovo l'accelerazione, che devo essere moltiplicata per la massa →

→ TROVO COSÌ LA FORZA COMPLESSIVA DI PIANO →

→ accelerazione dello spettro di risposta, conoscendo il periodo

$$F_b = S_d(T_i) \cdot m \cdot \lambda$$

TAGLIANTE ALLA BASE (risultante di tutte le forze sismiche).

m: massa complessiva dell'edificio

λ: = 0,85 se il n° di piani > 4

2. Trovo la Forza del piano i-esimo:

$$F_i = F_b \cdot \frac{m_i \cdot z_i}{\sum m_i \cdot z_i}$$

m_i: massa del piano i-esimo

z_i: altezza del piano i-esimo dalla "spiccato di fondazione"

→ cioè porzione di strutt. di fondazione che emerge dal piano di posa del terreno.

$\sum m_i \cdot z_i$: sommatoria dei prodotti delle masse dei singoli piani per la relativa distanza z_i da terra.

→ Se la massa è sempre uguale, ho l'equazione di una retta.

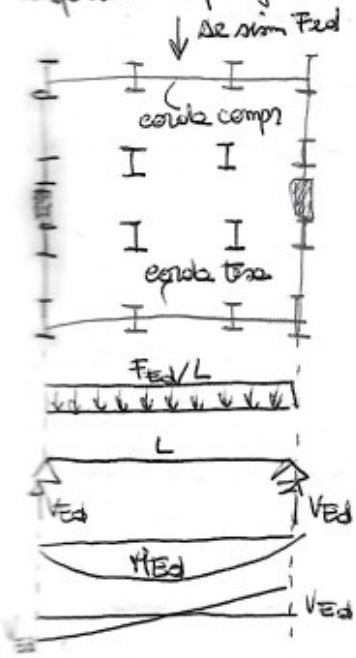
3. Risultante azione sismica agente al piano i-esimo:

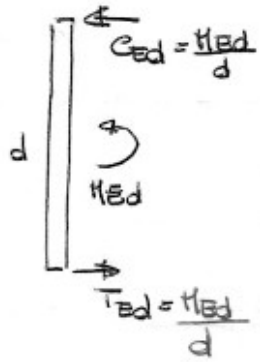
$$F_{Ed} = F_i \cdot \gamma_d$$

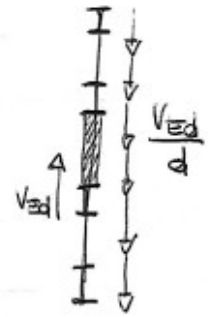
γ_d → coeff di amplificazione pari a:
1,3 → crisi fragile lato elo/oleo connettori non duttili
1,1 → crisi duttile nei connettori di tipo Nelson.

È FORZA CONCENTRATA, mentre la forza sismica è spalmata su tutto il piano, quindi è come se fosse un carico distribuito → Posso dividere Fed per la distanza tra gli appoggi ottenendo un carico per unità di lunghezza. →

- È come avere una trave appoggiata - appoggiata che ha momenti e tagli associati ⇒ si capisce che il solaio deve avere delle armature in più rispetto al progetto non sismico, per rispondere a tagli e momenti.





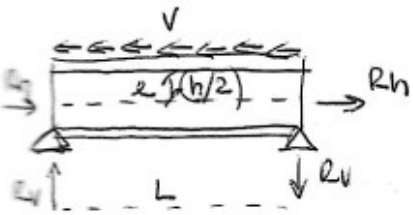


distribuzione delle forze di taglio lungo la trav-collettore, in presenza di pioli connettori.

- EFFETTI PRINCIPALI: sollecitazioni nel solaio.

- EFFETTI SECONDARI: azioni sulle travi ed i collegamenti

- Il solaio è posto più in alto rispetto alle travi ⇒ è il primo che viene attivato dal sisma.



$T_V = \frac{V_{Ed}}{d}$ → FORZE DI TAGLIO trasmesse dal solaio alle travi-collettore → trasmette delle forze tangenziali alla trave. È un'azione di taglio spalmata sulla testa della trave (→ per equilibrio si generano due reazioni orizzontali Rh).

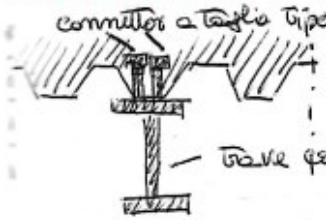
$R_h = \frac{L \cdot V_{Ed}}{2d}$ → (per ripartire il carico uniformemente sulle trav-collett.)

$R_V = \frac{h \cdot V_{Ed}}{4d}$ → (per ripartire sugli appoggi)

→ Tra questa azione distribuita e l'asse della trave c'è un'eccentricità ⇒ MOMENTO DISTRIBUITO.

(e Rh generano un momento in senso antiorario) (RV nascono in reazione al momento antiorario).

→ ORA CALCOLO IL N° DI CONNETTORI (PIOLI):



$V_{Ed} \leq m \cdot P_{Rd}$ — V_{Ed}: taglio che agisce; P_{Rd}: resist. del piolo; m: n° di connettori

è la minore tra quella dovuta allo snervamento dell'acciaio e quella dovuta allo schiacciamento del cls.

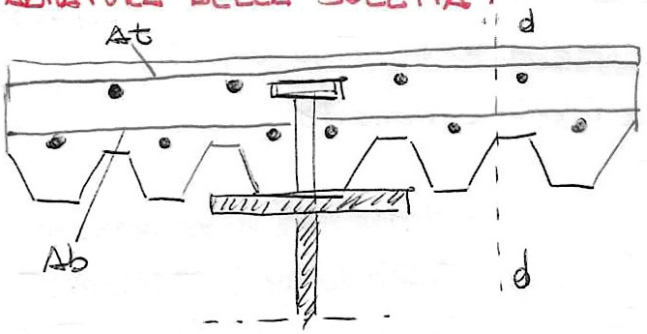
→ Resistenza del cls: $P_{Rd,C} = \frac{0{,}29 \cdot \alpha \cdot d^2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot E_{cm}}}{\gamma_V}$ con $\alpha = \min\left\{\left[0{,}2\left(\frac{h_{sc}}{d}+1\right)\right]; 1\right\}$

→ Resistenza a taglio del piolo: $P_{Rd,S} = \frac{0{,}8 \cdot f_u \cdot \frac{\pi d^2}{4}}{\gamma_V}$ con $f_u \leq 500$ MPa, d che varia tra (16 e 25) mm

(α tiene conto della forma del connettore, se è tozzo/snello)

(h_{sc} → altezza del fondello).

→ ARMATURA DELLA SOLETTA:



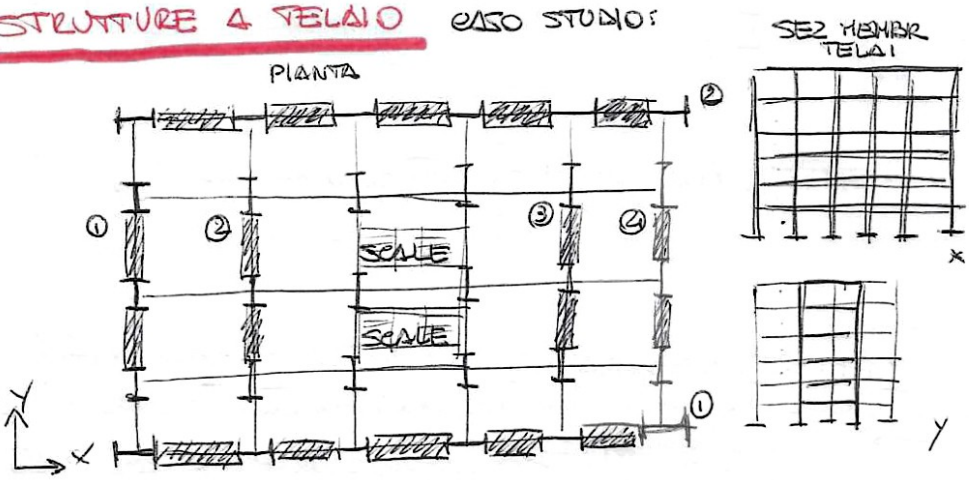
- Nonostante la presenza della lamiera grecata, bisogna comunque disporre l'armatura singola/a doppia mesh (in base a quanto serve).

→ ai bordi la mesh si chiude con degli uncini.

PROGETTO DI UN EDIFICIO

STRUTTURE A TELAIO

CASO STUDIO:



- 6 Piani, uso residenziale
- Scale simmetriche e al centro per evitare torsioni.
- Sist. resistent. lungo il perimetro.

(rapporto tra $\frac{L_{max}}{L_{min}} < 4$)

- Non ho bisogno di tutti i campi intelaiati come nel c.a.

→ in una strutt. senza controventi, questa lavora a TELAIO nell'asse forte ⇒ INCASTRATA nell'asse forte e CERNIERA in direzione ortogonale.

- La campata minore è necessaria per avere il profilo a doppia T.
- Inoltre progetto le strutt. perché si danneggino in modo da dissipare l'energia e ridurre il danno. La dissipazione consente di ridurre le accelerazioni dello spettro di risposta.

⇒ FATTORE DI COMPORTAMENTO/STRUTTURA → sist. diversi hanno danneggiamenti diversi e dunque fattori diversi. Il telaio in acciaio è il sistema duttile + dissipativo.

→ FATTORE = 0,5 (il doppio di quello del cls).

(S valore telaio di base)

→ REGOLARITÀ STRUTT.

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_0$$

→ molto IPERSTATICO = 1,3.

→ tiene conto dell'iperstaticità

PESO SISMICO KN/m^2

- COMBINAZ. SISMICA DEI CARICHI:

$$\sum_{j \geq 1} G_{K,j} + A_{Ed} + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i} Q_{K,i}$$

TAB — G_K (KN/m^2) — Q_K (")

solaio tipo
" copertura
scale
temperature

TAB — piano tipo (uffici) — ψ_{2i} ($\psi_i \psi_{Ei}$)
copertura
neve

MASSA SISMICA $KN \cdot s^2/m$

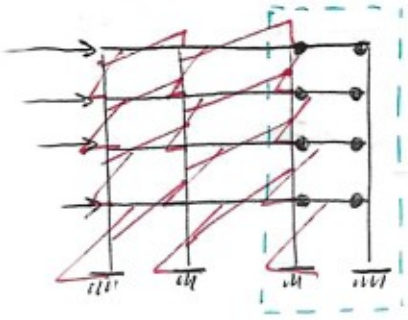
- COMBINAZ. SISMICA DELLE MASSE:

" " " " $\psi_{E,i}$

$$\psi_{Ei} = \psi_{2,i} \cdot \gamma$$

(MOM. INERZIA MASSE $KN\ s^2\ m$)

→ MODELLO PER PREDIMENSIONAMENTO A MANO



- Travi e colonne del telaio flessionalmente continue (modi rigidi che conservano la croce d'assi).

↳ le travi si considerano incernierate all'estremità.

- **STEP 1**: si ottiene uno schema piano con la distribuzione lineare delle forze orizzontali stimate, usando il periodo suggerito dalla norma.

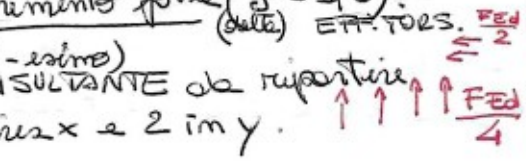
→ calcolo le forze: $F_b = S_d(T_1) \cdot m \cdot \lambda$ tagliante alla base con $T_1 = 0{,}085 \cdot H^{3/4} = 0{,}855$ (SPETTRO)

- Bisogna considerare che il comportamento dell'edificio è tridimensionale: possono verificarsi tendenza dell'edificio a ribaltarsi → incremento fittizio delle forze orizzontali ($\alpha = 1{,}2$) (EFF. P-DELTA); peraltro avere massa non uniformemente ripartita → incremento forze ($\delta = 1{,}6$) (EFF. TORS.)

$$\Rightarrow \alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \cdot \frac{m_i z_i}{\sum m_i z_i}$$

(TAGLIO SISMICO)

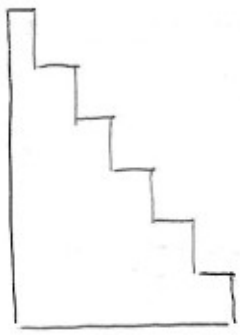
FORZA (DI PIANO i-esimo) TOTALE RISULTANTE da ripartire per 4 telai in direz x e 2 in y.



- **STEP 2a**: dividendo la Forza per i 4 telai, posso tracciare il diagramma del momento, considerando che, qualitativamente, il punto di nullo sta circa in mezzeria.

→ Avendo le forze orizzontali per ogni piano, devo considerare che i piani più in basso prendono la risultante delle forze che agiscono sopra, ⇒:

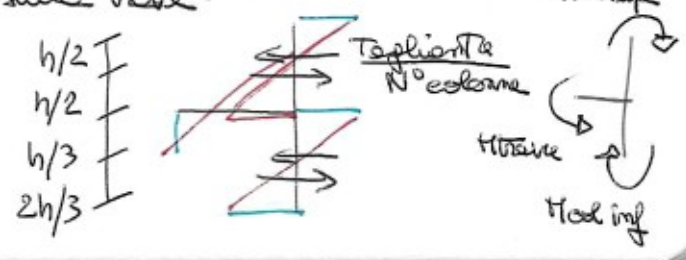
PIANO		
VI	256,21	256,21
V	253,56	509,87 = 253,66 + 256,21
IV	204,44	714,3
III	156,06	870,36
II	106,76	977,12
I	57,71	1034,8 = 256,21 +



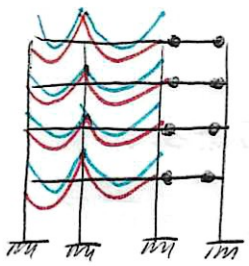
Avendo 3 colonne, ognuna si prende $\frac{1}{3}$ della forza → questo valore lo moltiplico per $\left(\frac{h}{2}\right)$ e trovo il momento al piede e in testa alla colonna.

La somma dei due sarà il momento agente sulla trave.

Al piano terra moltiplico per $\frac{2h}{3}$ e $\frac{h}{3}$



- STEP 2b: per le travi si assume anche un diagramma del momento di trave continua, con e senza (CRITERIO DI RASELA) mensole in estremità, inoltre dei carichi verticali in caso sismico.



→ Mom. derivato ai carichi verticali $M_{d,G} = \frac{q \cdot L^2}{12} = 30,61$ KN·m

→ $M_{d,E}$ = quello delle forze orizzontali *

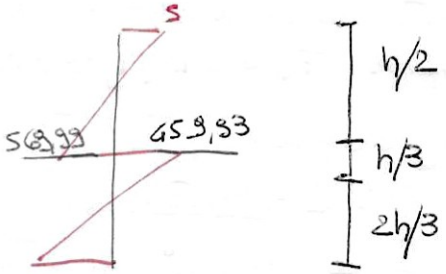
⇒ $M_{d,travi} = M_{d,G} + M_{d,E}$

PIANO TERRA → h = 4

* 1034,8 KN / 3 = 344,95 KN · $\frac{h}{3}$ = 459,93

PRIMO PIANO → h = 3,5

977,12 KN / 3 = 325,71 KN · $\frac{h}{2}$ = 569,99



- STEP 3:

- La somma di 459,93 + 569,99 agisce sulla trave:

$M_{d,E}$ = 1029,97 ⇒ $M_{d,travi}$ = 1029,92 + 30,61 = 1060,53 KN·m

⇒ Trovo una trave con $M_{pl,Rd,Travi} > M_{d,travi}$ | Scelgo IPE 750×196 con $M_{pl,Rd}$ = 1685,89 S235

- STEP 4: nota la trave, si predimensionano le sezioni delle colonne:

$\Sigma M_{Rc} \geq \gamma^* \cdot (1,3 \cdot \Sigma M_{Rb})$, con $\gamma^* = 1,2$ per considerare che la cerniera plastica non è in asse alla colonna.

$1,2 \cdot 1,3 \cdot M_{pl,Rd\ travi}$ = 1685,89 = 2629,99 KN·m → | colonna HEM600 S355 $M_{c,Rd}$ = 3114,06 KN·m

- Se voglio progettare i diaframmi:

- considero $F_{Ed}/4$ per 1,3 (es ultimo piano = 256,20) →

→ 256,2 · 1,3 = 333,06

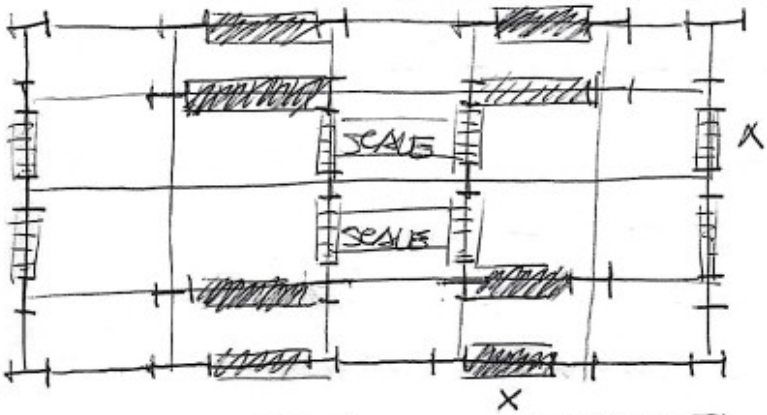
- poi fisso il diam. della barra e la resist. del elo → la resist. + piccola governa.

n° = V_{Ed} 333,06 / resist. P_{Rd} del piolo ⇒ 7,4 ⇒ ho bisogno di 8 connettori da disporre lungo l'allineamento.

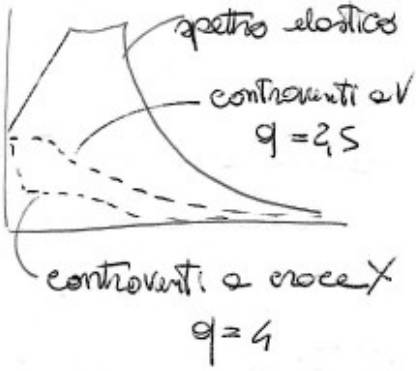
es 46

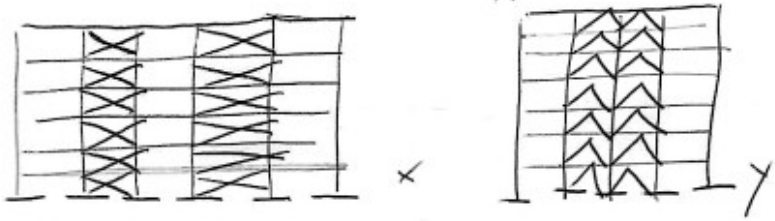
STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI

14-03-19



(PGA = 0,25g C)
spettro

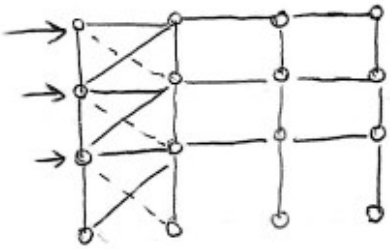


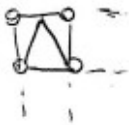


→ SCHEMA COME UNA TRAVATURA RETICOLARE:

- le linee tratteggiate tengono conto della dissipazione di energia. Il FATTORE DI COMPORTAM. nel telaio era 6,5, nei controventi:
  - 4 → CONTR. A X
  - 2,5 → CONTR. A V ROV.

  } meno duttili del telaio.





- Essendo un sist. reticolare, basta fare un semplice equilibrio: in quelli a X considero solo la diagonale tesa perché non voglio farla snervare.
- Se avessimo 2 compr controventate, avremmo $\frac{Forza/2}{\cos\theta}$

  { Forza/cos θ → la F successiva sarà la somma delle 2/cos θ

- STEP 1 → devo prendere le forze che vengono dallo spettro, le quali devono essere amplificate di $\lambda = 1$ → non sensibili a effetti P-Delta.

  $S = 1,3$ → per gli effetti torsionali

- STEP 2 → devo trovare gli sforzi normali ASSIALI imponendo l'equilibrio (Ritter/metodo nodi)

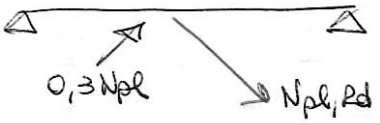
  → trovo la diag tesa → $\frac{Forza}{tens\ snervam.}$ = Area min.

  → trovo la diag compr → $\frac{Forza}{tens \cdot \otimes}$ → per l'instabilità

→

- STEP 3 → posso progettare travi e colonne. Nel caso di controventi a V, devo considerare il fatto che le V siano collegate alla trave.

⇒ quando una diag instabilizza e l'altra tira, la trave è tirata in basso.



(GERARCHIA DEBOLE)

⇒ ho il carico intenale, le azioni trasmesse dalle diag e progetto la trave per non danneggiarsi. → Trovo il mom. agente e poi una trave che ha resist. maggiore di questo mom.

- STEP 4 → Trovo lo sforzo assiale da carico vert. ($N_{Ed,G}$)

→ Area d'influenza · peso

- STEP 5 → Noto le sez delle diag, si ricava il fattore di sovraresist.

$\frown = \min\left(N_{pl,Rd}/N_{Ed}\right)$ e dal diagr. degli sf normali nelle colonne si ricavano le forze di progr come segue:

$$N_{pl,Rd}\left(N_{Ed}\right) \geq N_{Ed,G} + 1{,}1\,(\gamma_{ov})\frown N_{Ed,E}$$

$\gamma_{ov} = 1{,}25$

→ minimo tra i rapporti $\frac{N_{pl}}{N}$ agenti dei controventi →

→ così ho trovato N e Npl delle diag, il più piccolo è $\frown$

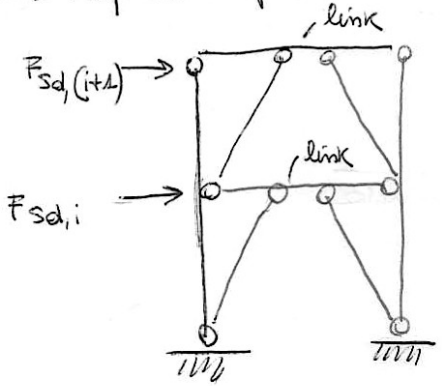
ECCENTRICI

- Le diag non convergono in un punto fisso. L'eccentricità è il cuore del problema:

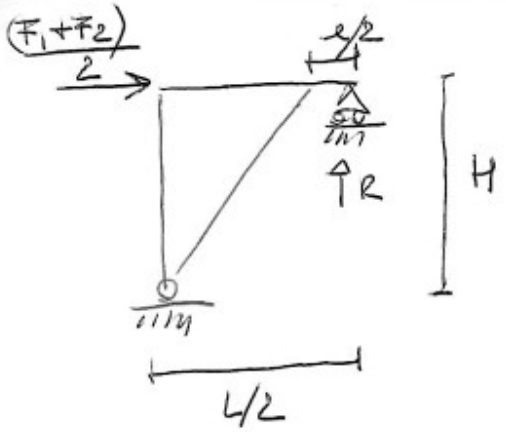
→ tutta la dissipazione è affidata al LINK → sfrutta la prop dell'acciaio per dissipare l'energia del terremoto → è un elemento estremamente duttile che si deforma a taglio.

FATTORE DI COMPORT. = 6 → strutt. più rigide dei telai, ⇒ hanno periodi più piccoli ⇒ è per questo che il fattore viene ridotto ⇒ per ridurre gli effetti globali.

→ Rispetto a quelli concentrici hanno vantaggi architettonici e forze di progr + basse.



- colonne continue, incernierate al piede
- travi continue flessionalmente in corrispondenza delle diagonali
- Nodi d'estrem. delle travi incernierate
- Diagg incernierate.



- $R \cdot \frac{L}{2} = \frac{H \cdot (F_1+F_2)}{2} \rightarrow R = (F_1+F_2) \cdot \frac{H}{L}$
- Dall'equilibrio alla rotazione intorno alla cerniera del piede della colonna, ricavo la reazione R dell'appoggio, che corrisponde al taglio nel Link. $\rightarrow R = V_{link}$

→ Dal repertorio trovo il profilo che ha $V_p \geq R$ ed ho tratto la sezione del link, di cui conosco ora anche H_p.

→ Per trovare la lunghezza "e" del link basta calcolare il limite del link corto che è pari a $1{,}6\, H_p / V_p$

→ Scegliere una lunghezza del link immediatamente più grande, con un valore finito e costruttivamente realizzabile.